
同等学力计算机综合讲义（离散+组合+网络+软件）

-国考综合冲刺班
微信 andychuen

1. 离散数学

数学基础课程：离散数学与组合数学

大纲要求：对数理逻辑、集合论、图论与代数结构的基本概念有较深入的了解，能够系统地掌握命题演算、谓词演算及朴素集合论的经典内容，掌握演绎推理的基本方法。掌握图论的基本定理和应用，熟悉代数系统的基本概念及定理。掌握各种基本的计数方法、线性常系数递推关系的解法、Burnside 引理和 Polya 定理的应用、容斥原理和鸽巢原理的应用等。

考试题型：（共 40 分，大概离散数学占 25 分，组合数学 15 分）

一、用逻辑符号表达语句（共 2 小题，每题 2 分，共 4 分）

二、填空题（共 3 小题，每题 2 分，共 6 分）

三、计算题（共 3 小题，共 16 分）

四、证明题（共 3 小题，共 14 分）

1、命题

称能判断真假但不能既真又假的陈述句为命题。

例 1. 判断下列句子是否为命题：

- (1) 8 小于 10
- (2) $\sqrt{3}$ 是有理数
- (3) 2 是素数
- (4) $x+y > 10$
- (5) 请把门开一开！
- (6) 明年的劳动节和国庆节的晚上都是晴天
- (7) 21 世纪末，人类将居住在太空
- (8) 我正在撒谎

解： (1) (2) (3) (6) (7) 是命题，(4) (5) (8) 不是命题

注意： 命题必须为**陈述句**，不能为疑问句、祈使句、感叹句等，命题必须具有真假值，但能判断真假，并不意味着现在就能确定其是真还是假，只要它具有**能够唯一确定的真假值**即可，如果命题的真值为真，则称为**真命题**，否则称为**假命题**，不能分成更简单的陈述句的命题为**简单命题**或**原子命题**，否则称为**复合命题**。

2、复合命题的连接词

设 p 是任意命题，复合命题“非 p ”称为 p 的**否定（非）**，记为 $\neg p$ 。

设 p 和 q 是任意命题，复合命题“ p 且 q ”称为 p 和 q 的**合取（与）**，记为 $p \wedge q$ 。

设 p 和 q 是任意命题，复合命题“ p 或 q ”称为 p 和 q 的**析取（或）**，记为 $p \vee q$ 。

设 p 和 q 是任意命题，复合命题“如果 p 则 q ”称为 p **蕴涵** q ，记为 $p \rightarrow q$ 。

设 p 和 q 是任意命题，复合命题“ p 当且仅当 q ”称为 p 与 q **等价**，记为 $p \leftrightarrow q$ 。

注意： 联结词的**优先顺序**为： $\neg$ ， $\wedge$ ， $\vee$ ， $\rightarrow$ ， $\leftrightarrow$ 从左到右，如有括号，括号优先。

3、真值表

p	q	$\neg p$	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \rightarrow q$	$p \leftrightarrow q$
0	0	1	0	0	1	1
0	1	1	0	1	1	0
1	0	0	0	1	0	0
1	1	0	1	1	1	1

4、命题公式

将命题用联结词和圆括号按一定逻辑关系联结起来的符号串称为**合式公式**，也称为命题公式，简称公式，具体有：

- (1) 单个命题变项（或常项）是合式公式；
- (2) 若 A 是合式公式，则 $(\neg A)$ 也是合式公式；
- (3) 若 A, B 是合式公式，则 $(A \wedge B)$, $(A \vee B)$, $(A \rightarrow B)$, $(A \leftrightarrow B)$ 也是合式公式；
- (4) 有限次应用(1)~(3)形成的符号串是合式公式。

5、命题公式的真值表

含 $n(n \geq 1)$ 个命题变项的公式 A 共有 2^n 个赋值，将公式 A 在所有赋值之下取值情况列成表，称为 A 的真值表。

例 4. 写出下面公式的真值表： $(p \rightarrow (q \vee p)) \vee r$

解： 真值表如下

p	q	r	$q \vee p$	$p \rightarrow (q \vee p)$	$(p \rightarrow (q \vee p)) \vee r$
0	0	0	0	1	1
0	0	1	0	1	1
0	1	0	1	1	1
0	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1
1	0	1	1	1	1
1	1	0	1	1	1
1	1	1	1	1	1

6、可满足式命题

设 A 为一个命题公式

- (1) 若 A 在它的各种赋值下取值均为真，则称 A 为**重言式**或**永真式**；
- (2) 若 A 在它的各种赋值下取值均为假，则称 A 为**矛盾式**或**永假式**；
- (3) 若 A 不是矛盾式，则称 A 是**可满足式**。

7、命题的等值式

设 A 、 B 为二个命题，若等价式 $A \leftrightarrow B$ 为重言式，则称 A 与 B 是等值的，记为 $A \leftrightarrow B$ 。注意：符号 $\leftrightarrow$ 不是联结词，它是 A 与 B 等值的一种记法；不能将 $\leftrightarrow$ 与 $\leftrightarrow$ 或 $\leftrightarrow$ 与 $=$ 混为一谈。

例 5. 判断下列各组公式是否等值：

- (1) $p \rightarrow (q \rightarrow r)$ 与 $(p \wedge q) \rightarrow r$
- (2) $(p \rightarrow q) \rightarrow r$ 与 $(p \wedge q) \rightarrow r$

8、重要等值式

[1] 双重否定律： $A \leftrightarrow \neg(\neg A)$

[2] 等幂律： $A \leftrightarrow A \vee A$ $A \leftrightarrow A \wedge A$

[3] 交换律： $A \vee B \leftrightarrow B \vee A$ $A \wedge B \leftrightarrow B \wedge A$

[4] 结合律： $(A \vee B) \vee C \leftrightarrow A \vee (B \vee C)$ $(A \wedge B) \wedge C \leftrightarrow A \wedge (B \wedge C)$

[5] 分配律： $A \vee (B \wedge C) \leftrightarrow (A \vee B) \wedge (A \vee C)$ $A \wedge (B \vee C) \leftrightarrow (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$

[6] 德摩根律： $\neg(A \vee B) \leftrightarrow (\neg A) \wedge (\neg B)$ $\neg(A \wedge B) \leftrightarrow (\neg A) \vee (\neg B)$

[7] 吸收律： $A \vee (A \wedge B) \leftrightarrow A$ $A \wedge (A \vee B) \leftrightarrow A$

[8] 零律： $A \vee 1 \leftrightarrow 1$ $A \wedge 0 \leftrightarrow 0$

$$[9] \text{同一律: } A \vee 0 \Leftrightarrow A \qquad A \wedge 1 \Leftrightarrow A$$

$$[10] \text{排中律: } A \vee (\neg A) \Leftrightarrow 1$$

$$[11] \text{矛盾律: } A \wedge (\neg A) \Leftrightarrow 0$$

$$[12] \text{蕴涵等值式: } A \rightarrow B \Leftrightarrow (\neg A) \vee B$$

$$[13] \text{等价等值式: } A \leftrightarrow B \Leftrightarrow (A \rightarrow B \wedge B \rightarrow A)$$

$$[14] \text{假言易位: } A \rightarrow B \Leftrightarrow (\neg B) \rightarrow (\neg A)$$

$$[15] \text{等价否定等值式: } A \leftrightarrow B \Leftrightarrow (\neg A) \leftrightarrow (\neg B)$$

$$[16] \text{归谬论: } (A \rightarrow B) \wedge (A \rightarrow (\neg B)) \Leftrightarrow (\neg A)$$

例 6. 验证下列等值式:

$$(1) (p \rightarrow q) \rightarrow r \Leftrightarrow (\neg q \wedge p) \vee r$$

$$(2) (p \vee q) \rightarrow r \Leftrightarrow (p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow r)$$

解: (1) $((p \rightarrow q) \rightarrow r) \Leftrightarrow ((\neg p \vee q) \rightarrow r)$

$$\Leftrightarrow (\neg(\neg p \vee q)) \vee r$$

$$\Leftrightarrow (p \wedge (\neg q)) \vee r$$

$$\Leftrightarrow ((\neg q \wedge p) \vee r)$$

$$(2) ((p \vee q) \rightarrow r) \Leftrightarrow (\neg(p \vee q) \vee r)$$

$$\Leftrightarrow ((\neg p \wedge \neg q) \vee r)$$

$$\Leftrightarrow ((\neg p \vee r) \wedge (\neg q \vee r))$$

$$\Leftrightarrow ((p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow r))$$

9、命题公式的范式

将命题符号（代表命题变量或命题常量）或命题符号的否定统称为**文字**，仅由有限个文字构成的析取式称为**简单析取式**，仅由有限个文字构成的合取式称为**简单合取式**。由有限个简单合取式构成的析取式称为**析取范式**，由有限个简单析取式构成的合取式称为**合取范式**，析取范式和合取范式统称为**范式**。

定理：一个简单析取式是永真式当且仅当它同时含一个命题符号及其否定，一个简单合取式是矛盾式当且仅当它同时含一个命题符号及其否定。

定理：一个析取范式是矛盾式当且仅当它的每个简单合取式都是矛盾式。一个合取范式是永真式当且仅当它的每个简单析取式都是永真式。

定理：（范式存在定理）任意命题公式都存在与之等值的析取范式与合取范式。

方法：求一个公式的范式的步骤如下：

（1）利用蕴涵等值式 $(A \rightarrow B) \Leftrightarrow (\neg A \vee B)$ 和等价等值式 $(A \leftrightarrow B) \Leftrightarrow (\neg A \vee B) \wedge (A \vee \neg B)$ 消除公式中的联结词 $\rightarrow$ 和 $\leftrightarrow$ ，使得公式中只含有联结词 $\neg$ 、 $\wedge$ 和 $\vee$ 。

（2）利用双重否定律 $\neg\neg A \Leftrightarrow A$ 和德摩根律将否定放到命题符号前。

（3）利用分配律，求析取范式利用 $\wedge$ 对 $\vee$ 的分配律，求合取范式则利用 $\vee$ 对 $\wedge$ 的分配律。

例 7. 求命题公式的析取范式和合取范式：

（1）求 $(\neg p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow r)$ 的析取范式和合取范式；

（2）求 $(p \rightarrow q) \vee (p \wedge r)$ 的析取范式和合取范式。

解：（1）求 $(\neg p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow r)$ 的析取范式：

$$\begin{aligned} (\neg p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow r) &\Leftrightarrow (\neg\neg p \vee q) \wedge (\neg p \vee r) \\ &\Leftrightarrow (p \vee q) \wedge (\neg p \vee r) \Leftrightarrow (p \wedge \neg p) \vee (p \wedge r) \vee (q \wedge \neg p) \vee (q \wedge r) \\ &\Leftrightarrow (p \wedge r) \vee (q \wedge \neg p) \vee (q \wedge r) \end{aligned}$$

显然 $(\neg p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow r)$ 的合取范式为 $(p \vee q) \wedge (\neg p \vee r)$ 。

（2）求 $(p \rightarrow q) \vee (p \wedge r)$ 的合取范式：

$$(p \rightarrow q) \vee (p \wedge r) \Leftrightarrow (\neg p \vee q) \vee (p \wedge r) \Leftrightarrow (\neg p \vee q \vee p) \wedge (\neg p \vee q \vee r)$$

显然 $(p \rightarrow q) \vee (p \wedge r)$ 的析取范式为 $(\neg p) \vee q \vee (p \wedge r)$ 。

10、主析取范式

在含有 n 个文字的简单合取式中，若每个命题符号和其否定不同时存在，而二者之一必须出现且只出现一次，且第 i 个命题变元或者否定出现在从左边算起的第 i 个位置上（若命题变元无下标，则按字典顺序排列），这样的简单合取式称为**极小项**。若析取范式中的简单合取式都是极小项，则称该析取范式为**主析取范式**。

定理：任何命题公式存在唯一的与之等值的主析取范式。

方法：求一个公式的主析取范式的步骤如下：

- （1）先求该公式的一个析取范式；
- （2）如果该析取范式的某个简单合取式 A 中既不含某个命题变元 p ，也不含它的否定 $\neg p$ ，则该简单合取式变为如下形式： $(A \wedge p) \vee (A \wedge \neg p)$ ；
- （3）消除重复出现的命题变元或命题变元的否定，矛盾式及重复出现的极小项，并将每个极小项的命题变元或其否定按下标顺序或字典顺序排列。

例 8. 求命题公式的主析取范式：

(1) 求 $(\neg p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow r)$ 的主析取范式;

(2) 求 $(p \rightarrow q) \vee (p \wedge r)$ 的主析取范式。

解: (1) 根据上面例 7 知 $(\neg p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow r)$ 的一个析取范式是 $(p \wedge r) \vee (q \wedge \neg p) \vee (q \wedge r)$, 我们将其中的每个简单合取式展开为含有所有命题变元的极小项的析取:

$(p \wedge r)$ 展开为 $(p \wedge q \wedge r) \vee (p \wedge \neg q \wedge r)$, $(q \wedge \neg p)$ 展开为 $(\neg p \wedge q \wedge r) \vee (\neg p \wedge q \wedge \neg r)$

$(q \wedge r)$ 展开为 $(p \wedge q \wedge r) \vee (\neg p \wedge q \wedge r)$

因此 $(\neg p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow r)$ 的主析取范式为:

$(p \wedge q \wedge r) \vee (p \wedge \neg q \wedge r) \vee (\neg p \wedge q \wedge r) \vee (\neg p \wedge q \wedge \neg r)$, 按极小项所对应的二进制数的大小重新排列为 $(\neg p \wedge q \wedge \neg r) \vee (\neg p \wedge q \wedge r) \vee (p \wedge \neg q \wedge r) \vee (p \wedge q \wedge r)$ 。

(2) 根据上面例 7 知 $(p \rightarrow q) \vee (p \wedge r)$ 的一个析取范式为 $(\neg p) \vee q \vee (p \wedge r)$, 将其中每个简单合取式展开为含有所有命题变元的极小项的析取:

$(\neg p)$ 展开为 $(\neg p \wedge q \wedge r) \vee (\neg p \wedge \neg q \wedge r) \vee (\neg p \wedge q \wedge \neg r) \vee (\neg p \wedge \neg q \wedge \neg r)$

q 展开为 $(p \wedge q \wedge r) \vee (\neg p \wedge q \wedge r) \vee (p \wedge q \wedge \neg r) \vee (\neg p \wedge q \wedge \neg r)$

$(p \wedge r)$ 展开为 $(p \wedge q \wedge r) \vee (p \wedge \neg q \wedge r)$

因此 $(p \rightarrow q) \vee (p \wedge r)$ 的主析取范式为:

$(\neg p \wedge \neg q \wedge \neg r) \vee (\neg p \wedge \neg q \wedge r) \vee (\neg p \wedge q \wedge \neg r) \vee (\neg p \wedge q \wedge r) \vee (p \wedge \neg q \wedge r) \vee (p \wedge q \wedge \neg r) \vee (p \wedge q \wedge r)$

11、主合取范式

在简单析取式中，若每个文字其否定不同时存在，而二者之一必出现且仅出现一次，这样的简单析取式称为**极大项**。设命题公式 A 中含有 n 个命题变项，若 A 的合取范式中的简单析取式全是极大项，则称该合取范式为 A 的主合取范式。

方法：求一个公式的主合取范式的步骤如下：设 A 为任一命题公式

(1) 求 A 的合取范式 A'

(2) 若 A' 中的某简单析取式 B 中不含有命题变项 p_i 及其否定式 $\neg p_i$ ，则将 B 做如下等值演算： $B \Leftrightarrow B \vee 0 \Leftrightarrow B \vee (p_i \wedge \neg p_i) \Leftrightarrow (B \vee p_i) \wedge (B \vee \neg p_i)$

(3) 消去重复出现的命题变项，重言式的简单析取式及重复出现的极大项， 如： $p \vee p \Leftrightarrow p$ ， $p \vee \neg p \Leftrightarrow 1$ ， $M_i \wedge M_j \Leftrightarrow M_i$

例 9. 求 $(p \rightarrow q) \leftrightarrow r$ 的主合取范式。

解： $(p \rightarrow q) \leftrightarrow r \Leftrightarrow (p \vee r) \wedge (q \vee r) \wedge (\neg p \vee q \vee \neg r)$
 $\Leftrightarrow (p \vee q \vee r) \wedge (p \vee \neg q \vee r) \wedge (p \vee q \vee \neg r) \wedge (p \vee \neg q \vee \neg r)$

12、重要的推理定律

[1]附加律: $A \Rightarrow (A \vee B)$ // 或称为析取的引入

[2]化简律: $(A \wedge B) \Rightarrow A, (A \wedge B) \Rightarrow B$ // 或称为合取的消除

[3]假言推理: $(A \rightarrow B) \wedge A \Rightarrow B$ // 或称为分离规则

[4]拒取式: $(A \rightarrow B) \wedge \neg B \Rightarrow \neg A$

[5]析取三段论: $(A \vee B) \wedge \neg B \Rightarrow A$

[6]假言三段论: $(A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow C) \Rightarrow (A \rightarrow C)$ // 或称为传递规则

[7]等价三段论: $(A \leftrightarrow B) \wedge (B \leftrightarrow C) \Rightarrow (A \leftrightarrow C)$

[8]构造性二难: $(A \rightarrow B) \wedge (C \rightarrow D) \wedge (A \vee C) \Rightarrow (B \vee D)$

例 10. 判断下面推理是否正确: 下午马芳或去看电影或去游泳, 她没去看电影, 所以, 她去游泳了。

解: 设 p : 马芳下午去看电影, q : 马芳下午去游泳, 前提: $p \vee q, \neg p$, 结论: q

推理的形式结构 $((p \vee q) \wedge \neg p) \rightarrow q$, 用等值演算法来判断上式是否为重言式:

$$((p \vee q) \wedge \neg p) \rightarrow q \Leftrightarrow ((p \wedge \neg p) \vee (q \wedge \neg p)) \rightarrow q \Leftrightarrow (q \wedge \neg p) \rightarrow q$$

$$\Leftrightarrow \neg (q \wedge \neg p) \vee q \Leftrightarrow \neg q \vee p \vee q \Leftrightarrow 1$$

即上式为重言式, 所以推理正确。

谓词逻辑 (一阶逻辑)

引例. 逻辑学中著名的苏格拉底三段论: 凡人都是要死的, 苏格拉底是人, 所以苏格拉底是要死的。

下面在命题逻辑中判断此推理的正确性, 令 p : 凡人都是要死的, q : 苏格拉底是人, r : 苏格拉底是要死的, 则推理的形式为 $(p \wedge q) \rightarrow r$

显然, 上面逻辑在自然语言中是肯定正确的, 而逻辑符号化 $(p \wedge q) \rightarrow r$ 却不是重言式。问题出在哪里?

1、谓词

简单命题可以分解成个体词和谓词两部分。**个体词**是可以独立存在的个体，可以是一个具体的事物，也可表示一个抽象的概念；**谓词**用来刻画个体词的性质及个体词之间的关系。将表示具体或特定的个体的个体词称为**个体常项**，一般用小写字母 $a, b, c \cdots$ 表示，表示抽象的或泛指个体词称为个体变项，常用 $x, y, z \cdots$ 表示，称个体变项的取值范围为**个体域**（或论域），个体域可以有穷集合，也可以是无穷集合，特别的，将宇宙间一切事物组成的个体域称为**全总个体域**。个体常项 a 或变项 x 具有性质 F ，记作 $F(a)$ 或 $F(x)$ ；而个体常项 a 与 b 或个体变项 x 与 y 具有关系 L ，记作 $L(a, b)$ 或 $L(x, y)$ 。比如 $F(x)$: x 是奇数, $a: 9, b: 7$, 则 $F(a): 9$ 是奇数, $F(b): 7$ 是奇数。又如 $L(x, y)$: x 比 y 聪明, a : 刘刚, b : 张立, 则 $L(a, b)$: 刘刚比张立聪明。

2、量词

称命题中表示数量的词为量词。

(1) **全称量词**：自然语言中的“一切”、“所有的”、“任意的”、“每一个”等，用符号“ $\forall$ ”表示， $\forall x F(x)$ 表示个体域里所有个体都有性质 F 。

(2) **存在量词**：自然语言中的“存在”、“有一个”、“至少有一个”、“有的”等，用符号“ $\exists$ ”表示， $\exists x F(x)$ 表示存在个体域里的个体具有性质 F 。

注意：不同个体域中，命题符号化的形式可能不同，命题的真值也可能会改变；在考虑命题符号化时，**如果对个体域未作声明，一律使用全总个体域**；多个量词同时出现时，不能随意颠倒它们的顺序，否则会改变原命题的含义。

例 11. 将下列命题符号化：

(1) 所有人都呼吸

(2) 有的人吸烟

解：若个体域为人类集合，则

(1) 符号化为 $\forall x F(x)$ ，其中 $F(x)$: x 呼吸 （真命题）

(2) 符号化为 $\exists x G(x)$ ，其中 $G(x)$: x 吸烟 （真命题）

若个体域为全总个体域，则设 $M(x)$: x 是人； $F(x)$: x 呼吸； $G(x)$: x 吸烟

(1) 符号化为 $\forall x (M(x) \rightarrow F(x))$ （真命题）

(2) 符号化为 $\exists x (M(x) \wedge G(x))$ （真命题）

例 12. 将下列命题符号化：

- (1) 凡是有理数都可写成分数
- (2) 教室里有同学在讲话
- (3) 在我们班中，并非所有同学都能取得优秀成绩
- (4) 有一个整数大于其他每个整数

解： (1) 令谓词 $Q(x)$ 表示 x 是有理数， $F(x)$ 表示 x 可写成分数，则符号化为：

$$\forall x(Q(x) \rightarrow F(x))$$

注意不是 $\forall x(Q(x) \wedge F(x))$

(2) 令 $S(x)$: x 在教室里， $T(x)$: x 在讲话，则符号化为： $\exists x(S(x) \wedge T(x))$

注意不是 $\exists x(S(x) \rightarrow T(x))$

(3) 令 $C(x)$: x 在我们班中， $E(x)$: x 能取得优秀成绩，则符号化为：

$$\neg \forall x(C(x) \rightarrow E(x))$$

此命题与“我们班中存在不能取得优秀成绩的同学”等价，该命题可符号化为：

$\exists x(C(x) \wedge \neg E(x))$ ，由此可知 $\neg \forall x(C(x) \rightarrow E(x))$ 和 $\exists x(C(x) \wedge \neg E(x))$ 等值，即全称量词和存在量词存在某种等值变换关系。

(4) 令 $Z(x)$: x 是一个整数， $H(x, y)$: $x > y$ 则符号化为：

$$\exists x(Z(x) \wedge \forall y(Z(y) \rightarrow H(x, y)))$$

例 13. 将下列命题符号化:

- (1) 存在小于 5 的奇数
- (2) 并非每个实数都是有理数
- (3) 没有不犯错误的人
- (4) 参加考试的人未必都能取得好成绩
- (5) 尽管有人聪明, 但未必一切人都聪明

解: 个体域取全总个体域

- (1) $\exists x(F(x) \wedge G(x))$, 其中 $F(x)$: $x < 5$, $G(x)$: x 是奇数
- (2) $\neg \forall x(R(x) \rightarrow Q(x))$ 或 $\exists x(R(x) \wedge \neg Q(x))$ 其中 $R(x)$: x 是实数, $Q(x)$: x 是有理数
- (3) $\neg \exists x(M(x) \wedge \neg F(x))$ 或 $\forall x(M(x) \rightarrow F(x))$ 其中 $M(x)$: x 是人, $F(x)$: x 犯错误
- (4) $\neg \forall x(F(x) \rightarrow G(x))$ 或 $\exists x(F(x) \wedge \neg G(x))$ 其中 $F(x)$: x 是参加考试的人, $G(x)$: x 取得好成绩

绩

- (5) $\exists x(M(x) \wedge P(x)) \wedge \neg \forall x(M(x) \rightarrow P(x))$ 其中 $M(x)$: x 是人, $P(x)$: x 聪明

3、一阶逻辑等值式

设 A, B 为一阶逻辑公式, 若 $A \leftrightarrow B$ 是永真式, 则称 A 与 B 是等值的, 记作 $A \leftrightarrow B$, 称 $A \leftrightarrow B$ 为等值式。命题逻辑中的基本等值式的代换实例都是一阶逻辑等值式, 例如:

$$\begin{aligned} \exists x F(x) &\leftrightarrow \exists x F(x) \wedge \exists x F(x), \quad \forall x F(x) \wedge \neg \forall x F(x) \leftrightarrow 0, \quad \exists x F(x) \vee \neg \exists x F(x) \leftrightarrow 1, \\ \neg(\forall x F(x) \wedge \exists y G(y)) &\leftrightarrow \neg \forall x F(x) \vee \neg \exists y G(y) \text{ 等。} \end{aligned}$$

等值演算方法一: 在有限域 $D = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ 中消去量词等值式

$$(1) \quad \forall x A(x) \leftrightarrow A(a_1) \wedge A(a_2) \wedge \dots \wedge A(a_n)$$

$$(2) \quad \exists x A(x) \leftrightarrow A(a_1) \vee A(a_2) \vee \dots \vee A(a_n)$$

等值演算方法二: 量词否定等值式

$$(1) \quad \neg \forall x A(x) \leftrightarrow \exists x \neg A(x)$$

$$(2) \quad \neg \exists x A(x) \leftrightarrow \forall x \neg A(x)$$

等值演算方法三: 量词分配等值式

$$(1) \quad \forall x (A(x) \wedge B(x)) \leftrightarrow \forall x A(x) \wedge \forall x B(x)$$

$$(2) \quad \exists x (A(x) \vee B(x)) \leftrightarrow \exists x A(x) \vee \exists x B(x)$$

注意: $\forall x (A(x) \vee B(x)) \leftrightarrow \forall x A(x) \vee \forall x B(x)$ 不成立, 解释 $D: \mathbb{N}$, $A(x): x$ 是奇数, $B(x): x$ 是偶数, 则 $\forall x (A(x) \vee B(x))$ 真值为 1, $\forall x A(x) \vee \forall x B(x)$ 真值为 0

$\exists x (A(x) \wedge B(x)) \leftrightarrow \exists x A(x) \wedge \exists x B(x)$ 不成立, 解释 $D: \mathbb{R}$, $A(x): x$ 是正数, $B(x): x$ 是负数, 则 $\exists x (A(x) \wedge B(x))$ 真值为 0, $\exists x A(x) \wedge \exists x B(x)$ 真值为 1

例 14. 证明下面逻辑公式等值

$$(1) \quad \neg \forall x (F(x) \rightarrow G(x)) \leftrightarrow \exists x (F(x) \wedge \neg G(x))$$

$$(2) \quad \neg \forall x \forall y (F(x) \wedge G(y) \rightarrow H(x, y)) \leftrightarrow \exists x \exists y (F(x) \wedge G(y) \wedge \neg H(x, y))$$

证明: (1) $\neg \forall x (F(x) \rightarrow G(x)) \leftrightarrow \neg \forall x (\neg F(x) \vee G(x))$

$$\Leftrightarrow \exists x \neg (\neg F(x) \vee G(x)) \Leftrightarrow \exists x (F(x) \wedge \neg G(x))$$

$$(2) \quad \neg \forall x \forall y (F(x) \wedge G(y) \rightarrow H(x, y)) \Leftrightarrow \exists x \exists y \neg (F(x) \wedge G(y) \rightarrow H(x, y))$$

$$\Leftrightarrow \exists x \exists y \neg (\neg (F(x) \wedge G(y)) \vee H(x, y)) \Leftrightarrow \exists x \exists y (F(x) \wedge G(y) \wedge \neg H(x, y))$$

4、前束范式

设 A 为一阶逻辑公式，若 A 具有如下形式 $Q_1 x_1 \dots Q_n x_n B$ ，则称 A 为前束范式。其中 Q_i 或者是 $\forall$ ，或者是 $\exists$ ， $i=1, \dots, n$ ， B 是不含量词的公式。例如 $\forall x \forall y \exists z (P(x,y) \rightarrow A(x,z))$ 和 $\exists x \exists y \exists z P(x,y,z)$ 都是前束范式。

定理：对任意一阶逻辑公式都存在与其等值的前束范式（但形式不唯一）

方法：主要利用基本等值式、约束变量换名规则、自由变量代替规则等进行等值演算。

例 15. 求下面公式的前束范式

$$(1) \quad \forall x F(x) \wedge \neg \exists x G(x)$$

$$(2) \quad \forall x F(x) \vee \neg \exists x G(x)$$

解：(1) $\forall x F(x) \wedge \neg \exists x G(x) \Leftrightarrow \forall x F(x) \wedge \forall x \neg G(x)$ 量词否定等值式

$$\Leftrightarrow \forall x (F(x) \wedge \neg G(x)) \quad \text{量词分配等值式}$$

$$(2) \quad \forall x F(x) \vee \neg \exists x G(x) \Leftrightarrow \forall x F(x) \vee \forall x \neg G(x) \quad \text{量词否定等值式}$$

$$\Leftrightarrow \forall y F(y) \vee \forall x \neg G(x) \quad \text{约束变项换名规则}$$

$$\Leftrightarrow \forall y \forall x (F(y) \vee \neg G(x)) \quad \text{量词收缩扩张等值式}$$

$$\Leftrightarrow \forall y \forall x (G(x) \rightarrow F(y))$$

5、一阶逻辑的推理

例 16. 推理苏格拉底三段论

解：取全总个体域，设 $F(x):x$ 是人， $G(x):x$ 是要死的， a : 苏格拉底。

前提： $\forall x (F(x) \rightarrow G(x))$, $F(a)$

结论： $G(a)$

证明：引入前提 $\forall x (F(x) \rightarrow G(x))$ ，消去全称量词 $F(a) \rightarrow G(a)$ ，引入前提 $F(a)$ ，得出结

论： $G(a)$ ，即表示为： $(\forall x (F(x) \rightarrow G(x))) \wedge F(a) \rightarrow G(a)$

历年真题解析：

1、“所有的有理数都是实数”的形式化

即对任一 x 而言, 如果 x 是有理数, 那么 x 是实数. 若以 $P(x)$ 表示 x 是有理数, $Q(x)$ 表示 x 是实数, 这句话的形式描述应为 $((\forall x)(P(x) \rightarrow Q(x)))$

因为 x 的论域是一切事物的集合, 所以 x 是有理数是一个条件. 需注意的是这句话不能形式化为: $(\forall x)(P(x) \wedge Q(x))$

这公式的意思是说, 对所有的 x , x 是有理数而且又是实数.

“所有的……都是……”, 这类语句的形式描述只能使用 $\rightarrow$ 而不能使用 $\wedge$

2、“有的实数是有理数”的形式化

这句话的意思是说, 存在一事物它是实数, 而且是有理数. 即有一个 x , x 是实数并且是有理数. 仍以 $P(x)$ 表示 x 是有理数, $Q(x)$ 表示 x 是实数, 这句话的形式描述应为

$(\exists x)(P(x) \wedge Q(x))$, 需注意的是不能使用 $((\forall x)(P(x) \rightarrow Q(x)))$

3、“没有无理数是有理数”的形式化

这句话有否定词, 意思是对任一 x 而言, 如果 x 是无理数, 那么 x 不是有理数. 若以 $A(x)$ 表示 x 是无理数, $B(x)$ 表示 x 是有理数, 这句话的形式描述为

$\neg(\forall x)(A(x) \wedge B(x))$ 也可以逻辑上等价的

$(\forall x)(A(x) \rightarrow \neg B(x))$ $(\forall x)(B(x) \rightarrow \neg A(x))$

4、“有的实数不是有理数”的形式化

这句话的意思是有的 x , 它是实数而且不是有理数. 若以 $A(x)$ 表示 x 是实数, $B(x)$ 表示 x 是有理数, 那么这句话可形式描述为 $(\exists x)(A(x) \wedge \neg B(x))$

二、填空题（共 19 分，每空 1 分）完成下列计算或填空。

- （2 分）设 $A = \{\emptyset, b, \{2\}\}$ ，则 $A^+ =$ _____ $P(A) =$ _____
- （6 分）对 n 个命题变元，可定义 _____ 个 n 元命题联接词。
 设 $A = \{1, 2, 3, 4\}$ ， $B = \{a, b, c\}$ ，从 A 到 B 不同的二元关系共有 _____ 个？ $|A \times B| =$ _____
 从 A 到 B 不同的函数共有 _____ 个？在集合 A 上，可定义 _____ 个不同的等价关系？
 在集合 B 上，写出等价类数目最多的那个等价关系 R _____
- （4 分）对有限集合 A 和 B ， $|A| = m$ ， $|B| = n$ ，试给出下列情形 m 和 n 应满足的条件：
 (1) _____ 时存在从 A 到 B 的单射函数；(2) _____ 时存在从 A 到 B 的满射函数；
 (3) _____ 时存在从 A 到 B 的双射函数；且有 _____ 个不同的双射函数。
- （6 分）按照无穷公理表示的自然数以及连续统假设，用最简洁的形式写出下列计算结果。
 $\cup 99 =$ _____， $\cap 100 =$ _____， $\cap \{96, 97\} =$ _____
 $|N_N| =$ _____ $|R_R| =$ _____ $|N^P| =$ _____ 注： $N^P = \{n | n \in N \wedge n \text{ 是素数}\}$

三、形式化下列语句，论域均为总论域（共 10 分，其中 1-2 小题每题 2 分，第 3-4 小题每题 3 分）

- 没有最大的素数。
- 天下乌鸦一般黑（要求写出两种形式，一种仅用全称量词，另一种仅用存在量词）。
- 斐波那契数列中的每个数有且仅有一个后继。
- 并非所有人都天赋好，而且天赋不好的人未必就不成功（仅需写出一种形式但全称和存在量词均需出现）

五、证明题第一部分（共 12 分。第 1 题 3 分，第 2 题 5 分，第 3 题 4 分）

- $(\exists x)(P(x) \rightarrow Q(x)) = (\forall x)P(x) \rightarrow (\exists x)Q(x)$ 是否正确，如正确试给出证明，如错误需举出反例。
- 利用推理规则或归结推理法证明下列推理：

$$(\forall x)(P(x) \rightarrow Q(x)) \wedge (\forall x)(R(x) \rightarrow \neg Q(x)) \Rightarrow (\forall x)(R(x) \rightarrow \neg P(x))$$
- 若 R 和 S 是 A 上的关系，且 $S = \{ \langle a, b \rangle \mid (\exists c)(aRc \wedge cRb) \}$ 。若 R 是等价关系，证明 S 也是等价关系。

六、设 $A = \{a, b, c, d, e, f, g, h\}$ ， $R = I_A \cup \{ \langle a, c \rangle, \langle a, d \rangle, \langle a, e \rangle, \langle b, c \rangle, \langle b, d \rangle, \langle b, e \rangle, \langle c, e \rangle, \langle d, e \rangle, \langle f, g \rangle \}$ ，试完成以下 4 个步骤：

- 说明 R 是 A 上的偏序关系；
- 画出偏序集 $\langle A, R \rangle$ 的哈斯图；
- 写出 $\langle A, R \rangle$ 中 所有 最长的链和 所有 最长的反链；
- 对 $\langle A, R \rangle$ 指出其极大元、极小元、最大元和最小元。

清华大学期末考试试题：（2016 年）

<https://wenku.baidu.com/view/7ce19ded5901020207409cf7.html?from=search>

12、重要等值式

- [1]双重否定律: $A \Leftrightarrow \neg(\neg A)$
- [2]等幂律: $A \Leftrightarrow A \vee A$ $A \Leftrightarrow A \wedge A$
- [3]交换律: $A \vee B \Leftrightarrow B \vee A$ $A \wedge B \Leftrightarrow B \wedge A$
- [4]结合律: $(A \vee B) \vee C \Leftrightarrow A \vee (B \vee C)$ $(A \wedge B) \wedge C \Leftrightarrow A \wedge (B \wedge C)$
- [5]分配律: $A \vee (B \wedge C) \Leftrightarrow (A \vee B) \wedge (A \vee C)$ $A \wedge (B \vee C) \Leftrightarrow (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$
- [6]德摩根律: $\neg(A \vee B) \Leftrightarrow (\neg A) \wedge (\neg B)$ $\neg(A \wedge B) \Leftrightarrow (\neg A) \vee (\neg B)$
- [7]吸收律: $A \vee (A \wedge B) \Leftrightarrow A$ $A \wedge (A \vee B) \Leftrightarrow A$
- [8]零律: $A \vee 1 \Leftrightarrow 1$ $A \wedge 0 \Leftrightarrow 0$
- [9]同一律: $A \vee 0 \Leftrightarrow A$ $A \wedge 1 \Leftrightarrow A$
- [10]排中律: $A \vee (\neg A) \Leftrightarrow 1$
- [11]矛盾律: $A \wedge (\neg A) \Leftrightarrow 0$
- [12]蕴涵等值式: $A \rightarrow B \Leftrightarrow (\neg A) \vee B$
- [13]等价等值式: $A \leftrightarrow B \Leftrightarrow (A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow A)$
- [14]假言易位: $A \rightarrow B \Leftrightarrow (\neg B) \rightarrow (\neg A)$
- [15]等价否定等值式: $A \leftrightarrow B \Leftrightarrow (\neg A) \leftrightarrow (\neg B)$
- [16]归谬论: $(A \rightarrow B) \wedge (A \rightarrow (\neg B)) \Leftrightarrow (\neg A)$

形式化语句类型

- 4、“所有的有理数都是实数”的形式化 (所有的、任意的、每一个、凡)
 即对任一 x 而言, 如果 x 是有理数, 那么 x 是实数. 若以 $P(x)$ 表示 x 是有理数, $Q(x)$ 表示 x 是实数, 这句话的形式描述应为 $((\forall x)(P(x) \rightarrow Q(x)))$
 因为 x 的论域是一切事物的集合, 所以 x 是有理数是一个条件. 需注意的是这句话不能形式化为: $(\forall x)(P(x) \wedge Q(x))$
 这公式的意思是说, 对所有的 x , x 是有理数而且又是实数.
 “所有的……都是……”, 这类语句的形式描述只能使用 $\rightarrow$ 而不能使用 $\wedge$
- 5、“有的实数是有理数”的形式化
 这句话的意思是说, 存在一事物它是实数, 而且是有理数. 即有一个 x , x 是实数并且是有理数. 仍以 $P(x)$ 表示 x 是有理数, $Q(x)$ 表示 x 是实数, 这句话的形式描述应为 $(\exists x)(P(x) \wedge Q(x))$, 需注意的是不能使用 $((\forall x)(P(x) \rightarrow Q(x)))$
- 6、“没有无理数是有理数”的形式化
 这句话有否定词, 意思是对任一 x 而言, 如果 x 是无理数, 那么 x 不是有理数. 若以 $A(x)$ 表示 x 是无理数, $B(x)$ 表示 x 是有理数, 这句话的形式描述为 $\neg(\exists x)(A(x) \wedge B(x))$ 也可以逻辑上等价的

$$(\forall x)(A(x) \rightarrow \neg B(x)) \quad (\forall x)(B(x) \rightarrow \neg A(x))$$

7、“有的实数不是有理数或者并不是所有的实数都是有理数”的形式化

这句话的意思是有的 x , 它是实数而且不是有理数. 若以 $A(x)$ 表示 x 是实数, $B(x)$ 表示 x 是

有理数, 那么这句话可形式描述为8、 $(\exists x)(A(x) \wedge \neg B(x))$

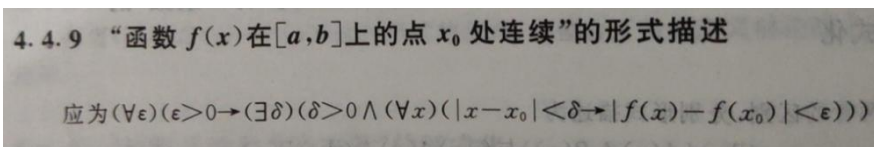
自然数集的形式描述

(1) 对于每个数, 有且仅有一个相继后元。

函数 $f(x)$ 表示个体 x 的相继后元, 表示有且仅有 (唯一) 的常用方法是如果有两个则它们必相等, 引入 $Q(x,y)$ 表示 x 和 y 相等。

$$\forall x \exists y (f(x) \wedge f(y) \rightarrow Q(x, y))$$

9、特殊形式的用例



历年真题解析 (2019)

1、过平面上的两个点, 有且仅有一条直线通过

解析: 经过平面上不同的两个点, 存在唯一的直线。

参考答案

$P(x)$ 表示 x 是平面上的点, $R(z,x,y)$ 表示

u 是过 x 和 y 的直线, $E(x,y)$ 表示 x 和 y 为

同一点, $M(u,v)$ 表示 u 和 v 为同一条直线

$$(\forall x)(\forall y)(P(x) \wedge P(y) \wedge \neg E(x, y) \rightarrow (\exists z)(R(z, x, y) \wedge (\forall u)(R(u, x, y)) \rightarrow M(z, u)))$$

2、并不是所有的士兵都想当将军, 而且不想当将军的士兵未必不是好士兵 (一种形式, 包含全称量词和存在量词)

解析:

存在量词: 存在不想当将军的好士兵。

全称量词: 并不是所有的想当将军的士兵都是好士兵。

$P(x)$ 表示 x 是士兵。

$R(x)$ 表示 x 相当将军。

$Q(x)$ 表示 x 是好士兵。

$$\neg((\forall x)(P(x) \rightarrow R(x)) \wedge ((\exists y)P(y) \wedge \neg R(y) \wedge Q(y)))$$

2018

1、集合 A 的任一元素的元素都是 A 的元素。

解析：注意隐含信息。x 属于集合 A 和 x 是 A 的元素两个的区分。构造函数：

P(x) 表示 x 是集合 A 的元素 R(x)

表示 x 属于集合 A $(\forall x)(R(x) \rightarrow P(x))$

- 2、天下没有长相完全一样的两个人（要求写出两种形式，一种用全称量词，一种用存在量词）

解析：

R(x,y) 表示 x 和 y 长相完全一样。

Q(x,y) 表示 x 和 y 是同一个人。

全称量词

$$(\forall x)(\forall y)R(x, y) \rightarrow Q(x, y)$$

存在量词

$$\neg((\exists x)(\exists y)R(x, y) \wedge \neg Q(x, y))$$

2017 年

- 1、只有天不下雨，我才开车出行（2 分）

全域：一切事物

C(x)：x 天不下雨

B(x)：x 开车出行

则： $(\forall x)(B(x) \rightarrow C(x))$

- 2、（3 分）猫必捉鼠（要求写出两种形式，一种用全称量词，一种用存在量词）

T 答：

全域：一切事物

C(x) 表示 x 是猫； B(x)

x 捉老鼠，则：

全称量词表示为： $(\forall x)(C(x) \rightarrow B(x))$

存在量词表示为： $\neg((\exists x)(C(x) \wedge \neg B(x)))$

(2015/2016 年暂无)

2014 年

- 1、所有正整数都可以开平方。（注：所设论域均为包含一切事物的集合，下同）。

T 答：全域：全体整数 P(x) 表示 x 为正数； Q(x) 表示 x 可以开平方，则：

$$(\forall x)(P(x) \rightarrow Q(x))$$

- 2、没有最大的自然数。

论域：全体自然数

$P(x,y)$ 表示 x 小于 y 。

$$(\forall x)(\exists y)(P(x, y))$$

2013 年

1、发光的不都是金子。（注：给出两种表达，一种用存在量词，另一种用全称量词）

论域：一切事物

$P(x)$ 表示 x 会发光

$Q(x)$ 表示 x 是金子

在量词

$$(\exists x)(P(x) \wedge \neg Q(x))$$

$$\neg((\forall x)(P(x) \rightarrow Q(x)))$$

全称量词

$$\Leftrightarrow \neg((\forall x)(\neg P(x) \vee Q(x)))$$

$$\Leftrightarrow (\exists x)(P(x) \wedge \neg Q(x))$$

2、有些大学生不尊敬老人。

论域：一切事物

$P(x)$ 表示 x 是大学生。

$Q(x)$ 表示 x 尊敬老人

$$(\exists x)(P(x) \wedge \neg Q(x))$$

2012 年

1、在中国居住的人未必都是中国人（要求分别用存在量词和全称量词各给出一个表达式）。

$P(x)$ 表示 x 在中国居住

$Q(x)$ 表示 x 是中国人

解析：从居住在中国推导出是不是中国人，注意两个的关系先后顺序。

存在量词

$$(\exists x)(P(x) \wedge \neg Q(x))$$

全称量词

$$\neg((\forall x)(P(x) \rightarrow Q(x)))$$

2011 年

1、有些人运气好，但并非所有人都运气好。

解析：需要读懂和表示 并非所有人

论域：一切事物

$P(x)$ 表示 x 运气好。 $R(x)$

表示 x 是人。 $Q(x,y)$ 表示 x

和 y 相同

$$(\exists x)(\exists y)(R(x) \wedge R(y) \wedge P(x) \wedge \neg P(y) \wedge \neg Q(x, y))$$

2、不管黄狗还是花狗，能够看家护院就是好狗。

论域：一切事物

$P(x)$ 表示 x 是黄狗
 $R(x)$ 表示 x 是花狗
 $Q(x)$ 表示 x 能够看家护院
 $Z(x)$ 表示 x 是好狗

$$\forall x((P(x) \vee R(x) \wedge Q(x)) \rightarrow Z(x))$$

2010年

1、猫必捕鼠。

解析：是猫可以推导出捕鼠。

论域：一切事物

$P(x)$ 表示 x 是猫

$R(x)$ 表示 x 捕鼠

$$(\forall x)(P(x) \rightarrow R(x))$$

2、任意两个不同的实数之间必存在另一个实数。（2005 年）

解析：两个不同的实数之间怎么表示？另外一个实数如何表示？

论域：一切事物

$P(x)$ 表示 x 是实数 $Q(x,y)$ 表

示 x 和 y 相同

$Z(u,x,y)$ 表示 u 在 x 和 y 之间

$$(\forall x)(\forall y)((\exists u)P(x) \wedge P(y) \wedge \neg Q(x,y) \wedge Z(u,x,y) \wedge \neg Q(x,u) \wedge \neg Q(y,u))$$

2009 年

1、并非一切事情都能由机器来完成。

解析：

论域：为一切事物

$P(x)$ 表示 x 是事情

$R(x)$ 表示可以由机器完成

$$\neg((\forall x)(P(x) \rightarrow R(x)))$$

2、存在一个唯一的偶素数。

论域：一切事物

$P(x)$ 表示 x 是偶素数 $Q(x,y)$

表示 x 和 y 相同

$$(\forall x)(\exists y)(P(x) \wedge P(y) \rightarrow Q(x,y))$$

2008

1、每个人的指纹都不相同。

参考答案：

$P(x)$ 表示 x 是人

$Q(x,y)$ 表示 x 和 y 的指纹相同

$R(x,y)$ 表示 x 和 y 相同

$$(\forall x)(\forall y)(P(x) \wedge P(y) \wedge Q(x, y) \rightarrow R(x, y))$$

2、自然数不是奇数就是偶数，且奇数不能被 2 整除。

参考答案

论域：一切自然数（如果是一切事物，需要新增函数表示 x 是自然数）

$P(x)$ 表示 x 是奇数

$R(x)$ 表示 x 是偶数

$Q(x)$ 表示 x 能被 2 整除。

$$(\forall x)(P(x) \vee R(x) \wedge (P(x) \rightarrow \neg Q(x)))$$

2007

1、在北京居住的人未必都是北京人。（分别用两种量词形式写出）

论域：一切的人

$P(x)$ 表示 x 在北京居住的人

$Q(x)$ 表示 x 是北京人

存在量词

$$(\exists x)(P(x) \wedge \neg Q(x))$$

全称量词

$$\neg((\forall x)(P(x) \rightarrow Q(x)))$$

2、不存在比一切实数都大的实数。（分别用两种量词形式写出）

解析：翻译为 存在比一切实数都大的实数。需要对否定形式

论域：一切事物 $P(x)$

表示 x 是实数 $Q(x,y)$ 表

示 x 小于 y

全称量词

$$\neg((\forall x)(\exists y)(P(x) \wedge P(y) \wedge Q(x, y)))$$

存在量词

$$\neg((\exists x)(\forall y)(P(x) \wedge P(y) \wedge Q(y, x)))$$

2006

1、没有不犯错误的人。

论域：一切事物 $P(x)$

表示 x 是人

$Q(x)$ 便是 x 会犯错误。

$$(\forall x)(P(x) \rightarrow Q(x))$$

2、虚数既不是有理数也不是无理数

论域：一切事物

$P(x)$ 表示 x 是虚数 $Q(x)$

表示 x 是有理数 $R(x)$

表示 x 是无理数

$$(\forall x)(P(x) \rightarrow (\neg Q(x) \wedge \neg R(x)))$$

2005 年

- 1、有且有一个太阳

论域:一切事物

$P(x)$ 表示 x 是太阳 $Q(x,y)$ 表

示 x 和 y 相同

$$(\exists x)(\forall y)(P(x) \wedge (P(y) \rightarrow Q(x, y)))$$

- 2、任意两个相异实数 x, y 之间必可找到另一个实数 z .

论域:一切事物 $P(x)$

表示 x 是实数

$Q(x,y)$ 表示 x 和 y 相同 $Z(u,x,y)$ 表示

u 在 x 和 y 之间

$$(\forall x)(\forall y)((\exists u)P(x) \wedge P(y) \wedge \neg Q(x, y) \wedge Z(u, x, y) \wedge \neg Q(x, z) \wedge \neg Q(y, z))$$

2004 年 (参考前面)

离散数学 1-4 章其他题型

知识储备

- 1、否定式

$$\neg(\forall x)P(x) \Leftrightarrow (\exists x)\neg P(x)$$

$$\neg(\exists x)P(x) \Leftrightarrow (\forall x)\neg P(x)$$

- 2、全称量词 $\forall$ 对 $\wedge$ ，存在量词 $\exists$ 对 $\vee$ 的分配律

$$(\forall x)(P(x) \wedge Q(x)) \Leftrightarrow (\forall x)P(x) \wedge (\forall x)Q(x)$$

$$(\exists x)(P(x) \vee Q(x)) \Leftrightarrow (\exists x)P(x) \vee (\exists x)Q(x)$$

下列等值式是否正确，如正确请证明，如错误请举出反例。（数理逻辑和集合论第二版课后习题 (4)）

$$(\exists x)(P(x) \rightarrow Q(x)) = ((\forall x)P(x) \rightarrow (\exists x)Q(x))$$

2005、2011 年

1、(3 分) 下列等值式是否正确，如正确请证明，如错误请举出反例。

$$(\forall x)(\forall y)(P(x) \wedge Q(y) \rightarrow S(x, y)) = \neg(\exists x)(\exists y)(P(x) \wedge Q(y) \wedge \neg S(x, y))$$

解：正确，推理如下

$$\begin{aligned} & (\forall x)(\forall y)(P(x) \wedge P(y) \rightarrow Q(x, y)) \\ & = ((\exists x)(\exists y)(P(x) \wedge P(y))) \rightarrow Q(x, y) \quad \text{量词辖域收缩等值式} \\ & = \neg((\exists x)(\exists y)(P(x) \wedge P(y))) \vee Q(x, y) \quad \text{蕴含等值式} \\ & = \neg((\exists x)(\exists y)(P(x) \wedge P(y))) \vee \neg\neg Q(x, y) \\ & = \neg((\exists x)(\exists y)(P(x) \wedge P(y))) \wedge \neg Q(x, y) \quad \text{德摩根等值式} \end{aligned}$$

2006\2008\2013 年

定义与非连接词 $P \downarrow Q = \neg(P \vee Q)$ ，仅用联结词 $\downarrow$ 分别表示出 $\neg P$, $P \wedge Q$, $P \vee Q$ 。(2008)

$$\text{技巧: } P = P \vee P = P \wedge P$$

- (1) $\neg P \Leftrightarrow \neg(P \vee P) \Leftrightarrow P \downarrow P$ 1分
- (2) $P \wedge Q \Leftrightarrow \neg(\neg P \vee \neg Q) \Leftrightarrow (\neg P) \downarrow (\neg Q) \Leftrightarrow (P \downarrow P) \downarrow (Q \downarrow Q)$
- (3) $P \vee Q \Leftrightarrow \neg(\neg(P \vee Q)) \Leftrightarrow \neg(P \downarrow Q) \Leftrightarrow (P \downarrow Q) \downarrow (P \downarrow Q)$
- (4) 如 (2)、(3) 小题中仅做对一题则给 2 分，(2) 和 (3) 小题都做对则给 3

类似题目

) 设 $P \uparrow Q = \neg(P \wedge Q)$ ，试将 $\neg P$, $P \wedge Q$, $P \vee Q$ 仅用联结词 $\uparrow$ 表示出来。

解析: $P \uparrow Q$ 表示 P 和 Q 进行先与非的操作。

- (1) $\neg P = \neg(P \wedge P) = P \uparrow P$
- (2) $P \wedge Q = \neg(\neg(P \wedge Q)) = \neg(P \uparrow Q) = (P \uparrow Q) \uparrow (P \uparrow Q)$
- (3) $P \vee Q = \neg(\neg(P \vee Q)) = \neg((\neg P) \wedge (\neg Q)) = (\neg P) \uparrow (\neg Q) = (P \uparrow P) \uparrow (Q \uparrow Q)$

2010 年

1. (3 分) 计算 $\forall x P(x) \rightarrow \exists y P(y)$ 的否定式。否定式中仅可使用 $\{\neg, \vee, \wedge\}$ 中的联结词，且否定词 “ $\neg$ ” 不能出现在量词的前面。

解：记原式为 $A = \forall x P(x) \rightarrow \exists y P(y)$ 。题目要求计算 $\neg A$ 。

为书写简便，设 $B = \forall x P(x)$, $C = \exists y P(y)$ (1)

则原式可化为 $A = (B \rightarrow C)$ 。

$$\neg A$$

$$= \neg (B \rightarrow C)$$

$$= \neg (\neg B \vee C)$$

$$= B \wedge \neg C$$

$$= \forall x P(x) \wedge \neg \exists y P(y) \text{ 代入式 (1) 得到此步的结果给 2 分}$$

$$= \forall x P(x) \wedge \forall y \neg P(y) \quad (\text{根据题目要求将量词前面的否定词挪到后面})$$

故 $\forall x P(x) \rightarrow \exists y P(y)$ 的否定式为 $\forall x P(x) \wedge \forall y \neg P(y)$ 。

2017、2019

求 $\neg(P \leftrightarrow Q) \wedge (\neg P \rightarrow R)$ 的主析取范式和主合取范式。(要求分别用极大项和极小项，以及相应的简介形式表

示。2017、2019 年)

S 答: P、Q、R 三个命题变项形成的极小项和极大项由下表给出:

P	Q	R	$\neg(P \leftrightarrow Q)$	$\neg P \rightarrow R(\neg \neg P \vee R \leftrightarrow P \vee R)$	$\neg(P \leftrightarrow Q) \wedge (\neg P \rightarrow R)$	m	
0	0	0	0	0	0		m0
0	0	1	0	1	0		m1
0	1	0	1	0	0		m2
0	1	1	1	1	1		m3
1	0	0	1	1	1		m4
1	0	1	1	1	1		m5
1	1	0	0	1	0		m6
1	1	1	0	1	0		m7

主析取范式 析--1--极小

$m3 \vee m4 \vee m5$ (极小项简洁表示)

主合取范式 合--0--极大

$M0 \wedge M1 \wedge M2 \wedge M6 \wedge M7$ (极大项简洁表示)

1-4章上次遗留问题数 理逻辑与集合论 (第2版) 课后答案 第四章第七题第八小题)

2019 年

个体域为{a,b,c},将下列公式写成命题逻辑公式参考 $(\forall x)P(x) \rightarrow (\exists y)Q(y)$

答案

$$P(a) \wedge P(b) \wedge P(c) \rightarrow Q(a) \vee Q(b) \vee Q(c)$$

谓词逻辑: 并不是所有的士兵都想当将军, 而且不想当将军的士兵未必不是好士兵 (一种形式, 包含全称量词和存在量词)

解析:

存在量词: 存在不想当将军的好士兵。

全称量词: 并不是所有的想当将军的士兵都是好士兵。

$P(x)$ 表示 x 是士兵。

$R(x)$ 表示 x 相当将军。

$Q(x)$ 表示 x 是好士兵。

$$\neg((\forall x)(P(x) \rightarrow R(x)) \wedge ((\exists y)P(y) \wedge \neg R(y) \wedge Q(y)))$$

2004 年

下列等值式是否正确, 如正确请证明, 如错误请举出反例。

$$(\exists x)(P(x) \rightarrow Q(x)) = (\forall x)P(x) \rightarrow (\exists x)Q(x)$$

参考答案:

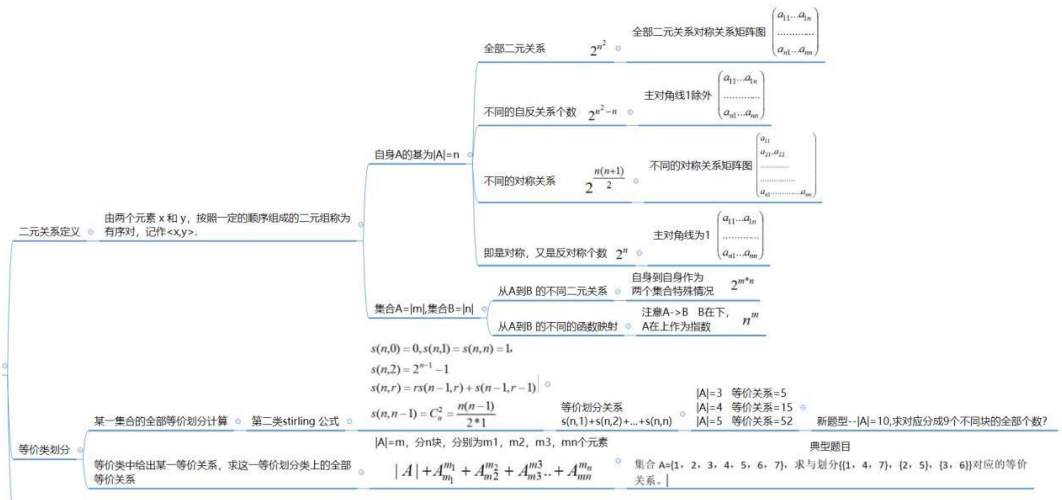
设论域为{1,2}, P(1)=T, P(2)=F, Q(1)=Q(2)=F,

对应左边, x=2 满足为真。P(2)=Q(2)=F,

对应右边, P有T或者F, Q找不到对应的元素满足 Q(x)= T 论域不满足条件。综述,

$$(\exists x)(P(x) \rightarrow Q(x)) = (\forall x)P(x) \rightarrow (\exists x)Q(x)$$

不满足



- 1、若 $\forall x(x \in A \rightarrow \langle x, x \rangle \in R)$, 则称 R 在 A 上是自反的。
- 2、若 $\forall x(x \in A \rightarrow \langle x, x \rangle \notin R)$, 则称 R 在 A 上是反自反的。
- 3、若 $\forall x \forall y(x, y \in A \wedge \langle x, y \rangle \in R \rightarrow \langle y, x \rangle \in R)$, 则称 R 为 A 上对称的关系。
- 4、若 $\forall x \forall y(x, y \in A \wedge \langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, x \rangle \in R \rightarrow x = y)$, 则称 R 为 A 上的反对称关系。
- 5、对称关系设 R 为 A 上的关系, 若 $\forall x \forall y \forall z(x, y, z \in A \wedge \langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, z \rangle \in R \rightarrow \langle x, z \rangle \in R)$, 则称 R 是 A 上的传递关系偏序关系:

非空集合 A 上的自反、反对称和传递的关系, 记作 $\leq$ 。

2019 年

1、集合 $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$, A 上的一个划分 $\pi = \{\{1, 2\}, \{3, 4, 5\}, \{6, 7\}\}$. 那么所对应的等价关系 R 包含的有序对的个数是 17 个. 定义偏序关系为集合 A 上的整除关系, 则这个偏序关系上含有的有序对个数是 16 个. 集合 A 上有 128 个既是对称又是反对称的关系。

解析:

知识储备

求某一个等价划分含有的有序对的个数:

7 个自身的。<1,1>, <2,2>, <3,3>, <4,4>, <5,5>, <6,6>, <7,7>

{1,2}对应 2 个(对应内部排序 A_2^2)-----<1,2>,<2,1>

{3,4,5}对应 6 个(对应内部排序 A_3^3) $_3$ <3,4>, <3,5>, <4,5>, <4,3>, <5,3>,<5,4>

{6,7}对应 2 个(对应内部排序 A_2^2)-----<6,7>,<7,6>

2、16 个 <1,2><1,3><1,4><1,5><1,6><1,7> 六个 + 本身的 7 个 <n,n>+ <2,4>+<2,6>+<3,6>

对应 7 行 7 列矩阵, $\begin{pmatrix} a..a & & \\ & a..a & \\ & & \ddots \\ & & & a..a \end{pmatrix} = 2^{n^2}$ 集合上既是对称又是反对称的为主对角线全为 1, 则为 7 个元素,

对应的关系总数为 $2^7 = 128$

2. 已知集合 $A=\{a,b,c,d\}$ 上的两个关系 $R_1=\{<a,a>,<a,b>,<b,c>\}$, $R_2=\{<a,b>,<b,c>,<c,d>,<d,b>\}$.

则 $R_2^2=\{<a,c>,<b,d>,<d,c>,<c,b>\}$, $R_2 \circ R_1=\{<a,c>,<d,c>\}$

解析:

$$R_2^2 = R_2 \circ R_2 = \{ \langle x, z \rangle \mid \exists y \langle x, y \rangle \in R_2 \wedge \langle y, z \rangle \in R_2 \} = \{ \langle x, y \rangle \mid \langle x, y \rangle \in R_2 \wedge \langle y, y \rangle \in R_2 \}$$

因为 $R_2=\{<a,b>,<b,c>,<c,d>,<d,b>\}$, 因

为 $<a,b>,<b,c>\Rightarrow <a,c>\in R_2 \circ R_2$

因为 $<b,c>,<c,d>\Rightarrow <b,d>\in R_2 \circ R_2$

因为 $<c,d>,<d,b>\Rightarrow <c,b>\in R_2 \circ R_2$

因为 $<d,b>,<b,c>\Rightarrow <d,c>\in R_2 \circ R_2$

因为 $R_2=\{<a,b>,<b,c>,<c,d>,<d,b>\}$, $R_1=\{<a,a>,<a,b>,<b,c>\}$

因为 $<a,b>\in R_2,<b,c>\in R_1\Rightarrow <a,c>\in R_2 \circ R_1$

$<d,b>\in R_2,<b,c>\in R_1\Rightarrow <d,c>\in R_2 \circ R_1$

写出集合 A 上的一种关系, 它既是等价关系, 又是偏序关系, 并简要说明这种关系的特点。参考答案:

集合 A 上的恒等关系既是等价关系又是偏序关系。等价关系是自反的, 传递的, 对称的, 偏序关系是自反的, 传递的, 反对称的。

2017 年

设 $\oplus$ 表示两个集合的对称差。对于三个集合 A、B、C，已知 $A \oplus B = A \oplus C$ ，证明 $B = C$

解析: $A \oplus A = \emptyset$

将题设中的左右两边全部异或集合 A

$$A \oplus (A \oplus B) = (A \oplus A) \oplus B = B$$

$$A \oplus (A \oplus C) = (A \oplus A) \oplus C = C$$

$$A \oplus (A \oplus B) = A \oplus (A \oplus C) \Rightarrow B = C$$

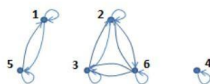
2014 年

2. (3 分) 已知集合 $A = \{1, 2, \dots, 6\}$ 上的等价关系 R 定义为:

$R = I_A \cup \{\langle 1, 5 \rangle, \langle 5, 1 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 2, 6 \rangle, \langle 6, 2 \rangle, \langle 3, 6 \rangle, \langle 6, 3 \rangle\}$ 求出由 R 诱导的 A 的划分 (即由 R 的商集诱导的划分)。

T 答: 因 I_A 为恒等关系, 元素为所有的关系, 即 $\{\langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \dots, \langle 6, 6 \rangle\}$

$\therefore$ 等价关系和划分一一对应



$$\therefore [1] = \{1, 5\}$$

$$[2] = \{2, 3, 6\}$$

$$[4] = \{4\}$$

(提示: 恒等关系, 是满足且只满足自身与自身的关系, 当 $A = \{a, b, c\}$, 其上关系 $R = \{\langle a, a \rangle, \langle b, b \rangle, \langle c, c \rangle\}$, 对应关系矩阵是单位矩阵。)

2013 年

5. 设 Q 是一个有理数集。对任意的 $a, b \in Q$, 定义二元运算 $a \Delta b = (a \times b) / 2$, 则 Q 关于运算 Δ 的单位元是 _____, 其中 “ $\times$ ” 是有理数中通常的乘法运算。

答: 2

T 解: 考代数结构 $a \Delta b = \frac{a \times b}{2} = a \Rightarrow b = 2$ 隐含意: 根据 $a \cdot e = e \cdot a = a$, 则 $a \Delta b = a \cdot \frac{b}{2} = a$ (注: 乘法单位元为 1)

原解: 显然 $2 \in Q$, 当 $a = 2$ 时, 对任意的 $b \in Q$, 都有 $a \Delta b = \frac{(2 \times b)}{2} = b$, 则根据单位元的定义, 2 就是 Q 关于运算 Δ 的单位元。

证明题:

给出命题: “对于集合 A 上的任意关系 R, 如果 R 是对称的和传递的, 则 R 一定是自反的。” 若命题正确, 则给出完整证明; 若命题错误, 则指出错误所在, 并在集合 $\{1, 2, 3\}$ 上构造一个关系 R_1 (反例) 使得 R_1 是对称的和传递的, 但不是自反的。

解析:

$\forall x, \forall y, x \in A, y \in A, x \neq y, R \text{ 对称} \Rightarrow \langle x, y \rangle \in R, \text{ 则 } \langle y, x \rangle \in R. \textcircled{1}$

同理, R 是传递的, $\langle x, y \rangle \in R, \langle y, x \rangle \in R \Rightarrow \langle x, x \rangle \in R \textcircled{2}$

若 $x = y$, 则直接满足自反 $\textcircled{3}$

综合 $\textcircled{1}$ 、 $\textcircled{2}$ 、 $\textcircled{3}$, $\Rightarrow$ 任意的 x 在有序关系 R 集合中, 则 $\langle x, x \rangle \in R$ 但是不确定 $\langle y, y \rangle \in R$ 。

所以 R 不一定满足自反性

证明: 设 A 为包含 n 个元素的有限集, R 是 A 上的关系, 则必存在 s 和 t , 使得 $R^s = R^t$, 且 $0 \leq s < t \leq 2^{n^2}$

证: R 为 A 上的关系 (有限的), 由于 $|A|=n$, A 上的所有不同关系 2^{n^2} 个

当列出 R 的各次幂 (无穷的) $R^0, R^1, R^2, \dots, R^{2^{n^2}}, \dots$ 至少存在 $2^{n^2} + 1$ 个。

由鸽巢原理, 必存在自然数 s 和 t , 使得 $R^s = R^t$

2012

设 $A = \{1, 2, 3\}$, (1) 计算 A 上二元关系的个数。 (2) 求出 A 上所有的等价关系。

解析:

(1) 因为 $|A|=3$, 所以对应的二元关系的个数为 $2^{3^2} = 2^9 = 512$

$$2^{n^2} - 1 = 2^{3^2} - 1 = 511$$

(2) $S(3, 1)=1, S(3, 2)=3, S(3, 3)=1$. 所以所有的等价关系为 $S(3, 1)+S(3, 2)+S(3, 3)=5$.

$$C_3^2 = 3$$

证明: 对任意集合 A, B, C , 有 $(A \cap B) \cup C = A \cap (B \cup C)$ 当且仅当 $C \subseteq A$. 解

析: 令 $(A \cap B) \cup C = A \cap (B \cup C)$ 为 p , $C \subseteq A$ 为 q ,

① 证明 $p \Rightarrow q$

$$(A \cap B) \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C) \text{ 分配律}$$

$$(A \cap B) \cup C = A \cap (B \cup C) \text{ 题设}$$

$$\Rightarrow (A \cup C) = A \Rightarrow C \subseteq A$$

② 证明 $q \Rightarrow p$

$$\text{当 } C \subseteq A \text{ 时 } (A \cap B) \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C) = A \cap (B \cup C)$$

2011 年

设 $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{a, b, c\}$, 从 A 到 B 不同的二元关系共有 4096 个。从 A 到 B 不同的函数共有 $3^4 = 9 \times 9 = 81$ 个。

因为 $|A|=4$, $|B|=3$, 则 A 到 B 产生的元素为 $4 \times 3 = 12$ 个, 对应 A 到 B 不同的二元关系个数为 $2^{3 \times 4} = 2^{12} = 4096$
函数映射关系 $|A|=4$, $|B|=3$, 则对应的全部函数映射为 $A \rightarrow B = |B|^{|A|} = 3^4 = 81$

设 $|A| = n$ (即集合 A 的基数为 n)，问在 A 上有 $2^{1+2+3+\dots+n} = 2^{\frac{n(n+1)}{2}}$ 个不同的对称关系。

解析：因为 $|A| = n$ ，则对应关系矩阵 $\begin{pmatrix} a..a & a..a \\ \vdots & \vdots \\ a..a & a..a \end{pmatrix}$ 为 2^{n^2} ，对应不同对称关系为

$$\begin{pmatrix} a & a \\ \vdots & \vdots \\ a & a \end{pmatrix} = 2^{1+2+3+\dots+n} = 2^{\frac{n(n+1)}{2}}$$

2005 设 $A = \{1, 2, 3, 4\}$ ，则在 A 上的二元关系共有答： $2^{4 \times 4} = 2^{16}$ 个；其中有 15 个是等价关系。

如何计算 $S(4,1) = 1$ ， $S(4,4) = 1$ $S(4,3) = S(n,n-1) = n \cdot (n-1)/2 = 6$ ， $S(4,2) = S(n,2) = 2^3 - 1 = 7$ 所以 $S(4,1) + S(4,2) + S(4,3) + S(4,4) = 15$

设 $f: R \times R \rightarrow R, f(x,y) = x+y; g: R \times R \rightarrow R, g(x,y) = x \times y$ 证明：(1) f 是满射的，但不是单射的。

(2) g 是满射的，但不是单射的。

证 1:

(1) 对于任意的 $b \in R$ ，存在 $\langle 0, b \rangle \in R \times R$ ，满足 $f(0,b) = 0+b = b$ 因此 f 是满射的。但由于 $f(0,1) = f(1,0) = 1$ ，因此 f 不是单射的。

(2) 对于任意的 $b \in R$ ，存在 $\langle 1, b \rangle \in R \times R$ ，满足 $g(1,b) = 1 \times b = b$ 因此 g 是满射的。但由于 $g(0,1) = g(1,0) = 0$ ，因此 f 不是单射的。

2004 年

设 $A = \{a,b,c\}$ ， $B = \{1,2,3,4\}$ ，从 A 到 B 不同的二元关系共有 (2^{12}) 个。答：

$|A|=3, |B|=4$ ，因此二元关系共有 $2^{12} = 4096$ 个。

2、设 $A = \{a,b,c\}$ ， $B = \{1,2,3,4\}$ ，从 A 到 B 不同的函数共有 (4^3) 个。答：

$|A|=3, |B|=4$ ，因此共有 $4^3 = 64$ 个。

3、设集合 A 的基数 $|A|$ 为 n ，在 A 上有 (2^{n-1}) 个不同的自反关系。

2018 年 (3.17 说明)

设 $A = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$ ，计算 $\emptyset - A = \underline{\emptyset}$ ， $A - P(\emptyset) = \underline{\{\{\emptyset\}\}}$ ， $P(A) - \{\emptyset\} = \underline{\{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}}$ ， $P(A) \oplus A = \underline{\{\{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}}$ 。(其中 $P(A)$ 表示 A 的幂集)

$$A \oplus B = (A - B) \cup (B - A)$$

$$P(A) = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}$$

$$P(\emptyset) = \{\emptyset\}, A - P(\emptyset) = \{\emptyset, \{\emptyset\}\} - \{\emptyset\} = \{\{\emptyset\}\}$$

$$P(A) \oplus A = \{\{\{\emptyset\}\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}$$

2018年 对非空集合 A 上的关系 R ，若 R 是反(非)自反和传递的，证明 R 是反对称的。（非自反和反自反同时存在的时候，两个表达不同的意思，如果没有同时出现，非自反可以理解为反自反）（3.17号）

解析：假设 R 不是反对称的，则 $\exists x, y \in A, x \neq y, \langle x, y \rangle \in R, \langle y, x \rangle \in R$ ，
 $\exists x, y \in A, \langle x, y \rangle \in R, \langle y, x \rangle \in R$ ，
 因为 R 是传递的，则 R 是传递的 $\forall x, y, \langle x, y \rangle \in R, \langle y, x \rangle \in R \Rightarrow \langle x, x \rangle \in R$ 。
 又因为 R 是反自反的，所以不可能存在 $\langle x, x \rangle \in R$ 。
 所以假设不成立。

2014年

1. (3分) 设集合 $A = \{1, 2\}$ ，则 $B = \{a, b, c\}$ 。

(1) 问从 A 到 B 有多少个单射函数。

(2) 试写出从 A 到 B 所有非单射的函数。

答：(1) 若一个 A 到 B 的函数为单射函数，则 A 中的两个元素分别映射 B 中的两个不同元素，则共有 $A_3^2 = 3 \times 2 = 6$ 种不同的映射方法，则从 A 到 B 有 6 个单射函数。

(2) 从 A 到 B 所有函数共有 $3^2 = 9$ 个，单射函数有 6 个，所以非单射函数有 $9 - 6 = 3$ 个，这三个非单射函数可表示如下：

① $g(1) = a, g(2) = a;$

② $g(1) = b, g(2) = b;$

③ $g(1) = c, g(2) = c;$

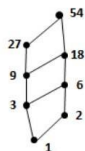
3. (6分) 已知 A 是由 54 的所有因子组成的集合，设 $\%$ 为 A 上的整除关系，

(1) 画出偏序集 $\langle A, \% \rangle$ 的哈斯图。

(2) 确定 A 中最长链的长度，并按字典序写出 A 中所有最长的链。

(3) A 中元素至少可以划分成多少个互不相交的反链，并完整写出这些反链。

T 答：(1) 偏序关系 $\langle A, \% \rangle$ $54 = 2 \times 3^3 \Rightarrow A = \{1, 3, 9, 27, 2, 6, 18, 54\}$ 哈斯图如下，



(2) 最长链长度 5，最长链有 $\{1, 2, 6, 18, 54\}, \{1, 3, 6, 18, 54\}, \{1, 3, 9, 27, 54\}, \{1, 3, 9, 18, 54\}$

(3) 最少需要分成 5 个反链 $\{1\}, \{54\}, \{2, 3\}, \{6, 9\}, \{18, 27\}$

（反链应用：例如 A 表示一个单位里所有工作人员的集合，表示领导关系，则 $\langle A, \% \rangle$ 为一偏序集，其中部份工作人员之间有领导关系的组成一个链。还有部份工作人员没有领导关系的组成一个反链。那么找没有利害关系的人可以从反链里找）

第二次课 3.17 号 用 “ $\approx$ ” 表示等势，试证明 $(0, 1] \approx (a, b]$ ($a, b \in \mathbb{R}, a < b, \mathbb{R}$ 为实数集)。

$$\text{构造映射使得} \quad \begin{cases} (y-a) = \frac{b-a}{1-0} (x-0), & \begin{cases} f(0) = a \\ f(1) = b \end{cases} \\ f(x) = a + \frac{x-0}{1} (b-a) = a + (b-a)x \end{cases} \quad x \in (0,1]$$

2010 (3.17 直播)

证明自然数集 N 上的整除关系 R 是 N 上的偏序关系。

解析：如果要自然数集 N 上的整除关系 R 是 N 上的偏序关系偏序关系，则证明此关系满足自反性、反对称性和传递性。

- ① 自反性： $\forall x \in N, R$ 对应整除关系， $\langle x, x \rangle \in R$, 满足自反性
 - ② 反对称： $\forall x, \forall y \in N, x \neq y, R$ 对应整除关系， $\langle x, y \rangle \in R \Rightarrow \langle y, x \rangle \in R$, 满足反对称。
 - ② 反对称： $\forall x, \forall y, \forall z \in N, R$ 对应整除关系， $\langle x, y \rangle \in R, \langle y, z \rangle \in R, \Rightarrow \langle x, z \rangle \in R$, 满足传递性。
- 综合①②③。则自然数集 N 上的整除关系 R 是 N 上的偏序关系。

证明：设 $f: A \rightarrow B, g: B \rightarrow C$ ，其中，对于任意的 $b \in B, g(b) = \{x | x \in A \wedge f(x) = b\}$ ，证明：当 f 为满射时， g 为单射。(数理逻辑和集合论第二版课后习题第 10 章 11 题)

解析：
 $\forall b_1, \forall b_2, b_1 \neq b_2,$
 $g(b_1) = \{x | x \in A \wedge f(x) = b_1\},$
 $g(b_2) = \{x | x \in A \wedge f(x) = b_2\}$
 如果 f 为满射， $\Rightarrow \exists x_1, \exists x_2, f(x_1) = b_1, f(x_2) = b_2$
 因为 f 是函数，所以 $x_1 \neq x_2$ (函数对应一个自变量只能唯一确定一个因变量)，
 $g(b_1) \neq g(b_2)$ 。所以 g 为单射函数。

2009 (3.17 号直播)

1、设集合 $A = \{a, b\}$ ，试回答下列问题：

- (1) 写出 A 上所有的偏序关系。
- (2) 写出 A 上所有的函数，并指出哪些是双射函数。

解析：

解：(1) A 上的偏序关系有 3 个：

$$\begin{aligned} R_1 &= I_A = \{\langle a, a \rangle, \langle b, b \rangle\}; \\ R_2 &= I_A \cup \{\langle a, b \rangle\}; \\ R_3 &= I_A \cup \{\langle b, a \rangle\}; \end{aligned} \quad \dots\dots 3 \text{ 分}$$

(2) A 上的函数共有 4 个：

$$\begin{aligned} f_1 &= \{\langle a, a \rangle, \langle b, a \rangle\}; \\ f_2 &= I_A = \{\langle a, a \rangle, \langle b, b \rangle\}; \\ f_3 &= \{\langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle\}; \\ f_4 &= \{\langle a, b \rangle, \langle b, b \rangle\} \end{aligned}$$

其中 f_2, f_3 是双射函数。 $\dots\dots 3 \text{ 分}$

2、证明：对任意集合 A, B ，试证明 $A \cap B = A \Leftrightarrow A \subseteq B$ 。

解析：令 $A \cap B = A$ 为 p ， $A \subseteq B$ 为 q 。

① $p \Rightarrow q$

因为 $A \cap B = A$, $\forall x, x \in A \Leftrightarrow x \in A \cap B$

$x \in A \cap B \Leftrightarrow x \in A \wedge x \in B, \Rightarrow \forall x, x \in A$, 则一定 $x \in B$. $A \subseteq B$

② $q \Rightarrow p$

因为 $A \subseteq B$, $\forall x, x \in A$, 则一定 $x \in B$.

$\forall x, x \in A \Leftrightarrow x \in A \wedge x \in B \Leftrightarrow x \in A \cap B$

2008(3.17 号直播)

设 R 是非空集合 A 上的二元关系, R 满足条件:

(1) R 是自反的;

(2) 若 $\langle a, b \rangle \in R \wedge \langle a, c \rangle \in R$, 则 $\langle b, c \rangle \in R$;

试证明 R 是 A 上的等价关系。

解析: 等价关系的证明: 满足自反性、传递性、对称性。

① 由题设①知. R 满足自反性。

因为 $\langle a, b \rangle \in R \wedge \langle a, c \rangle \in R \Rightarrow \langle b, c \rangle \in R$

② 则 $\langle a, b \rangle \in R \wedge \langle a, c \rangle \in R \wedge \langle b, c \rangle \in R$

由可传递性知, $\langle a, b \rangle \in R \wedge \langle b, c \rangle \in R \Rightarrow \langle a, c \rangle \in R$

因为 R 满足自反性, $\forall x \in A \langle x, x \rangle \in R$, ①

③ 因为 $\langle a, b \rangle \in R \wedge \langle a, c \rangle \in R \Rightarrow \langle b, c \rangle \in R$, 结合①

$\forall x \in A \langle a, b \rangle \in R, \langle a, a \rangle \in R$, 则一定 $\langle b, a \rangle \in R$, 满足对称性

2007 年

设 R 是集合 A 上的二元关系, 试证明: 如果 R 是自反的, 并且是传递的, 则合成关系 $R = R \circ R$

任取 $\langle a, b \rangle$

解析: $\langle a, b \rangle \in R \circ R \Rightarrow \exists c \in A (\langle a, c \rangle \in R \wedge \langle c, b \rangle \in R)$

因为 $\langle a, c \rangle \in R \wedge \langle c, b \rangle \in R \Rightarrow \langle a, b \rangle \in R$ (R 的传递性)

所以 $R \circ R \subseteq R$

任取 $\langle a, b \rangle$

$\langle a, b \rangle \in R \Rightarrow \langle a, a \rangle \in R \wedge \langle a, b \rangle \in R$ (R 满足自反)

$\Rightarrow \langle a, b \rangle \in R \circ R$

所以 $R \subseteq R \circ R$

2006 年

设 $A = \{\langle a, b \rangle \mid a, b \text{ 为任意正整数}\}$, A 上的二元关系, $R = \{\langle \langle a, b \rangle, \langle c, d \rangle \rangle \mid ad = bc\}$, 证明 R 是 A 上的等价关系。

证 $\langle \langle a, b \rangle, \langle c, d \rangle \rangle \in R \Leftrightarrow ad = bc \Leftrightarrow a/b = c/d$

任取 $\langle a, b \rangle$ 属于 A , a, b 是正整数, 那么有

$a/b = a/b \Rightarrow \langle \langle a, b \rangle, \langle a, b \rangle \rangle \in R$, R 是自反的。

任取 $\langle a, b \rangle, \langle c, d \rangle$ 属于 A , 有

$\langle \langle a, b \rangle, \langle c, d \rangle \rangle \in R \Rightarrow a/b = c/d \Rightarrow c/d = a/b \Rightarrow \langle \langle c, d \rangle, \langle a, b \rangle \rangle \in R$

R 是对称的。

任取 $\langle a, b \rangle, \langle c, d \rangle, \langle e, f \rangle$ 属于 A , 有

$\langle \langle a, b \rangle, \langle c, d \rangle \rangle \in R \wedge \langle \langle c, d \rangle, \langle e, f \rangle \rangle \in R \Rightarrow a/b = c/d \wedge c/d = e/f$

$\Rightarrow a/b = e/f \Rightarrow \langle \langle a, b \rangle, \langle e, f \rangle \rangle \in R$, R 是传递的。

2. 组合数学

年份	排列组合和容斥原理				母函数和递推关系
	可重排列组合	错排	二项式构造	容斥原理	
2004	3	3			
2005	4	3			
2006	4		3		
2007	4			4	
2008	4				
2009	4				
2010	4		3		
2011	4	4			
2012	4				
2013	4		3		
2014	4				
2017	4			4	
2018	4				
2019	4	3		4	
2020	4				

母函数 $(1 + x + x^2 + x^3 + \dots)^n = \left(\frac{1}{1-x}\right)^n = (1-x)^{-n} = \sum_{k=0}^{\infty} C_{n+k-1}^k x^k$ (x 绝对收敛)

圆桌排序 $Q(n) = (n-1)!$

m 元素 n 环排序 $\frac{P(m, n)}{n} = \frac{m!}{n(m-n)!}$

错排公式 $D_n = n! \left(1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \dots + (-1)^n \frac{1}{n!}\right)$

$$\text{可重排序} \quad \binom{n}{n \ n \ n \ \dots \ n} = \frac{n!}{1! \ 2! \ \dots \ m!}$$

$$C^0 + C^1 + C^2 + \dots + C^n = 2^n$$

$$\text{组合:} \quad C^1 + C^3 + C^5 + \dots + C^n = C^0 + C^2 + C^4 + \dots + C^{n-1} = 2^{n-1} (n \text{ 为奇数})$$

$$C^0 - C^1 + C^2 - C^3 + \dots \pm C^n = 0$$

$$(1+x)^n = 1 + C^1_n x + C^2_n x^2 + C^3_n x^3 + \dots + C^n_n x^n$$

$$r \binom{n}{r} = n \binom{n-1}{r-1}$$

不同种类交叉排序

n 个不同元素和另外一类 n 个不同的元素交叉排序

$$2 * P(n) * P(n) = 2 * n! * n!$$

n 个球放再 m 个盒子里。

$$S(n,1) = S(n,n) = 1$$

$$S(n,2) = 2^{n-1} - 1$$

$$S(n,n-1) = C_n^2$$

$$S(n,k) = kS(n-1,k) + S(n-1,k-1)$$

n 个球	m 个盒子	是否空盒	方案个数
有区别	有区别	有空盒	$m * m * m \dots = m^n$
有区别	有区别	无空盒	n 个球等价划分为 m 个。再对 m 个有区别做排序 $S(n,m) * m!$
有区别	无区别	有空盒	$S(n,1) + S(n,2) + \dots + S(n,m), n \geq m$ $S(n,1) + S(n,2) + \dots + S(n,n), n \leq m$
有区别	无区别	无空盒	$S(n,m)$
无区别	有区别	有空盒	C_{n+m-1}^n , 相当于 m 个有区别的元素取 n 个作为允许重复的排列 $(1+x+x^2+\dots)^m = (1-x)^{-m} = \sum_{k=0}^{\infty} C_{k+m-1}^{m-1} x^k$
无区别	有区别	无空盒	C_{n+m-1}^n , 相当于 m 个有区别的元素取 n 个作为允许重复的排列 $(x+x^2+\dots)^m = x^m (1-x)^{-m} = x^m \sum_{k=0}^{\infty} C_{k+m-1}^{m-1} x^k$ 取 $k = n-m$, $C_{n-m+m-1}^{m-m} = C_{n-1}^{n-m} = C_{n-1}^{m-1}$

指数型母函数

$$G_e(x) = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = e^x,$$

$$G_e(-x) = 1 + \frac{-x}{1!} + \frac{(-x)^2}{2!} + \frac{(-x)^3}{3!} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-x)^n}{n!} = e^{-x},$$

$$1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \dots = \frac{e^x + e^{-x}}{2} \text{ (对应偶数个排序母函数)}$$

$$x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \dots = \frac{e^x - e^{-x}}{2} \text{ (对应奇数个排序母函数)}$$

$$\frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots = e^x - 1 \text{ (对应至少存在一个的排序函数模型)}$$

容斥原理

设A和B是分别具有性质 P_1 和 P_2 的元素的集合, 则

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$

设A, B, C为任意三个集合, 则有

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$$

推广到n个集合, 设 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 是有限集合, 则有

$$\begin{aligned} |A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup \dots \cup A_n| &= \sum_{i=1}^n |A_i| - \sum_{i=1}^n \sum_{j>i} |A_i \cap A_j| \\ &+ \sum_{i=1}^n \sum_{j>i} \sum_{k>j} |A_i \cap A_j \cap A_k| - \dots + (-1)^{n-1} |A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n| \end{aligned}$$

鸽巢原理

若有 $n+1$ 只鸽子飞回 n 个鸽巢, 则至少有两只鸽子飞入了同一个鸽巢。

图的定理公式

握手定理 ----- $\sum_{i=1}^n d(v_i) = 2m, |E| = m, m$ 表示无向图所有的边数之和

树 ----- 树的顶点数和边的关系 $m = n - 1$ (n 表示树的顶点数, m 表示树的边数)

欧拉定理 ----- 设G为任意的连通平面图, $n - m + r = 2$ (n 表示顶点数, m 表示边数, r 表示多少个面)

平面定理 ----- 面的度数之和等于边数的两倍。 $\sum_{i=1}^n D(V_i) = 2m, |E| = m, (m \text{ 表示边数 } |E| \text{ 表示边数之和})$

$\chi(G)$ 表示图 G 的点着色, $\chi(G)$ 表示图 G 的边着色, $\chi^*(G)$ 表示图 G 的面着色

$$\text{点着色} \left\{ \begin{array}{l} \chi(G) = 1 \Leftrightarrow G \text{ 是零图} \\ \chi(K_n) = n \\ \chi(G) = 2 \Leftrightarrow G \text{ 是非零图二部图} \\ G \text{ 是 } 2\text{-着色} \Leftrightarrow G \text{ 是二部图} \Leftrightarrow G \text{ 无奇圈} \\ \chi(C_n) = \begin{cases} 2, & n \text{ 是偶数} \\ 3, & n \text{ 是奇数} \end{cases} \quad (C_n \text{ 表示 } n \text{ 个顶点构成的回路}) \\ \chi(W_n) = \begin{cases} 4, & n \text{ 是偶数} \\ 3, & n \text{ 是奇数} \end{cases} \quad (W_n \text{ 表示 } n \text{ 个顶点构成的轮图}) \end{array} \right.$$

$$\text{边着色} \left\{ \begin{array}{l} \chi(K_n) = \begin{cases} n(n \text{ 表示奇数}) \\ n-1(n \text{ 表示偶数}) \end{cases} \quad (K_n \text{ 表示为 } n \text{ 条边的完全图}) \\ \chi(G) = \text{最大度}(G \text{ 为 } 2 \text{ 部图}) \end{array} \right.$$

Ramsey

$R(p, q) = R(q, p)$, $R(p, 2) = p$, $R(2, q) = q$, $R(p, q)$ 一定存在

$$\begin{array}{cccc} & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 6 & 9 & 14 \\ 4 & 6 & 18 & 25 \end{array} \Rightarrow \begin{cases} R(3, 3) = 6, R(3, 4) = R(4, 3) = 9, R(3, 5) = R(5, 3) = 14 \\ R(4, 4) = 18, R(5, 4) = R(4, 5) = 25 \end{cases}$$

历年真题解析:

2019 年

一个商店提供了 3 种不同的钢笔, 假设顾客小王进店时, 每种钢笔至少有 5 支. 则小王选 5 支钢笔的方式有 _____ 种.

构造母函数 $(1+x+x^2+x^3+\dots)^3 = \left(\frac{1}{1-x}\right)^3 = (1-x)^{-3} = \sum_{k=0}^{\infty} C_{k+3-1}^k x^k$ (x绝对收敛)

当K=5时, $C_{3+5-1}^5 = C_7^5 = C_7^{7-5} = C_7^2 = \frac{7*6}{2*1} = 21$

2018 年

1、将函数 $(1+x+x^2+x^3+\dots)^2 (x^2+x^3+x^4+\dots)^3$ 展开后 x^{14} 的系数 C^4 或 495

$$(1+x+x^2+x^3+\dots)^2 (x^2+x^3+x^4+\dots)^3 = (1+x+x^2+x^3+\dots)^2 x^6 (1+x+x^2+x^3+\dots)^3$$

$$= x^6 (1+x+x^2+x^3+\dots)^2 (1+x+x^2+x^3+\dots)^3 = x^6 (1+x+x^2+x^3+\dots)^5$$

解析 $= x^6 \left(\frac{1}{1-x}\right)^5 = x^6 (1-x)^{-5} = x^6 \sum_{k=0}^{\infty} C_{k+5-1}^k x^k$ 对应 x^{14} , $k=8, C_{8+5-1}^8 = C_{12}^8$

$$= C_{12}^4 = \frac{12*11*10*9}{4*3*2*1} = 11*5*9 = 495$$

2、有六对夫妇坐在一个圆桌旁，其中通过转圈得到的坐法视为相同的坐法， S 表示 i 对夫妻坐一起，则同时满足 S_1, S_3, S_6 的坐法有多少种。

解析: S_1, S_3, S_6 则表示 1、3、6 的夫妻必须要坐在一起，绑定法，因为按照顺序。每对夫妻有 2 种坐法。每对夫妻按照一个人处理，和其余的 3 对 6 个人一起组成 9 人的圆桌排序。则为

$$2^3 Q(9,9) = 2^3 * (9-1)! = 8*8!$$

2017

1、一个饭店提供 3 种不同的甜点，假设顾客小王进饭店时，每种甜点足够多，则小选取 4 个甜点的方式有

母函数 $(1+x+x^2+x^3+\dots)^3 = \left(\frac{1}{1-x}\right)^3 = (1-x)^{-3} = \sum_{k=0}^{\infty} C_{3+k-1}^k x^k$ (x绝对收敛)

当K=4时, $C_{3+4-1}^4 = C_6^4 = C_6^{6-4} = C_6^2 = \frac{6*5}{2*1} = 15$

2、函数 $f(t) = (1-2t)^{-7}$ 中 t^5 的系数是

解析

$$f(t) = (1-2t)^{-7} = \sum_{k=0}^{\infty} C_{7+k-1}^k (2t)^k = \sum_{k=0}^{\infty} C_{6+k}^k 2^k t^k$$

$$\text{对应 } n=7, k=5, t^5 \text{ 对应 } k=5, \text{ 则 } C_{7+5-1}^5 x^5 = C_{11}^5 x^5 = C_{11}^5 (2t)^5 = 2^5 * C_{11}^5$$

计算题: 设教室有 8 个座位排成一排。八位同学 A1, A2, ..., A8 需要坐在这里上两节课。设第一节课 Ai 坐在第 i 个座位上。

- ① 若第二节课要求 A1~A4 与自己第一节课时位置不同, A5~A8 与第一节课相同, 有多少种坐法?
 ② 第二节课要求只有四位同学与第一节课不同, 但不指定是哪四位。有多少种坐法?

解析: (1)、A5~A8 固定不变, 只对 A1~A4 做错排处理, 直接用公式

$$D_n = n! \left(1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} \dots + (-1)^n \frac{1}{n!} \right)$$

(2) 先从 8 个元素选 4 个, 4 个保持不同, 其他 4 个人错排的计算方法。

$$C_8^4 D_4 = \frac{8*7*6*5}{4!} 4! \left(1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} \right) = 630$$

2014 年

1、如果 $\frac{1}{(1-2x)^2} = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$, 则 $a_k = k * 2^k$

解析: $\frac{1}{(1-2x)^2} = (1-2x)^{-2} = \sum_{k=0}^{\infty} C_{k+2-1}^k (2x)^k = \sum_{k=0}^{\infty} C_{k+1}^k (2x)^k = \sum_{k=0}^{\infty} k (2x)^k$
 $= \sum_{k=0}^{\infty} k 2^k x^k = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$

2、n 个男同学和 n 个女同学参加舞会,

当第一首舞曲响起时, 每个男同学要找一位女同学跳舞, n 个男同学一共有 (n!) 种方法选择女同学。

当第二首舞曲响起时, 要求每个人都要更换舞伴, 这时 n 个男同学选择女同学的方法数是 () 种

解析: 假设 n 个男同学按顺序选择舞伴,

那么第一个男同学有 n 个选择, 第

二个男同学有 n-1 个选择...

最后一个男同学只有 1 个选择,

即对 n 个女同学进行全排列, 共有 n! 种选择方法。

(1) 排列 $i_1 i_2 i_3 \dots i_n$ 是排列 $1 2 \dots n$ 的一个错排, 当且仅当 $i_1 \neq 1, i_2 \neq 2, \dots, i_n \neq n$, 我们把 n 个元素

全部不同错排的数目记做 D_n . 则 $D_n = n! \left(1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} \dots + (-1)^n \frac{1}{n!} \right)$

3、求方程 $t_1 + t_2 + t_3 + t_4 = 20$, 整数解的个数, 其中 $t_1 \geq 3, t_2 \geq 1, t_3 \geq 0, t_4 \geq 5$ 。

解析：相当于 4 类 t_1, t_2, t_3, t_4 中取 20 个组合。根据母函数

$$\begin{aligned} & (x^3 + x^4 + \dots)(x + x^2 + \dots)(1 + x + x^2 + \dots)(x^5 + x^6 + \dots) \\ &= x^9(1 + x + x^2 + \dots)^4 = x^9 \left(\frac{1}{1-x}\right)^4 = x^9(1-x)^{-4} \\ &= x^9 \sum_{n=0}^{\infty} C_{n+4-1}^n x^n, \text{ 对应 } 20, \text{ 取 } n = 11 \\ & C_{11+4-1}^{11} = C_{14}^{11} = C_{14}^3 = \frac{14 \times 13 \times 12}{3 \times 2 \times 1} = 14 \times 13 \times 2 = 364 \end{aligned}$$

2013 年

1、设集合 A 有 100 个元素，则 A 有_____个子集。其中有_____个子集其元素个数为奇数。

3、如果四对夫妻围圆桌就座，没有任何限制条件，共有_____种不同的座法；如果这四对夫妻中的四个男士和四个女士排成一排，要求男女交替，则有_____种不同的排法；如果这四对夫妻围圆桌就座，要求夫妻相邻的座法有_____种。

解析：n 个人围圆桌就座，没有任何限制条件，则有 $(n-1)!$ 种不同的座法，我们称这种排列为环排列

$$Q(n, n) = (n-1)! = 7!$$

(2) 如果这四对夫妻中四个男士和四个女士排成一排，要求男女交替可先对四个男士进行全排列，让其站成一排，这样，四个男士之间出现三个空位，根据题意，这三个空位中必须为女士，四个男士排成队列两边各有一个空位，一共形成 5 个空位，可对四个女士进行全排列，然后让她们依次插入前四个空位或者后四个空位，这样，易得共有 $2 \times 4! \times 4! = 1152$

种不同的排法；

(3) 先将每对夫妻看成一个整体，对四对夫妻进行环排列，有 $3! = 6$ 种排列方法，然后在每对夫妻内部进行排序，有 $2! = 2$ 种排法，共有 $6 \times 16 = 96$ 种座法。

4、把 6 个相同的球分到 3 个同学手里，允许有的同学未分配到球的情况出现，则有_____种不同的分法。

解析：不同的同学作为类别划分，对应 6 个相同的球，相遇取 6 个出来，可以 3 类中不选择其中一个或者两个。

$$\begin{aligned} (1 + x + x^2 + x^3 + \dots)^3 &= \left(\frac{1}{1-x}\right)^3 = (1-x)^{-3} = \sum_{k=0}^{\infty} C_{k+3-1}^k x^k \quad (x \text{ 绝对收敛}) \\ \text{对应 } k &= 6, C_{6+3-1}^6 = C_8^2 \end{aligned}$$

2012 年

1、在 $(1 + 2x)^n$ 的展开式中 x^k 的系数是_____，其中 $(1 \leq k \leq n)$ 。

解析：按照二项式展开公式 $(1 + x)^n = 1 + C_n^1 x + C_n^2 x^2 + C_n^3 x^3 + \dots + C_n^n x^n$

对应 x^k 的系数为 $C_n^k (2x)^k = C_n^k 2^k$

2、如果五个文科生和五个理科生排成一排，共有_____种不同的排法；如果要求文科生和理科生交替排成一排，则共有_____种不同的排法。

解析：将五个文科生和五个理科生排成一排，无其他要求，那么就是对这10个人进行全排列，共有10!种不同的排法。

如果要求文科生和理科生交替排成一排，那么可先对5个文科生进行全排列(5!)，排完后得到6个空位(即两个文科生之间的空位有4个，再加上两边各1个空位)，对理科生进行全排列(5!)后依次插入前五个或后五个空位中，共有 $2 \cdot 5! \cdot 5!$ 排法。

3、由3个a，1个b，2个c这六个元素组成的不同排列的总数是_____。

对应公式 $\frac{6!}{3!1!2!} = 60$

2011 年

1、对 $(2x_1 - 3x_2 + x_3)^6$ 进行展开合并同类项后， $x_1^3 x_2 x_3^2$ 的系数是 ()

解析：可重排序。注意前面的系数

$$\frac{6!}{3!1!2!} = 60 \cdot \{2x_1\}^3 \cdot \{-3x_2\} \cdot \{x_3\}^2 = 60 \cdot 8 \cdot (-3) = -1440$$

2、从m个人中选取n个人($n \leq m$)围成一个圆桌就座，则不同的就座方法数是

$$m \text{ 元素 } n \text{ 环排序 } \frac{P(m, n)}{n} = \frac{m!}{n(m-n)!}$$

2010 年

1、 $C_n^0 - C_n^1 + C_n^2 - C_n^3 \dots \pm C_n^n = 0$ 注意直接考公式结论。

2009

1、5位男生和5位女生排成男女相间的一列，有 $2 \cdot 5! \cdot 5!$ 种不同的排法。

2、求由2个0、3个2和3个5构成的八位数共有多少个。

$$\text{八个元素的全排列为 } \binom{8}{233} = \frac{8!}{2! \cdot 3! \cdot 3!}$$

$$0 \text{ 开始的排序为 } \binom{7}{133} = \frac{7!}{1! \cdot 3! \cdot 3!}, \text{ 则 } \frac{8!}{2! \cdot 3! \cdot 3!} - \frac{7!}{1! \cdot 3! \cdot 3!}$$

2008

1、已知 5 位老师和 3 位学生围圆桌就座,如果要求学生两两不相邻,则有()种

解析。首先 5 位老师组成圆桌排序,再逐一将 3 个学生依次插入到已经排好的圆桌上

$$Q(5) * 5 * 4 * 3 = (5 - 1)! * 5 * 4 * 3$$

2、整除 2310 的正奇数有 = 个

$$2310 = 2 * 3 * 5 * 7 * 11$$

2008

1、由 2 个 x, 1 个 y, 2 个 z 共 5 个元素组成的不同排列的总数是

$$\text{解析。利用可重排列组合公式计算为 } \binom{5}{212} = \frac{5!}{2! \cdot 1! \cdot 2!} = 30$$

2、能除尽 600 的正整数有 (4*2*3=24) 个。

解析: $600 = 2^3 * 3 * 5^2 = 2^{x_1} * 3^{x_2} * 5^{x_3}, 0 \leq x_1 \leq 3, 0 \leq x_2 \leq 1, 0 \leq x_3 \leq 2$, 对应 $4 * 2 * 3 = 24$

3、求由八个相异元素, $a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6, a_7, a_8$ 作成的全排列中只有四个元素不在原排列位置上的排列数, (这里 $a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6, a_7, a_8$ 是指原排列)

$$C^4 D = \frac{8 * 7 * 6 * 5}{4 * 3 * 2 * 1} * 4 \left(1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} \right) = 8 * 7 * 6 * 5 * \left(\frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} \right)$$

$$= 4 * 7 * 6 * 5 - 8 * 7 * 5 + 7 * 2 * 5 = 7 * 5 * 18 = 630$$

4、n 个完全一样的球放到 8 个不同的盒子里 ($n \geq 8$), 不允许有空盒, 问共有多少种不同的组合方案? (用母函数的方法)。

$$G(x) = (x + x^2 + x^3 + \dots)^8 = x^8 (1 + x + x^2 + \dots)^8$$

$$= x^8 \sum_{n=0}^{n+8-1} C^n x^n, a = C^{n+8-1-8} = C^{n-8} = C^{n-8} = C^7$$

组合数学简答和计算题

指数型母函数

$$G_e(x) = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = e^x,$$

$$G_e(-x) = 1 + \frac{-x}{1!} + \frac{(-x)^2}{2!} + \frac{(-x)^3}{3!} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-x)^n}{n!} = e^{-x},$$

$$1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \dots = \frac{e^x + e^{-x}}{2} \text{ (对应偶数个排序母函数)}$$

$$x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \dots = \frac{e^x - e^{-x}}{2} \text{ (对应奇数个排序母函数)}$$

$$\frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots = e^x - 1 \text{ (对应至少存在一个的排序函数模型)}$$

容斥原理

设A和B是分别具有性质 P_1 和 P_2 的元素的集合, 则

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$

设A, B, C为任意三个集合, 则有

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$$

推广到n个集合, 设 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 是有限集合, 则有

$$\begin{aligned} |A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup \dots \cup A_n| &= \sum_{i=1}^n |A_i| - \sum_{i=1}^n \sum_{j>i} |A_i \cap A_j| \\ &+ \sum_{i=1}^n \sum_{j>i} \sum_{k>j} |A_i \cap A_j \cap A_k| - \dots + (-1)^{n-1} |A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n| \end{aligned}$$

鸽巢原理

若有 $n+1$ 只鸽子飞回 n 个鸽巢, 则至少有两只鸽子飞入了同一个鸽巢。

图的定理公式

握手定理 ----- $\sum_{i=1}^n d(v_i) = 2m, |E| = m, m$ 表示无向图所有的边数之和

树----- 树的顶点数和边的关系 $m = n - 1$ (n 表示树的顶点数, m 表示树的边数)

欧拉定理----- 设 G 为任意的连通平面图, $n - m + r = 2$ (n 表示顶点数, m 表示边数, r 表示多少个面)

平面定理 ----- 面的度数之和等于边数的两倍. $\sum_{i=1}^n D(V_i) = 2m, |E| = m, (m$ 表示边数 $|E|$ 表示边数之和)

$\chi(G)$ 表示图 G 的点着色, $\chi(G)$ 表示图 G 的边着色, $\chi^*(G)$ 表示图 G 的面着色

点着色 $\left\{ \begin{array}{l} \chi(G) = 1 \Leftrightarrow G \text{ 是零图} \\ \chi(K_n) = n \\ \chi(G) = 2 \Leftrightarrow G \text{ 是非零图二部图} \\ G \text{ 是 } 2\text{-着色} \Leftrightarrow G \text{ 是二部图} \Leftrightarrow G \text{ 无奇圈} \\ \chi(C_n) = \begin{cases} 2, & n \text{ 是偶数} \\ 3, & n \text{ 是奇数} \end{cases} \quad (C_n \text{ 表示 } n \text{ 个顶点构成的回路}) \\ \chi(W_n) = \begin{cases} 4, & n \text{ 是偶数} \\ 3, & n \text{ 是奇数} \end{cases} \quad (W_n \text{ 表示 } n \text{ 个顶点构成的轮图}) \end{array} \right.$

边着色 $\left\{ \begin{array}{l} \chi(K_n) = \begin{cases} n & (n \text{ 表示奇数}) \\ n-1 & (n \text{ 表示偶数}) \end{cases} \quad (K_n \text{ 表示为 } n \text{ 条边的完全图}) \\ \chi(G) = \text{最大度} (G \text{ 为 } 2 \text{ 部图}) \end{array} \right.$

Ramsey

$R(p, q) = R(q, p), R(p, 2) = p, R(2, q) = q, R(p, q)$ 一定存在

$\begin{array}{ccc} 3 & 4 & 5 \\ 3 & 6 & 9 & 14 \\ 4 & 6 & 18 & 25 \end{array} \Rightarrow \begin{cases} R(3, 3) = 6, R(3, 4) = R(4, 3) = 9, R(3, 5) = R(5, 3) = 14 \\ R(4, 4) = 18, R(5, 4) = R(4, 5) = 25 \end{cases}$

2019 年

设 $K(m, n)$ 是两部分分别有 m 和 n 个顶点的完全二部图, 则 $K_{m, n}$ 的着色数是 (2)

1、求满足以下递推关系

$$h_n = h_{n-1} + 9h_{n-2} - 9h_{n-3} \text{ 中 } h_n \text{ 的表达式, 其中 } n \geq 3, \text{ 初始条件 } h_0 = 0, h_1 = 1, h_2 = 2,$$

知识考点: 对应特征方程和多重根的解法:

$$x^3 = x^2 + 9x - 9 \Rightarrow x^3 - x^2 - 9x + 9 = 0$$

$$\Leftrightarrow (x^2 - 9)(x - 1) = 0, \text{ 对应 } x_1 = 3, x_2 = -3, x_3 = 1;$$

$$\text{则对应的特征解为 } h_n = C_1 * 3^n + C_2 * (-3)^n + C_3 * (1)^n$$

$$\text{由题设 } \begin{cases} h_0 = C_1 + C_2 + C_3 = 0 \\ h_1 = 3C_1 - 3C_2 + C_3 = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C_1 = \frac{1}{3} \\ C_2 = -\frac{1}{3} \\ C_3 = \frac{1}{3} \end{cases}$$

2、

设序列 $\{a_i\}$ 的母函数是 $A(x)$, 序列 $\{b_i\}$ 的母函数是 $B(x)$, 如果 $b_k = \sum_{i=0}^k a_i$, 且 $B(x) = f(x)A(x)$, 求 $f(x)$

解析: 对应母函数的定义

$$1: b_0 = a_0$$

$$x: b_1 = a_0 + a_1$$

$$x^2: b_2 = a_0 + a_1 + a_2$$

.....

$$b_0 + b_1x + b_2x^2 + \dots = a_0(1 + x + x^2 + \dots) + a_1x(1 + x + x^2 + \dots) + a_2x^2(1 + x + x^2 + \dots)$$

$$\text{故 } B(x) = a_0 \frac{1}{1-x} + a_1 x \frac{1}{1-x} + a_2 x^2 \frac{1}{1-x} + \dots$$

$$= (a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots) \frac{1}{1-x} = A(x) \frac{1}{1-x} = A(x)f(x) \Rightarrow f(x) = \frac{1}{1-x}$$

2018 年

1、如果平面图和它对偶图是同构的, 则称此平面图是自对偶的。若 G 是有 n 个顶点, m 条边的自对偶图, 求 n 和 m 满足关系式是 $m=2(n-1)$ (此关系不含有 n 和 m 以外的其他变量)

解析: 如果 G 是自对偶图, 则节点数和对应的面数一样。 $n=f$,

2、设图 G 是共有 10 个顶点边数最多的三部图, 则 G 有 15 条边。

解析: G 是 n 个顶点的图。则对应的无向图的边最多有 $n(n-1)$ 个。

3、计算题: 有 120 个学生参加考试, 共有 A、B、C 三道题。已知三道题都做对的有 12 个学生, 作对 A、B

都有20个学生，做对A、C的有16个学生，做对B、C都有28个学生，做对A的有48个学生，做对B的有56个学生，有16个学生一道题也没有做对，试求仅做对C的学生有多少个？

解析：容斥原理知识点

设做对题A的人数为 $|A|$ ，做对题B的人数为 $|B|$ ，做对题C的人数为 $|C|$ 根据容斥原理有 (N 为全集)

$$\begin{aligned} |\overline{A} \cap \overline{B} \cap \overline{C}| &= N - |A| - |B| - |C| + |A \cap B| + |A \cap C| + |B \cap C| - |A \cap B \cap C| \\ 16 &= 120 - 48 - 56 - |C| - 20 - 16 - 28 \\ \Rightarrow |C| &= 52 \end{aligned}$$

计算题：求满足递推关系 $h_n = 5h_{n-1} - 6h_{n-2}$ 中 h_n 的表达式，其中初始条件 $h_0 = 1, h_1 = -2$

解析：奇次线性表达式对应的特征解和对应表达式的求法：

$$\text{对应特征方程} \Rightarrow x^2 = 5x - 6 \Rightarrow x^2 - 5x + 6 = 0$$

$$\Leftrightarrow (x - 3)(x + 2) = 0, \text{ 对应 } x_1 = 3, x_2 = -2,$$

$$\text{则对应的特征解为 } h_n = C_1 * 3^n + C_2 * (-2)^n$$

$$\text{由题设} \begin{cases} h_0 = C_1 + C_2 = 1 \\ h_1 = 3C_1 - 2C_2 = -2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C_1 = 0 \\ C_2 = 1 \end{cases}$$

2017

1、设 T 是有 K 个顶点的树，则 T 的着色数是_____ 答：2 个。

解析：关于树的着色问题，

2、设 $m = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \dots p_k^{a_k}$ 是 m 的唯一素数分解，其中 $p_1 p_2 \dots p_k$ 是不同的素数，定义

3、求在 $[99, 1000]$ 范围内不能被 5、6、8 中任何一个数整除的数的个数。

4、有 t 个球排一排， $t \geq 3$ ，用红橙黄绿蓝，5 种颜色染色，每个球一种颜色，要求染红、橙、黄的球至少出现一个。有多少种方法？

解析：根据指数型母函数：

$$\begin{aligned} & \left(x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots\right)^3 \left(1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots\right)^2 \\ &= (e^x - 1)^3 e^{2x} = (e^{3x} - 3e^{2x} + 3e^x - 1)e^{2x} = e^{5x} - 3e^{4x} + 3e^{3x} - e^x \\ &= \sum_{i=0}^n (5^i - 3 * 4^i + 3 * 3^i - 1) \frac{x^i}{i!} \end{aligned}$$

2014 年

1、设 G 是 n 个顶点的简单连通平面图且每个面的度数 (也称次数) 都是 3 则此图的边数是_____ $m=3n-6$ _____。

解析: 由欧拉公式
$$\begin{cases} n - m + f = 2 \\ n - m + f = 2 \\ 3 * f = 2 * m \end{cases} \Rightarrow n - m + \frac{2}{3}m = 2 \Rightarrow m = 3(n - 2)$$
 (n 表示顶点, m 表示边, f 表示面。)

3、设 G 是有 n 个顶点的图, 如果 n 是奇数, 则 G 的正常边着色数是 3。看作

为 n 个顶点组成的回路 n 是奇数

$\chi(G)$ 表示图 G 的点着色

点着色 $\begin{cases} \chi(C_n) = \begin{cases} 2, & n \text{ 是偶数} \\ 3, & n \text{ 是奇数} \end{cases} & (C_n \text{ 表示 } n \text{ 个顶点构成的回路}) \\ \chi(W_n) = \begin{cases} 3, & n \text{ 是偶数} \\ 4, & n \text{ 是奇数} \end{cases} & (W_n \text{ 表示 } n \text{ 个顶点构成的轮图}) \end{cases}$

4、设满足的递推关系和初始条件分别为 $a_n = 3a_{n-1} + 1, a_1 = 2$, , 则 a_n 的精确表达式是_____

$$\begin{cases} a_n = 3a_{n-1} + 1 \\ q_{n-1} = 3a_{n-2} + 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{matrix} a & - & a & & & \\ n & & n-1 & & & \end{matrix} = \begin{matrix} 3a & & - & 3a & & \\ n-1 & & & n-2 & & \end{matrix} \Rightarrow \begin{matrix} a & & & & & \\ n & & n-1 & & n-2 & \end{matrix}$$

对应的特征方程 $x^2 - 4x + 3 = 0, \Rightarrow x_1 = 3, x_2 = 1$.

解析: 对应 $a_n = C_1 * 3^n + C_2$, 由于 $a_1 = 2, a_2 = 3a_1 + 1 = 7$

$$\begin{cases} 3C_1 + C_2 = 2 \\ 9C_1 + C_2 = 7 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C_1 = \frac{5}{6} \\ C_2 = -\frac{1}{2} \end{cases}$$

解答题: 设 $S = \{\infty \cdot 2, \infty \cdot 4, \infty \cdot 5, \infty \cdot 7, \infty \cdot 9\}$ 是给定的重集, 其中 2,4,5,7,9 是 S 中的五个不同元素, 且每个元素在集合中可以有无穷多。设 h_n 表示从 S 中取

n 个元素 (可以重复取) 且要求 2 和 4 出现偶数次的排列数, 求 h_n 。解

析: 对应排序的指数型母函数

$$\begin{aligned}
 G_e(x) &= \left(1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \dots\right)^2 \left(1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots\right)^3 \\
 &= \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2}\right)^2 e^{3x} = \frac{1}{4} (e^x + 2e^{3x} + e^{5x}) \\
 &= \frac{1}{4} \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} + 2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(3x)^n}{n!} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(5x)^n}{n!} \right) \\
 &= \frac{1}{4} \sum_{n=0}^{\infty} (1 + 2 \cdot 3^n + 5^n) \frac{x^n}{n!} \\
 \text{故, } h_n &= \frac{1}{4} (1 + 2 \cdot 3^n + 5^n)
 \end{aligned}$$

2013 年

设 $G=(V,E)$ 是顶点集为 V 、边集为 E 的图。令 $D(G) = \frac{1}{|V|} \sum_{v \in V} d(v)$ ，则用 $D(G)$ 和 $|V|$ 把 $|E|$

表示出来的表达式是_____。(这里 $d(v)$ 是顶点 v 的度数 (或次数)， $|V|$ 和 $|E|$ 分别是 V 和 E 中所含元素的个数.)

解析：根据握手定理：所有顶点度数之和为边数 2 倍（无向图）。 $|E|$ 是图

$$\begin{aligned}
 \sum_{v \in V} d(v) &= 2|E|, \text{ 由题设知 } \sum_{v \in V} d(v) = D(G) * |V| = 2|E| \\
 \text{G 中边的个数, } &\Rightarrow |E| = \frac{D(G) * |V|}{2}
 \end{aligned}$$

简答：用红、黄、蓝色对 $1 \times n$ 的棋盘方格涂色，设涂红色方格的个数是偶数且至少有一个方格涂黄色的涂色方法数为 h_n (n 是正整数)。

(1) 试确定 h_n 的指数型生成函数； (2) 求 h_n 。

解析：根据指数型母函数得到

$$\begin{aligned}
 G_e(x) &= (1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots)(1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \dots)(\frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots) \\
 &= e^x * (\frac{e^x + e^{-x}}{2})(e^x - 1) = \frac{1}{2}(e^{3x} - e^{2x} + e^x - 1) \\
 &= \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} (3^n - 2^n + 1) \frac{x^n}{n!} + \frac{1}{2} \\
 \text{对应 } h_n &= \frac{1}{2}(3^n - 2^n + 1)
 \end{aligned}$$

2012 年

1、设数列 $\{a_n\}$ 满足递推关系 $a_n = a_{n-1} + 2$ 且 $a_1 = 1$ ，则满足此递推关系的解是_____

$$\begin{cases} a_n = a_{n-1} + 2 \\ a_{n-1} = a_{n-2} + 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{matrix} a_n - a_{n-1} \\ a_{n-1} - a_{n-2} \end{matrix} = \begin{matrix} a_{n-1} - a_{n-2} \\ a_{n-2} - a_{n-3} \end{matrix} \Rightarrow \begin{matrix} a_n - 2a_{n-1} + a_{n-2} \\ a_{n-1} - 2a_{n-2} + a_{n-3} \end{matrix} = 0$$

对应的特征方程式 $x^2 - 2x + 1 = 0, \Rightarrow x_1 = x_2 = 1$.

解析: 对应 $a_n = (C_1 + C_2 n)1^n$, 由于 $a_1 = 1, a_2 = a_1 + 2 = 3$

$$\begin{cases} C_1 + C_2 = 1 \\ C_1 + 2C_2 = 3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C_1 = -1 \\ C_2 = 2 \end{cases} \Rightarrow a_n = 2n - 1$$

2、设 G 是一个有 n 个顶点和 f 个面的连通平面图，则 G 有_____条边。

解析: 根据欧拉定理，对连通平面图 G 有欧拉公式 $n - e + f = 2$ 成立，其中 e 为 G 的边数，点-边+面=2，则 G 的边数 $e = n + f - 2$ 。

解答题: 设用数字 2,4,6,8 (数字可重复使用) 可组成 a_n 个含奇数个 2 偶数个 6 且至少含一个 8 的 n 位数 ($n \geq 2$)。

(1) (2 分) 写出数列 $\{a_n\}$ 的指数型母函数 $g(x)$;

(2) (3 分) 求出 a_n 的表达式。

解析:

$$\begin{aligned}
 G(x) &= \left(\frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots \right) \left(1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \dots \right) \left(\frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots \right) \left(1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots \right) \\
 &= \frac{e^x - e^{-x}}{2} \cdot \frac{e^x + e^{-x}}{2} \cdot \frac{e^x - e^{-x}}{2} \cdot \frac{e^x - e^{-x} + e^{-x} - 1}{4} \\
 &= \frac{1}{4} \sum_{n=0}^{\infty} (4^n - 3^n + (-1)^n) \frac{x^n}{n!} \cdot \frac{1}{4} \\
 (2) \text{ 故 } a_n &= \frac{1}{4} (4^n - 3^n + (-1)^n)
 \end{aligned}$$

2011 年

设 G 是顶点个数为 n ，边数为 e ，连通分支数为 k 的简单图， T 是包含 G 的所有顶点的森林，则 G 的不在 T 中的边有 $e+k-n$ 条。

2010 年

1、设 K_n 是个 n 顶点 (n 为正整数) 的完全图，对 K_n 的每条边进行红、蓝两种颜色任意着色，都至少存在一个红色边三角形或蓝色边三角形，则最小的 n 是 6。

解析：

2、设 G 是有 n 个顶点的简单图，除其中一个顶点外，其余顶点的度（次）均为奇数。在 G 的补图中有 $n-1$ 个度为奇数的顶点。

握手定理。所有顶点度数和为偶数。

3、设 G 是一个顶点个数为 n ($n \geq 5$)、边数为 m 的连通平面图，如果 G 的最小圈的长度为 5，证明： $m \leq (n-2)$ 。

设 G 的面的个数为 f 。因为 G 的最小圈的长度是 5，故 G 的每个面的度数至少为 5，

解析：由于面的度数之和等于边数的两倍，故 $5f \leq 2m$ 。即 $f \leq \frac{2}{5}m$ 。

将 $f \leq \frac{2}{5}m$ 代入到欧拉公式 $n - m + f = 2$ 。得 $m \leq \frac{5}{3}(n-2)$

2009

1、设图 G 有 14 个顶点，27 条边，每个顶点的度只可能为 3、4 或 5，且 G 有 6 个度为 4 的顶点，问 G 有多少个度为 3 的顶点？多少个度为 5 的顶点？

解析----原则握手定理 顶点度数之和=2*边数

设 G 中有 x 个度为 3 的顶点，则 G 中有 $14-6-x=8-x$ 个度为 5 的顶点，由于顶点度数之和等于边数的两倍得 $3x + 4 \cdot 6 + 5(8-x) = 2 \cdot 27$ 即 $x = 5$ 。故 G 中有 5 个度为 3 的顶点，3 个度为 5 的顶点。

2008

简答题: 设T 是一棵有 13 个顶点的树, 称树中度为 1 的顶点为叶子。如果T 的顶点的度只可能是 1,2,5 且T 恰好有 3 个度为 2 的顶点, 那么, T 中有多少个叶子?

解析: 树的顶点和边的关系 $n=m-1$ 及握手定理:

设 T 中有 x 个叶子, 则 T 中有 $13-3-x=10-x$ 个度为 5 的顶点,
 由于树中的边数等于顶点个数减去 1, 即边数为 12。由顶点度数之和等于边数的两倍得
 $x + 2 * 3 + 5 * (10-x) = 2 * 12$ 解得 $x=8$, 故 T 中有 8 个叶子。

计算题: 求 1,4,5,8,9 这五个数字组成的位数的个数, 要求 4,8 出现的次数均为偶数, 而 1,5,9 出现的次数不加限制。

解析: 对应指数型母函数

$$\begin{aligned} G_e(x) &= \left(1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \dots\right)^2 \left(1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots\right)^3 \\ &= \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2}\right)^2 e^{3x} = \frac{1}{4}(e^{5x} + 2e^{3x} + e^x) \\ &= \frac{1}{4} \sum_{n=0}^{\infty} (5^n + 2 * 3^n + 1) \frac{x^n}{n!} \\ \text{对应 } a_n &= \frac{1}{4}(5^n + 2 * 3^n + 1) \end{aligned}$$

2007

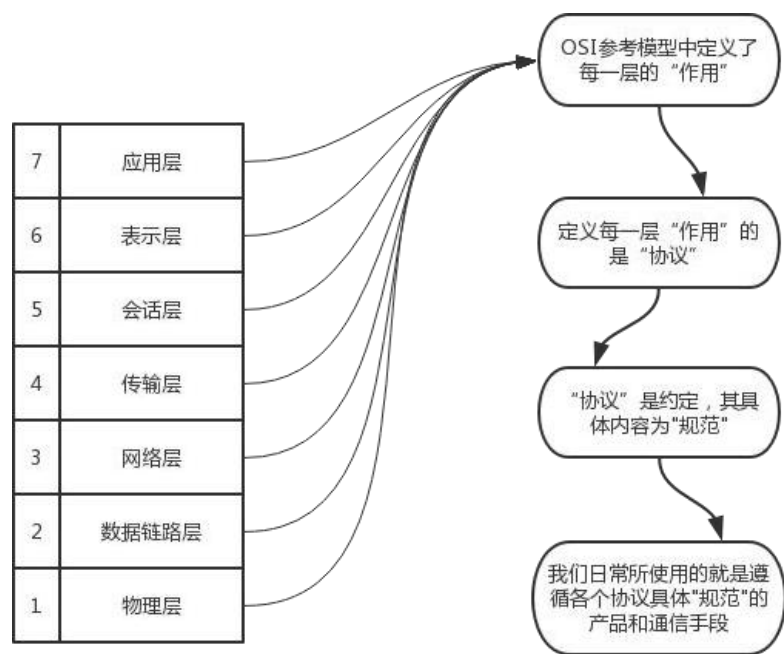
设 G 是有 $n \geq 3$ 个顶点的简单连通图, 且 G 的最小度 $\geq \frac{n}{2}$, 试证: G 是哈密顿 (Hamilton) 图。

解析: 哈密顿图的充分条件: 设 $G = (V, E)$ 是 n 个顶点的简单图, 如果任何一对顶点的度之和 $\geq n - 1$, 则 G 中一定有哈密顿道路 ($n \geq 2$)。

3. 计算机网络

计算机网络知识串讲

1. 计算机网络体系结构



计算机网络体系结构分层

OSI七层模型	TCP/IP概念层模型	功能	TCP/IP协议族
应用层	应用层	文件传输, 电子邮件, 文件服务, 虚拟终端	TFTP, HTTP, SNMP, FTP, SMTP, DNS, Telnet
表示层		数据格式化, 代码转换, 数据加密	没有协议
会话层		解除或建立与别的接点的联系	没有协议
传输层	传输层	提供端对端的接口	TCP, UDP
网络层	网络层	为数据包选择路由	IP, ICMP, RIP, OSPF, BGP, IGMF
数据链路层	链路层	传输有地址的帧以及错误检测功能	SLIP, CSLIP, PPP, ARP, RARP, MTU
物理层		以二进制数据形式在物理媒体上传输数据	ISO2110, IEEE802, IEEE802.2

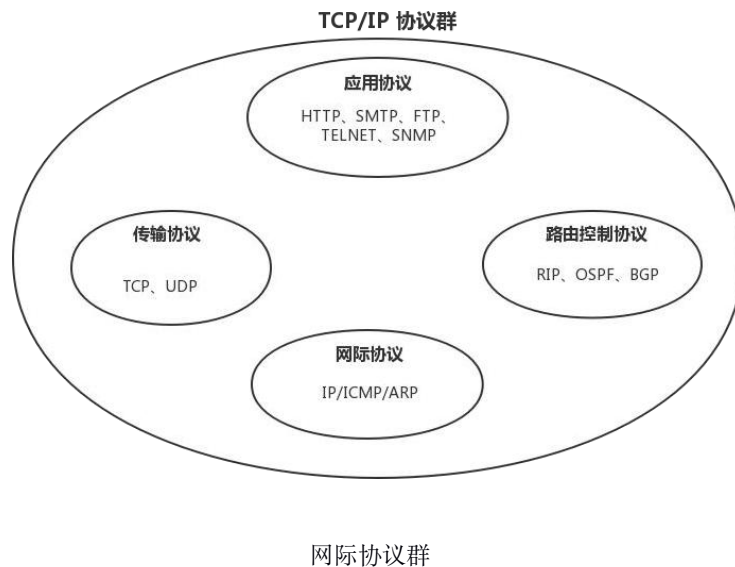
计算机网络体系结构分层

不难看出，TCP/IP 与 OSI 在分层模块上稍有区别。OSI 参考模型注重“通信协议必要的功能是什么”，而 TCP/IP 则更强调“在计算机上实现协议应该开发哪种程序”。

2. TCP/IP 基础

2.1. TCP/IP 的具体含义

从字面意义上讲，有人可能会认为 TCP/IP 是指 TCP 和 IP 两种协议。实际生活当中有时也确实就是指这两种协议。然而在很多情况下，它只是利用 IP 进行通信时所必须用到的协议群的统称。具体来说，IP 或 ICMP、TCP 或 UDP、TELNET 或 FTP、以及 HTTP 等都属于 TCP/IP 协议。他们与 TCP 或 IP 的关系紧密，是互联网必不可少的组成部分。TCP/IP 一词泛指这些协议，因此，有时也称 TCP/IP 为网际协议群。互联网进行通信时，需要相应的网络协议，TCP/IP 本身就是为使用互联网而开发制定的协议族。因此，互联网的协议就是 TCP/IP，TCP/IP 就是互联网的协议。



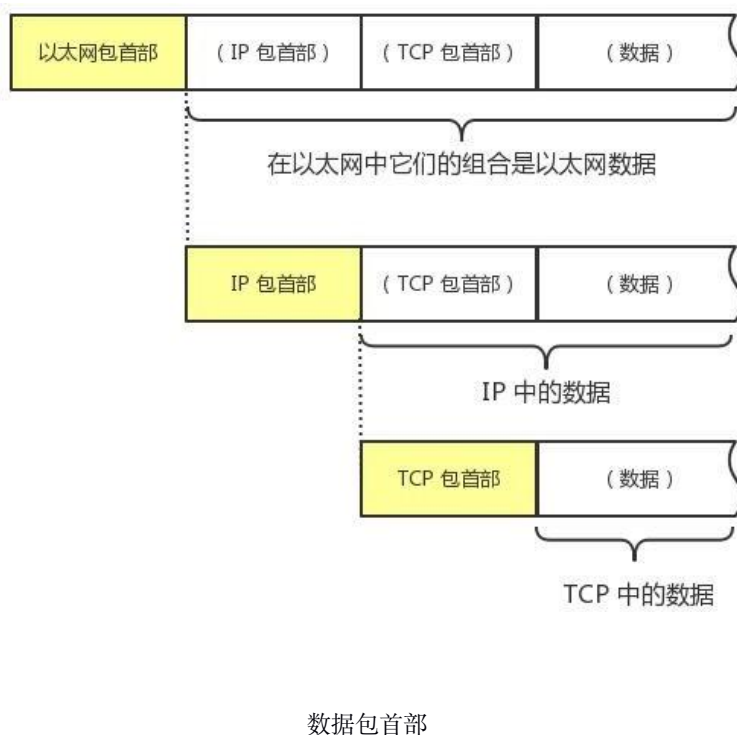
2.2. 数据包

包、帧、数据包、段、消息

以上五个术语都用来表述数据的单位，大致区分如下：

- 1) 包可以说是全能性术语;
- 2) 帧用于表示数据链路层中包的单位;
- 3) 数据包是 IP 和 UDP 等网络层以上的分层中包的单位;
- 4) 段则表示 TCP 数据流中的信息;
- 5) 消息是指应用协议中数据的单位。

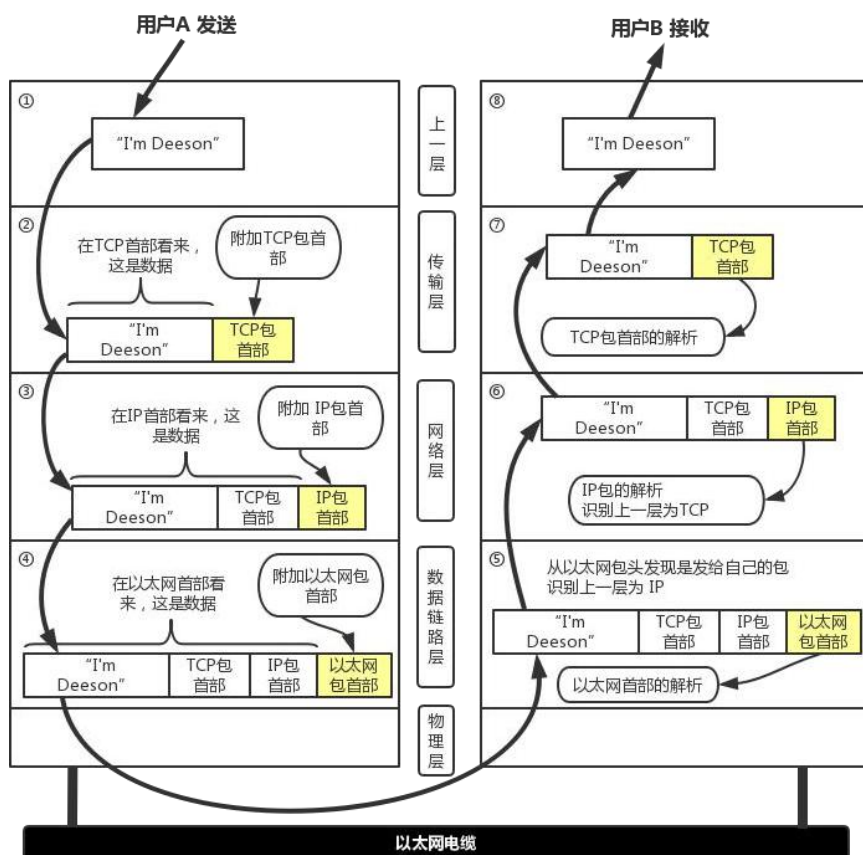
每个分层中, 都会对所发送的数据附加一个首部, 在这个首部中包含了该层必要的信息, 如发送的目标地址以及协议相关信息。通常, 为协议提供的信息为包首部, 所要发送的内容为数据。在下一层的角度看, 从上一层收到的包全部都被认为是本层的数据。



网络中传输的数据包由两部分组成: 一部分是协议所要用的首部, 另一部分是上一层传过来的数据。首部的结构由协议的具体规范详细定义。在数据包的首部, 明确标明了协议应该如何读取数据。反过来说, 看到首部, 也就能够了解该协议必要的信息以及所要处理的数据。包首部就像协议的脸。

2.3. 数据处理流程

下图以用户 a 向用户 b 发送邮件为例子:



数据处理流程

① 应用程序处理

首先应用程序会进行编码处理，这些编码相当于 OSI 的表示层功能；编码转化后，邮件不一定马上被发送出去，这种何时建立通信连接何时发送数据的管理功能，相当于 OSI 的会话层功能。

② TCP 模块的处理

TCP 根据应用的指示，负责建立连接、发送数据以及断开连接。TCP 提供将应用层发来的数据顺利发送至对端的可靠传输。为了实现这一功能，需要在应用层数据的前端附加一个 TCP 首部。

③ IP 模块的处理

IP 将 TCP 传过来的 TCP 首部和 TCP 数据合起来当做自己的数据，并在 TCP 首部的前端加上自己的 IP 首部。IP 包生成后，参考路由控制表决定接受此 IP 包的路由或主机。

④ 网络接口 (以太网驱动) 的处理

从 IP 传过来的 IP 包对于以太网来说就是数据。给这些数据附加上以太网首部并进行发送处理，生成的以太网数据包将通过物理层传输给接收端。

⑤ 网络接口（以太网驱动）的处理

主机收到以太网包后，首先从以太网包首部找到 MAC 地址判断是否为发送给自己的包，若不是则丢弃数据。

如果是发送给自己的包，则从以太网包首部中的类型确定数据类型，再传给相应的模块，如 IP、ARP 等。这里的例子则是 IP。

⑥ IP 模块的处理

IP 模块接收到数据后也做类似的处理。从包首部中判断此 IP 地址是否与自己的 IP 地址匹配，如果匹配则根据首部的协议类型将数据发送给对应的模块，如 TCP、UDP。这里的例子则是 TCP。

另外吗，对于有路由器的情况，接收端地址往往不是自己的地址，此时，需要借助路由控制表，在调查应该送往的主机或路由器之后再进行转发数据。

⑦ TCP 模块的处理

在 TCP 模块中，首先会计算一下校验和，判断数据是否被破坏，然后检查是否在按照序号接收数据。最后检查端口号，确定具体的应用程序。数据被完整地接收以后，会传给由端口号识别的应用程序。

⑧ 应用程序的处理

接收端应用程序会直接接收发送端发送的数据。通过解析数据，展示相应内容。

3. 传输层中的 TCP 和 UDP

TCP/IP 中有两个具有代表性的传输层协议，分别是 TCP 和 UDP。

TCP 是面向连接的、可靠的流协议。流就是指不间断的数据结构，当应用程序采用 TCP 发送消息时，虽然可以保证发送的顺序，但还是犹如没有任何间隔的数据流发送给接收端。TCP 为提供可靠性传输，实行“顺序控制”或“重发控制”机制。此外还具备“流控制（流量控制）”、“拥塞控制”、提高网络利用率等众多功能。

UDP 是不具有可靠性的数据报协议。细微的处理它会交给上层的应用去完成。在 UDP 的情况下，虽然可以确保发送消息的大小，却不能保证消息一定会到达。因此，应用有时会根据需要进行重发处理。

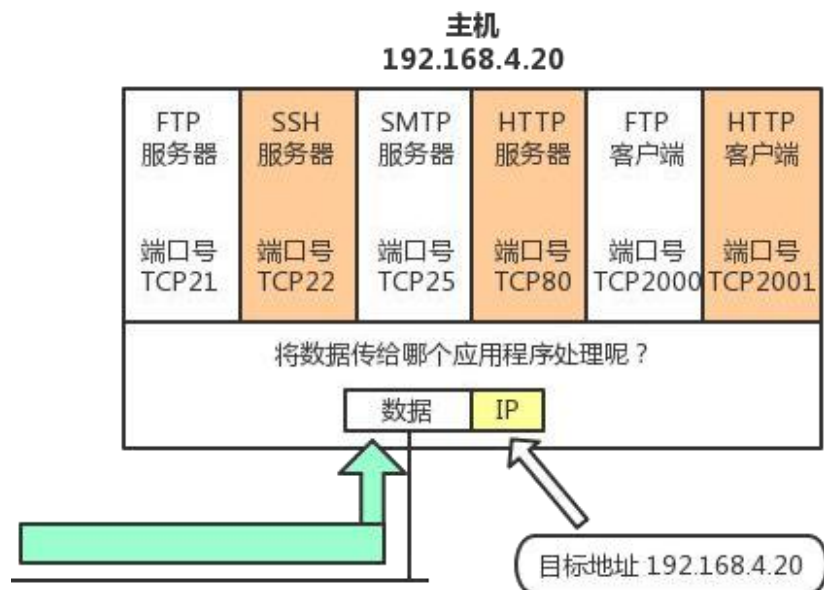
TCP 和 UDP 的优缺点无法简单地、绝对地去做比较：TCP 用于在传输层有必要实现可靠传输的情况；而在一方面，UDP 主要用于那些对高速传输和实时性有较高要求的通信或广播通信。TCP 和 UDP 应该根据应用的目的按需使用。

3.1. 端口号

数据链路和 IP 中的地址，分别指的是 MAC 地址和 IP 地址。前者用来识别同一链路中不同的计算机，后者用来识别 TCP/IP 网络中互连的主机和路由器。在传输层也有这种类似于地址的概念，那就是端口号。端口号用来识别同一台计算机中进行通信的不同应用程序。因此，它也被称为程序地址。

3.1.1. 根据端口号识别应用

一台计算机上同时可以运行多个程序。传输层协议正是利用这些端口号识别本机中正在进行通信的应用程序，并准确地将数据传输。



通过端口号识别应用

3.1.2. 通过IP 地址、端口号、协议号进行通信识别仅

凭目标端口号识别某一个通信是远远不够的。

通过端口号、IP 地址、协议号进行通信识别

① 和 ② 的通信是在两台计算机上进行的。它们的目标端口号相同，都是 80。这里可以根据源端口号加以区分。

③ 和 ① 的目标端口号和源端口号完全相同，但它们各自的源 IP 地址不同。

此外，当 IP 地址和端口号全都一样时，我们还可以通过协议号来区分（TCP 和 UDP）。

3.1.3. 端口号的确定

标准既定的端口号：这种方法也叫静态方法。它是指每个应用程序都有其指定的端口号。但并不是说可以随意使用任何一个端口号。例如 HTTP、FTP、TELNET 等广为使用的应用协议中所使用的端口号就是固定的。这些端口号被称为知名端口号，分布在 0~1023 之间；除知名端口号之外，还有一些端口号被正式注册，它们分布在 1024~49151 之间，不过这些端口号可用于任何通信用途。

时序分配法：服务器有必要确定监听端口号，但是接受服务的客户端没必要确定端口号。在这种方法下，客户端应用程序完全可以不用自己设置端口号，而全权交给操作系统进行分配。动态分配的端口号范围

在 49152~65535 之间。

3.1.4. 端口号与协议

端口号由其使用的传输层协议决定。因此，不同的传输层协议可以使用相同的端口号。此外，那些知名端口号与传输层协议并无关系。只要端口一致都将分配同一种应用程序进行处理。

3.2. UDP

UDP 不提供复杂的控制机制，利用 IP 提供面向无连接的通信服务。并且它是将应用程序发来的数据在收到的那一刻，立即按照原样发送到网络上的一种机制。即使是出现网络拥堵的情况，UDP 也无法进行流量控制等避免网络拥塞行为。此外，传输途中出现丢包，UDP 也不负责重发。甚至当包的到达顺序出现乱序时也没有纠正的功能。如果需要以上的细节控制，不得不交由采用 UDP 的应用程序去处理。UDP 常用于一下几个方面：1.包总量较少的通信（DNS、SNMP 等）；2.视频、音频等多媒体通信（即时通信）；3.限定于 LAN 等特定网络中的应用通信；4.广播通信（广播、多播）。

3.3. TCP

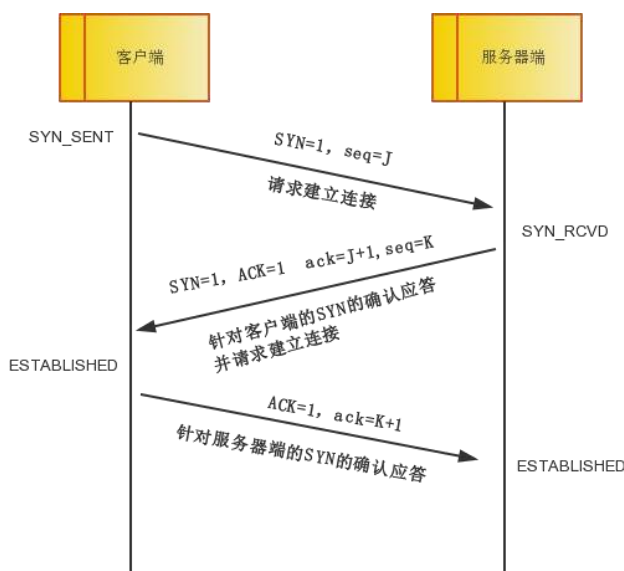
TCP 与 UDP 的区别相当大。它充分地实现了数据传输时各种控制功能，可以进行丢包时的重发控制，还可以对次序乱掉的分包进行顺序控制。而这些在 UDP 中都没有。此外，TCP 作为一种面向有连接的协议，只有在确认通信对端存在时才会发送数据，从而可以控制通信流量的浪费。根据 TCP 的这些机制，在 IP 这种无连接的网络上也能够实现高可靠性的通信（主要通过检验和、序列号、确认应答、重发控制、连接管理以及窗口控制等机制实现）。

3.3.1. 三次握手（重点）

TCP 提供面向有连接的通信传输。面向有连接是指在数据通信开始之前先做好两端之间的准备工作。

所谓三次握手是指建立一个 TCP 连接时需要客户端和服务端总共发送三个包以确认连接的建立。在 socket 编程中，这一过程由客户端执行 connect 来触发。

下面来看看三次握手的流程图：



三次握手

第一次握手：客户端将标志位 SYN 置为 1，随机产生一个值 $seq=J$ ，并将该数据包发送给服务器端，客户端进入 SYN_SENT 状态，等待服务器端确认。

第二次握手：服务器端收到数据包后由标志位 SYN=1 知道客户端请求建立连接，服务器端将标志位 SYN 和 ACK 都置为 1， $ack=J+1$ ，随机产生一个值 $seq=K$ ，并将该数据包发送给客户端以确认连接请求，服务器端进入 SYN_RCVD 状态。

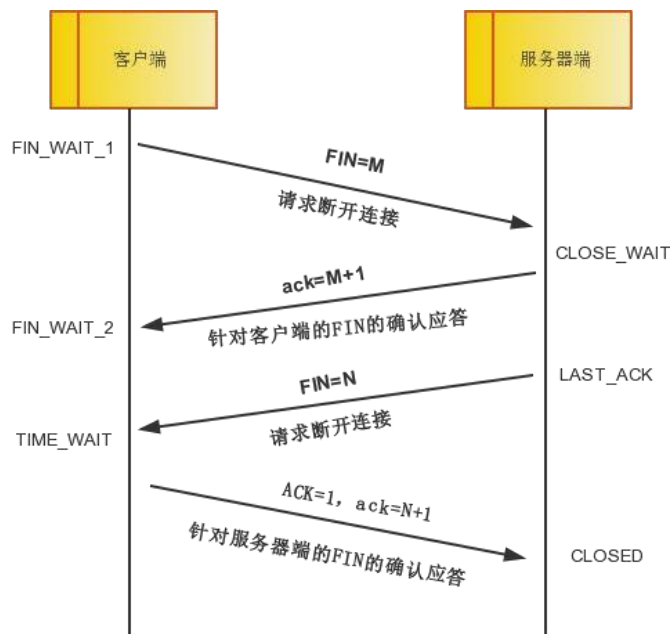
第三次握手：客户端收到确认后，检查 ack 是否为 $J+1$ ，ACK 是否为 1，如果正确则将标志位 ACK 置为 1， $ack=K+1$ ，并将该数据包发送给服务器端，服务器端检查 ack 是否为 $K+1$ ，ACK 是否为 1，如果正确则连接建立成功，客户端和服务器端进入 ESTABLISHED 状态，完成三次握手，随后客户端与服务器端之间可以开始传输数据了。

3.3.2. 四次挥手（重点）

四次挥手即终止 TCP 连接，就是指断开一个 TCP 连接时，需要客户端和服务端总共发送 4 个包以确认连接的断开。在 socket 编程中，这一过程由客户端或服务端任一方执行 close 来触发。

由于 TCP 连接是全双工的，因此，每个方向都必须单独进行关闭，这一原则是当一方完成数据发送任务后，发送一个 FIN 来终止这一方向的连接，收到一个 FIN 只是意味着这一方向上没有数据流动了，即不会再收到数据了，但是在这个 TCP 连接上仍然能够发送数据，直到这一方向也发送了 FIN。首先进行关闭的一方将执行主动关闭，而另一方则执行被动关闭。

下面来看看四次挥手的流程图：



四次挥手

中断连接端可以是客户端，也可以是服务器端。

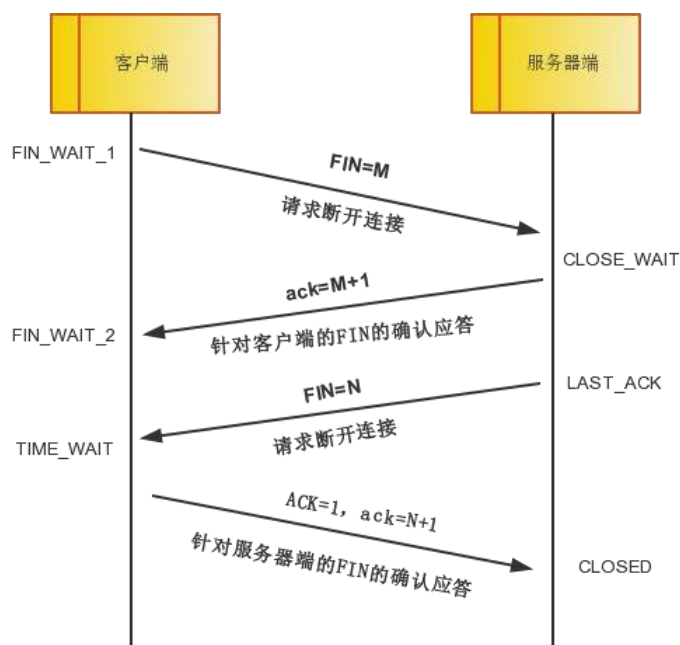
第一次挥手：客户端发送一个 $FIN=M$ ，用来关闭客户端到服务器端的数据传送，客户端进入 FIN_WAIT_1 状态。意思是说“我客户端没有数据要发给你了”，但是如果你服务器端还有数据没有发送完成，则不必急着关闭连接，可以继续发送数据。

第二次挥手：服务器端收到 FIN 后，先发送 $ack=M+1$ ，告诉客户端，你的请求我收到了，但是我还没准备好，请继续你等我的消息。这个时候客户端就进入 FIN_WAIT_2 状态，继续等待服务器端的 FIN 报文。

第三次挥手：当服务器端确定数据已发送完成，则向客户端发送 $FIN=N$ 报文，告诉客户端，好了，我这边数据发完了，准备好关闭连接了。服务器端进入 $LAST_ACK$ 状态。

第四次挥手：客户端收到 $FIN=N$ 报文后，就知道可以关闭连接了，但是他还是不相信网络，怕服务器端不知道要关闭，所以发送 $ack=N+1$ 后进入 $TIME_WAIT$ 状态，如果 Server 端没有收到 ACK 则可以重传。服务器端收到 ACK 后，就知道可以断开连接了。客户端等待了 $2MSL$ 后依然没有收到回复，则证明服务器端已正常关闭，那好，我客户端也可以关闭连接了。最终完成了四次握手。

上面是一方主动关闭，另一方被动关闭的情况，实际中还会出现同时发起主动关闭的情况，具体流程如下图：



同时挥手

3.3.3. 通过序列号与确认应答提高可靠性

在 TCP 中，当发送端的数据到达接收主机时，接收端主机返回一个已收到消息的通知。这个消息叫做确认应答（ACK）。当发送端将数据发出之后会等待对端的确认应答。如果有确认应答，说明数据已经成功到达对端。反之，则数据丢失的可能性很大。

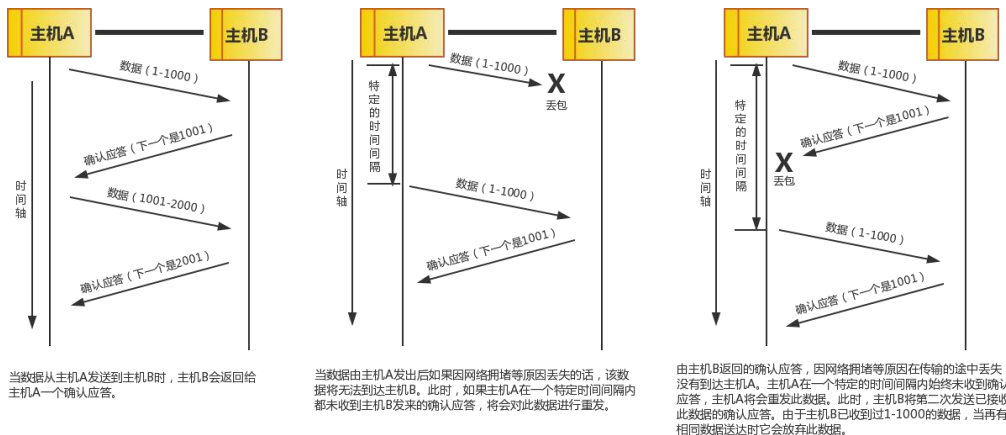
在一定时间内没有等待到确认应答，发送端就可以认为数据已经丢失，并进行重发。由此，即使产生了丢包，仍然能够保证数据能够到达对端，实现可靠传输。

未收到确认应答并不意味着数据一定丢失。也有可能是数据对方已经收到，只是返回的确认应答在途中丢失。这种情况也会导致发送端误以为数据没有到达目的地而重发数据。

此外，也有可能因为一些其他原因导致确认应答延迟到达，在源主机重发数据以后才到达的情况也屡见不鲜。此时，源主机只要按照机制重发数据即可。

对于目标主机来说，反复收到相同的数据是不可取的。为了对上层应用提供可靠的传输，目标主机必须放弃重复的数据包。为此我们引入了序列号。

序列号是按照顺序给发送数据的每一个字节（8 位字节）都标上号码的编号。接收端查询接收数据 TCP 首部中的序列号和数据的长度，将自己下一步应该接收的序列号作为确认应答返回去。通过序列号和确认应答号，TCP 能够识别是否已经接收数据，又能够判断是否需要接收，从而实现可靠传输。



序列号和确认应答

3.3.4. 重发超时的确定

重发超时是指在重发数据之前，等待确认应答到来的那个特定时间间隔。如果超过这个时间仍未收到确认应答，发送端将进行数据重发。最理想的是，找到一个最小时间，它能保证“确认应答一定能在这个时间内返回”。

TCP 要求不论处在何种网络环境下都要提供高性能通信，并且无论网络拥堵情况发生何种变化，都必须保持这一特性。为此，它在每次发包时都会计算往返时间及其偏差。将这个往返时间和偏差时间相加，重发超时的时间就是比这个总和要稍大一点的值。

在 BSD 的 Unix 以及 Windows 系统中，超时都以 0.5 秒为单位进行控制，因此重发超时都是 0.5 秒的整数倍。不过，最初其重发超时的默认值一般设置为 6 秒左右。

数据被重发之后若还是收不到确认应答，则进行再次发送。此时，等待确认应答的时间将会以 2 倍、4 倍的指数函数延长。

此外，数据也不会被无限、反复地重发。达到一定重发次数之后，如果仍没有任何确认应答返回，就会判断为网络或对端主机发生了异常，强制关闭连接。并且通知应用通信异常强行终止。

3.3.5. 以段为单位发送数据

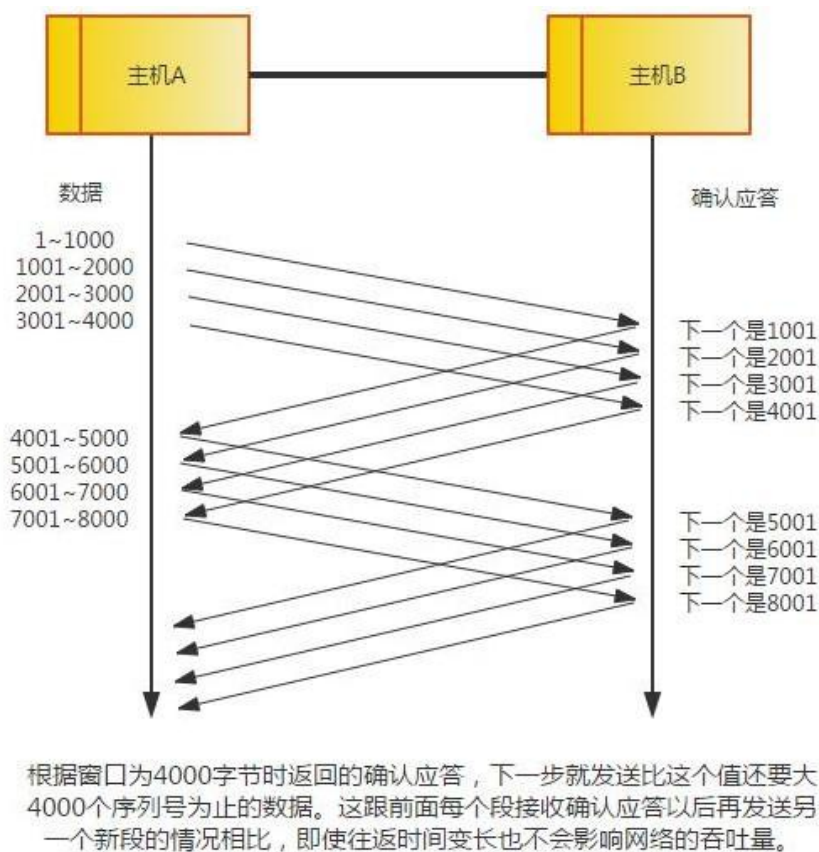
在建立 TCP 连接的同时，也可以确定发送数据包的单位，我们也可以称其为“最大消息长度”（MSS）。最理想的情况是，最大消息长度正好是 IP 中不会被分片处理的最大数据长度。

TCP 在传送大量数据时，是以 MSS 的大小将数据进行分割发送。进行重发时也是以 MSS 为单位。MSS 在三次握手的时候，在两端主机之间被计算得出。两端的主机在发出建立连接的请求时，会在 TCP 首部中写入 MSS 选项，告诉对方自己的接口能够适应的 MSS 的大小。然后会在两者之间选择一个较小的值投入使用。

3.3.6. 利用窗口控制提高速度

TCP 以 1 个段为单位，每发送一个段进行一次确认应答的处理。这样的传输方式有一个缺点，就是包的往返时间越长通信性能就越低。

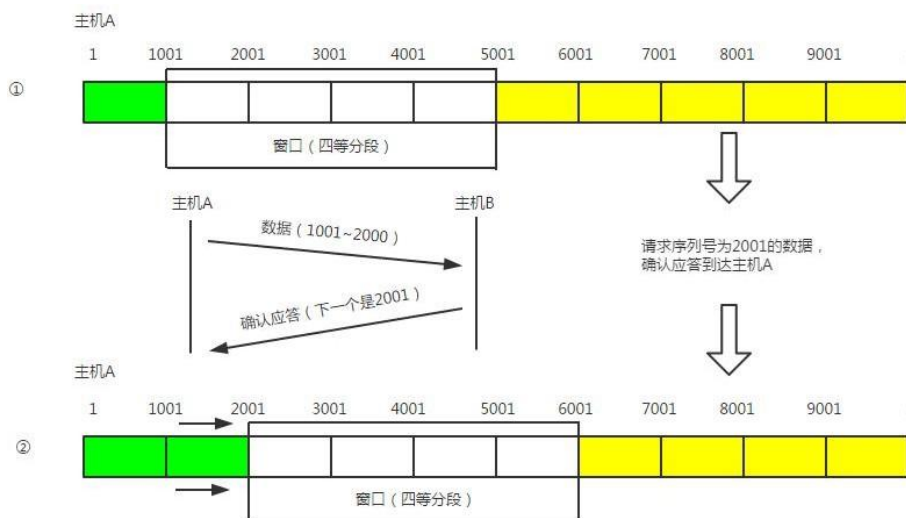
为解决这个问题，TCP 引入了窗口这个概念。确认应答不再是以每个分段，而是以更大的单位进行确认，转发时间将会被大幅地缩短。也就是说，发送端主机，在发送了一个段以后不必要一直等待确认应答，而是继续发送。如下图所示：



窗口控制

窗口大小就是指无需等待确认应答而可以继续发送数据的最大值。上图中窗口大小为 4 个段。这个机制实现了使用大量的缓冲区，通过对多个段同时进行确认应答的功能。

3.3.7. 滑动窗口控



在①的状态下, 如果收到一个请求序列号为2001的确认应答, 那么2001之前的数据就没有必要进行重发, 这部分的数据可以被过滤掉, 滑动窗口成为②的样子。

滑动窗口

上图中的窗口内的数据即便没有收到确认应答也可以被发送出去。不过, 在整个窗口的确认应答没有到达之前, 如果其中部分数据出现丢包, 那么发送端仍然要负责重传。为此, 发送端主机需要设置缓存保留这些待被重传的数据, 直到收到他们的确认应答。

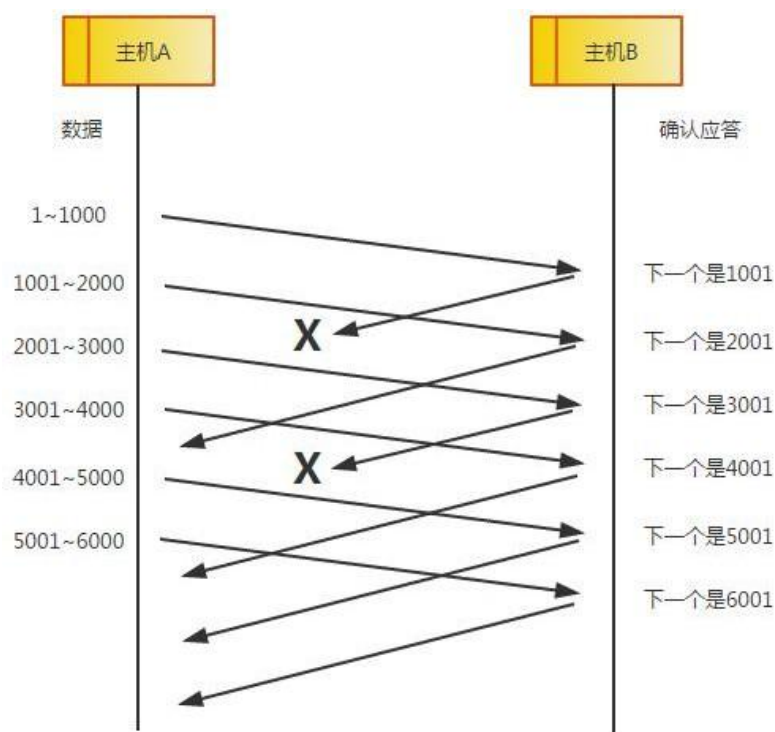
在滑动窗口以外的部分包括未发送的数据以及已经确认对端已收到的数据。当数据发出后若如期收到确认应答就可以不用再进行重发, 此时数据就可以从缓存区清除。

收到确认应答的情况下, 将窗口滑动到确认应答中的序列号的位置。这样可以顺序地将多个段同时发送提高通信性能。这种机制也别称为滑动窗口控制。

3.3.8. 窗口控制中的重发控制

在使用窗口控制中, 出现丢包一般分为两种情况:

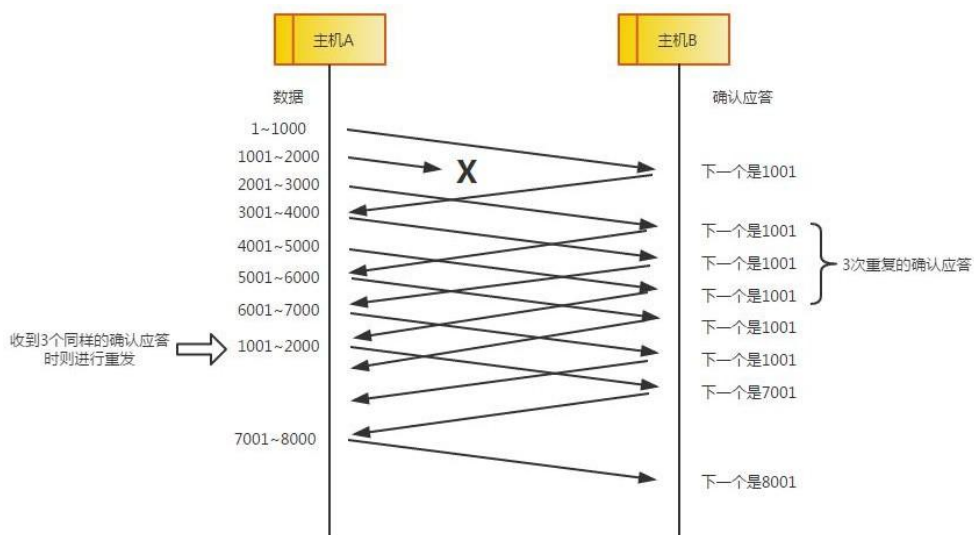
① 确认应答未能返回的情况。在这种情况下, 数据已经到达对端, 是不需要再进行重发的, 如下图:



窗口在一定程度上较大时，即使有少部分的确认应答丢失也不会进行数据重发，可以通过下一个确认应答进行确认。

部分确认应答丢失

② 某个报文段丢失的情况。接收主机如果收到一个自己应该接收的序列号以外的数据时，会针对当前为止收到数据返回确认应答。如下图所示，当某一报文段丢失后，发送端会一直收到序号为 1001 的确认应答，因此，在窗口比较大，又出现报文段丢失的情况下，同一个序列号的确认应答将会被重复不断地返回。而发送端主机如果连续 3 次收到同一个确认应答，就会将其对应的数据进行重发。这种机制比之前提到的超时管理更加高效，因此也被称为高速重发控制。



接收端在没有收到自己所期望序号的数据时，会对之前收到的数据进行确认应答。发送端则一旦收到某个确认应答后，又连续3次收到同样的确认应答，则认为数据段已经丢失，需要进行重发。

高速重发控制

4. 网络层中的 IP 协议

IP (IPv4、IPv6) 相当于 OSI 参考模型中的第 3 层——网络层。网络层的主要作用是“实现终端节点之间的通信”。这种终端节点之间的通信也叫“点对点通信”。

网络的下一层——数据链路层的主要作用是在互连同一种数据链路的节点之间进行包传递。而一旦跨越多种数据链路，就需要借助网络层。网络层可以跨越不同的数据链路，即使是在不同的数据链路上也能实现两端节点之间的数据包传输。

IP 大致分为三大作用模块，它们是 IP 寻址、路由（最终节点为止的转发）以及 IP 分包与组包。

4.1. IP 地址

4.1.1. IP 地址概述

在计算机通信中，为了识别通信对端，必须要有一个类似于地址的识别码进行标识。在数据链路中的 MAC 地址正是用来标识同一个链路中不同计算机的一种识别码。

作为网络层的 IP,也有这种地址信息,一般叫做 IP 地址。IP 地址用于在“连接到网络中的所有主机中识别出进行通信的目标地址”。因此,在 TCP/IP 通信中所有主机或路由器必须设定自己的 IP 地址。

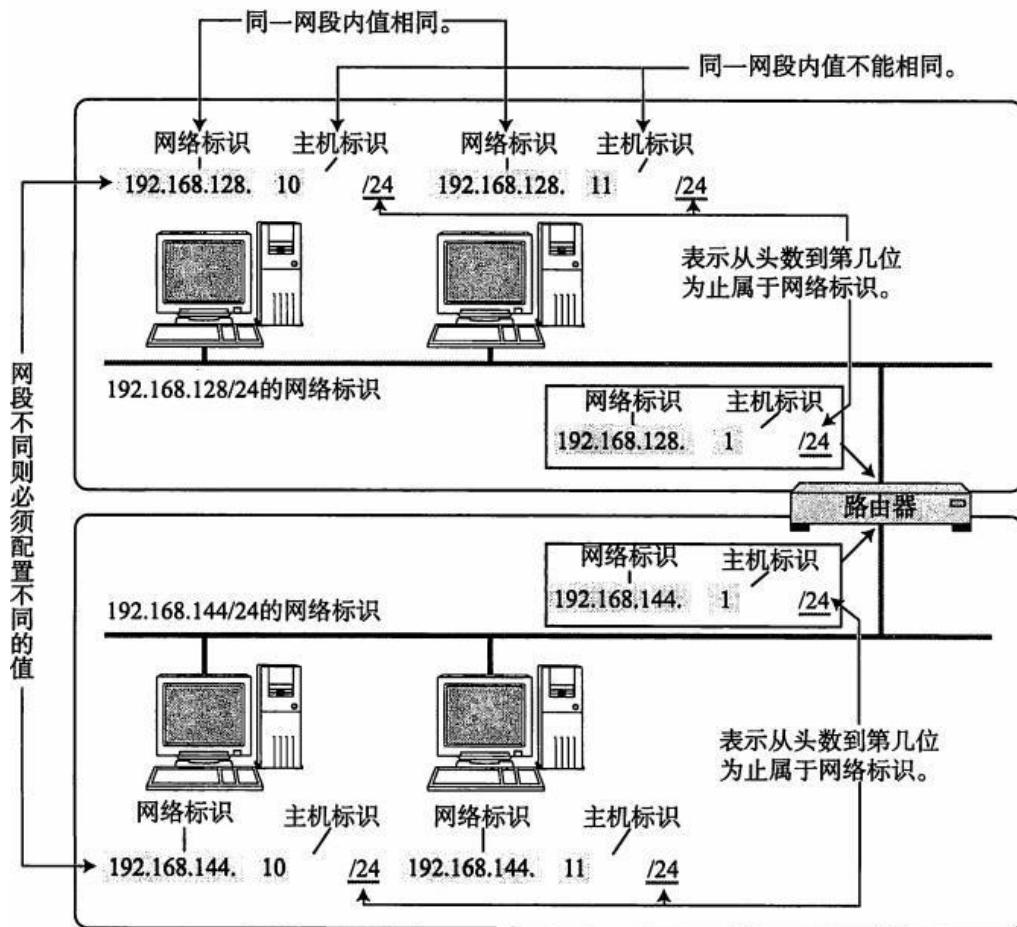
不论一台主机与哪种数据链路连接,其 IP 地址的形式都保持不变。

IP 地址 (IPv4 地址) 由 32 位正整数来表示。IP 地址在计算机内部以二进制方式被处理。然而,由于我们并不习惯于采用二进制方式,我们将 32 位的 IP 地址以每 8 位为一组,分成 4 组,每组以 “.” 隔开,再将每组数转换成十进制数。如下:

2^8	2^8	2^8	2^8	
10101100	00010100	00000001	00000001	(2进制)
10101100.	00010100.	00000001.	00000001	(2进制)
172.	20.	1.	1	(10进制)

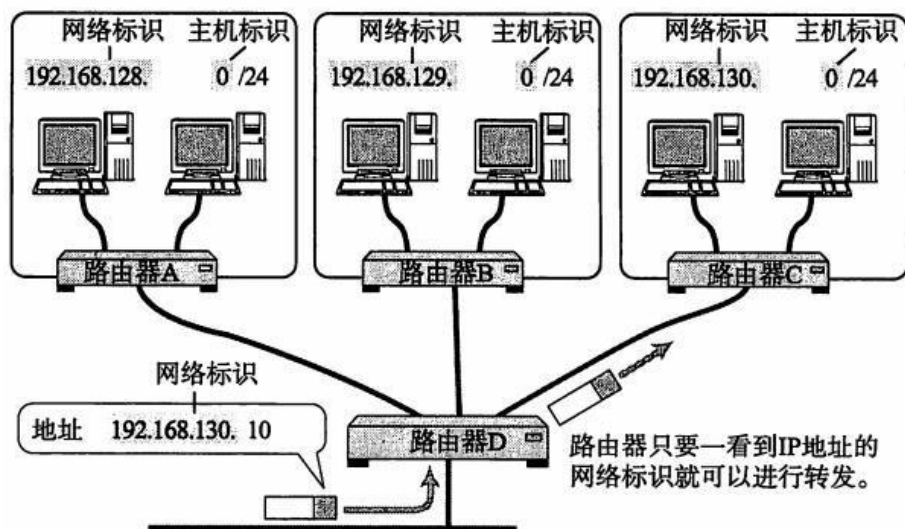
4.1.2. IP 地址由网络 and 主机两部分标识组成

如下图,网络标识在数据链路的每个段配置不同的值。网络标识必须保证相互连接的每个段的地址不相重复。而相同段内相连的主机必须有相同的网络地址。IP 地址的“主机标识”则不允许在同一个网段内重复出现。由此,可以通过设置网络地址和主机地址,在相互连接的整个网络中保证每台主机的 IP 地址都不会相互重叠。即 IP 地址具有了唯一性。



IP 地址的主机标识

如下图，IP 包被转发到途中某个路由器时，正是利用目标 IP 地址的网络标识进行路由。因为即使不看主机标识，只要一见到网络标识就能判断出是否为该网段内的主机。



IP 地址的网络标识

4.1.3. IP 地址的分类

IP 地址分为四个级别，分别为A类、B类、C类、D类。它根据IP地址中从第1位到第4位的比特列对其网络标识和主机标识进行区分。

A类IP地址是首位以“0”开头的地址。从第1位到第8位是它的网络标识。用十进制表示的话，0.0.0.0~127.0.0.0是A类的网络地址。A类地址的后24位相当于主机标识。因此，一个网段内可容纳的主机地址上限为16,777,214个。

B类IP地址是前两位“10”的地址。从第1位到第16位是它的网络标识。用十进制表示的话，128.0.0.0~191.255.0.0是B类的网络地址。B类地址的后16位相当于主机标识。因此，一个网段内可容纳的主机地址上限为65,534个。

C类IP地址是前三位为“110”的地址。从第1位到第24位是它的网络标识。用十进制表示的话，192.0.0.0~223.255.255.0是C类的网络地址。C类地址的后8位相当于主机标识。因此，一个网段内可容纳的主机地址上限为254个。

D类IP地址是前四位为“1110”的地址。从第1位到第32位是它的网络标识。用十进制表示的话，224.0.0.0~239.255.255.255是D类的网络地址。D类地址没有主机标识，常用于多播。

在分配IP地址时关于主机标识有一点需要注意。即要用比特位表示主机地址时，不可以全部为0或全部为1。因为全部为0只有在表示对应的网络地址或IP地址不可以获知的情况下才使用。而全部为1的主机通常作为广播地址。因此，在分配过程中，应该去掉这两种情况。这也是为什么C类地址每个网段最多只能有254（ $2^8 - 2 = 254$ ）个主机地址的原因。

4.1.4. 广播地址

广播地址用于在同一个链路中相互连接的主机之间发送数据包。将IP地址中的主机地址部分全部设置为

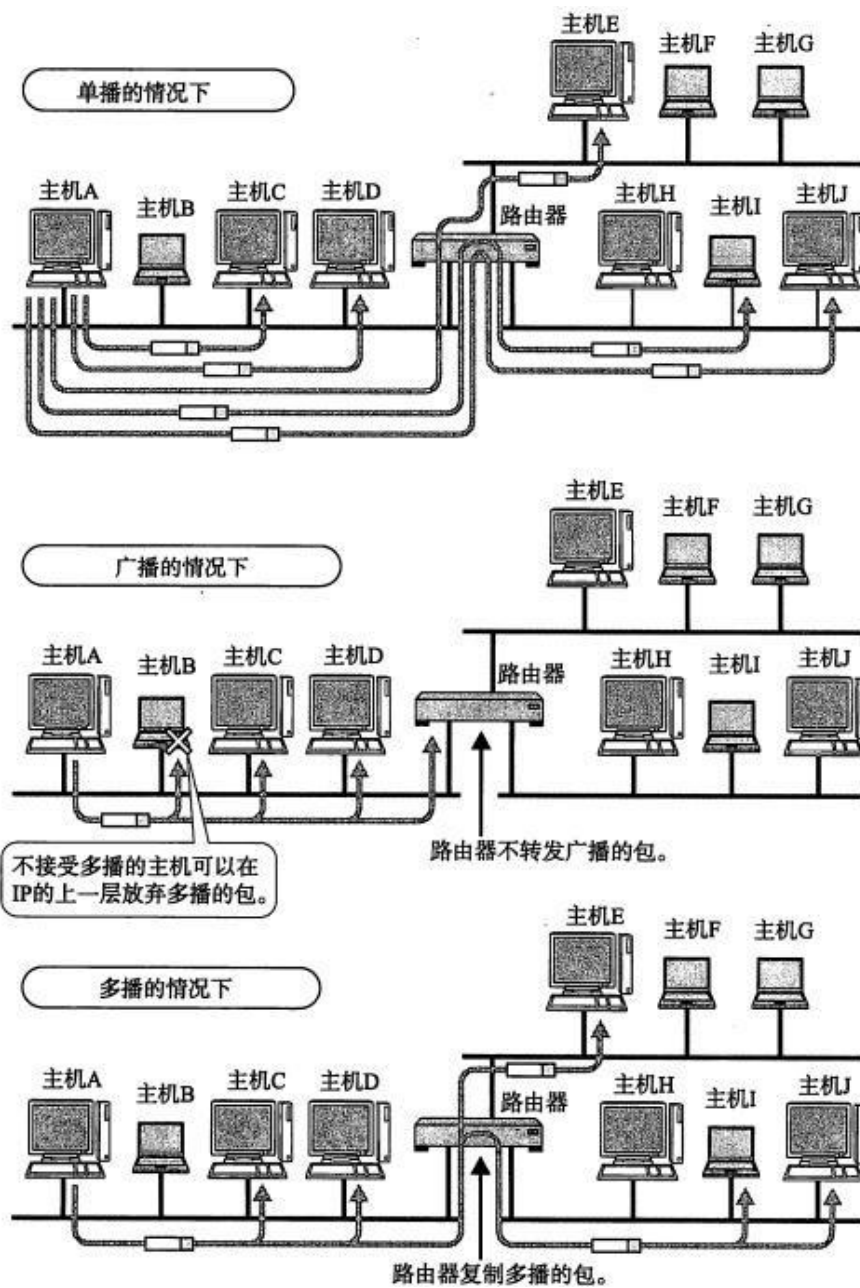
1, 就成了广播地址。

广播分为本地广播和直接广播两种。在本网络内的广播叫做本地广播；在不同网络之间的广播叫做直接广播。

4.1.5. IP 多播

多播用于将包发送给特定组内的所有主机。由于其直接使用 IP 地址，因此也不存在可靠传输。

相比于广播，多播既可以穿透路由器，又可以实现只给那些必要的组发送数据包。请看下图：



IP 多播

多播使用 D 类地址。因此，如果从首位开始到第 4 位是 “1110”，就可以认为是多播地址。而剩下的 28

位可以成为多播的组编号。
此外，对于多播，所有的主机（路由器以外的主机和终端主机）必须属于 224.0.0.1 的组，所有的路由器必须属于 224.0.0.2 的组。

4.1.6. 子网掩码

现在一个 IP 地址的网络标识和主机标识已不再受限于该地址的类别，而是由一个叫做“子网掩码”的识别码通过子网网络地址细分出比 A 类、B 类、C 类更小粒度的网络。这种方式实际上就是将原来 A 类、B 类、C 类等分类中的主机地址部分用作子网地址，可以将原网络分为多个物理网络的一种机制。
子网掩码用二进制方式表示的话，也是一个 32 位的数字。它对应 IP 地址网络标识部分的位全部为“1”，对应 IP 地址主机标识的部分则全部为“0”。由此，一个 IP 地址可以不再受限于自己的类别，而是可以用这样的子网掩码自由地定位自己的网络标识长度。当然，子网掩码必须是 IP 地址的首位开始连续的“1”。对于子网掩码，目前有两种表示方式。第一种是，将 IP 地址与子网掩码的地址分别用两行来表示。以 172.20.100.52 的前 26 位是网络地址的情况为例，如下：

IP 地址	172.	20.	100.	52
子网掩码	255.	255.	255.	192
网络地址	172.	20.	100.	0
子网掩码	255.	255.	255.	192
广播地址	172.	20.	100.	63
子网掩码	255.	255.	255.	192

第二种表示方式是，在每个 IP 地址后面追加网络地址的位数用“/”隔开，如下：

IP 地址	172.	20.	100.	52	/ 26
网络地址	172.	20.	100.	0	/ 26
广播地址	172.	20.	100.	63	/ 26

另外，在第二种方式下记述网络地址时可以省略后面的“0”。例如：172.20.0.0/26 跟 172.20/26 其实是一个意思。

4.2. 路由

发送数据包时所使用的地址是网络层的地址，即 IP 地址。然而仅仅有 IP 地址还不足以实现将数据包发送到对端目标地址，在数据发送过程中还需要类似于“指明路由器或主机”的信息，以便真正发往目标地址。保存这种信息的就是路由控制表。
该路由控制表的形成方式有两种：一种是管理员手动设置，另一种是路由器与其他路由器相互交换信息时自

动刷新。前者也叫做静态路由控制，而后者叫做动态路由控制。

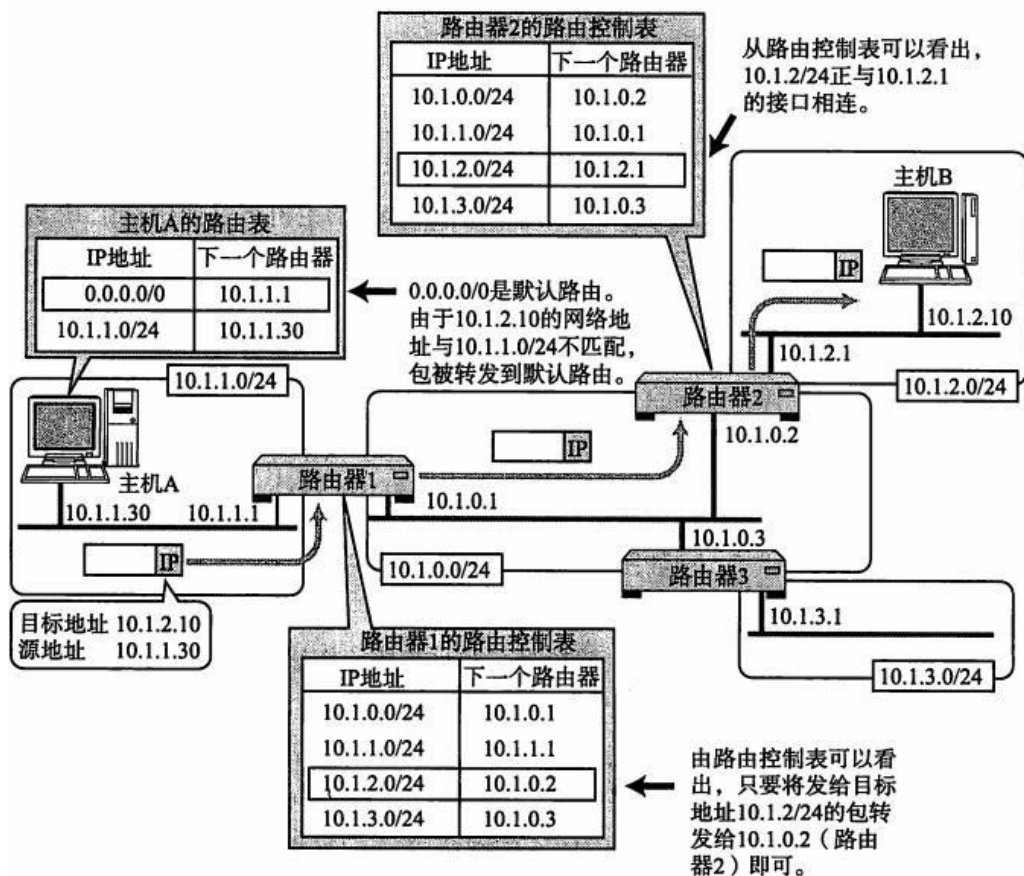
IP 协议始终认为路由表是正确的。然后，IP 本身并没有定义制作路由控制表的协议。即 IP 没有制作路由控制表的机制。该表示由一个叫做“路由协议”的协议制作而成。

4.2.1. IP 地址与路由控制

IP 地址的网络地址部分用于进行路由控制。

路由控制表中记录着网络地址与下一步应该发送至路由器的地址。

在发送 IP 包时，首先要确定 IP 包首部中的目标地址，再从路由控制表中找到与该地址具有相同网络地址的记录，根据该记录将 IP 包转发给相应的下一个路由器。如果路由控制表中存在多条相同网络地址的记录，就选择一个最为吻合的网络地址。



路由控制表与 IP 包发送

4.3. IP 分包与组包

每种数据链路的最大传输单元（MTU）都不尽相同，因为每个不同类型的数据链路的使用目的不同。使用目的不同，可承载的 MTU 也就不同。

任何一台主机都有必要对 IP 分片进行相应的处理。分片往往在网络上遇到比较大的报文无法一下子发送出去时才会进行处理。

经过分片之后的 IP 数据报在被重组的时候，只能由目标主机进行。路由器虽然做分片但不会进行重组。

3.1 路径 MTU 发现

分片机制也有它的不足。如路由器的处理负荷加重之类。因此，只要允许，是不希望由路由器进行 IP 数据包的分片处理的。

为了应对分片机制的不足，“路径 MTU 发现”技术应运而生。路径 MTU 指的是，从发送端主机到接收端主机之间不需要分片是最大 MTU 的大小。即路径中存在的所有数据链路中最小的 MTU。

进行路径 MTU 发现，就可以避免在中途的路由器上进行分片处理，也可以在 TCP 中发送更大的包。

4.4. IPv6

IPv6 (IPversion6) 是为了根本解决 IPv4 地址耗尽的问题而被标准化的网际协议。IPv4 的地址长度为 4 个 8 位字节，即 32 比特。而 IPv6 的地址长度则是原来的 4 倍，即 128 比特，一般写成 8 个 16 位字节。

4.4.1. IPv6 的特点

IP 得知的扩大与路由控制表的聚合。

性能提升。包首部长度采用固定的值（40 字节），不再采用首部检验码。简化首部结构，减轻路由器负担。路由器不再做分片处理。

支持即插即用功能。即使没有 DHCP 服务器也可以实现自动分配 IP 地址。

采用认证与加密功能。应对伪造 IP 地址的网络安全功能以及防止线路窃听的功能。

多播、Mobile IP 成为扩展功能。

4.4.2. IPv6 中 IP 地址的标记方法

一般人们将 128 比特 IP 地址以每 16 比特为一组，每组用冒号（“:”）隔开进行标记。

而且如果出现连续的 0 时还可以将这些 0 省略，并用两个冒号（“::”）隔开。但是，一个 IP 地址中只允许出现一次两个连续的冒号。

4.4.3. IPv6 地址的结构

IPv6 类似 IPv4，也是通过 IP 地址的前几位标识 IP 地址的种类。

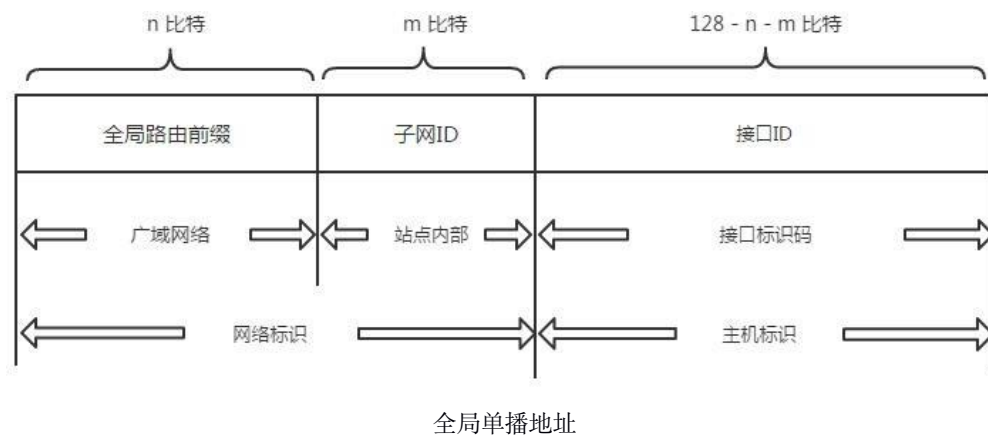
在互联网通信中，使用一种全局的单播地址。它是互联网中唯一的一个地址，不需要正式分配 IP 地址。

未定义	0000 ... 0000 (128比特)	:: / 128
环回地址	0000 ... 0001 (128比特)	:: 1 / 128
唯一本地地址	1111 110	FC00: / 7
链路本地单播地址	1111 1110 10	FE80: / 10
多播地址	1111 1111	FF00: / 8
全局单播地址	(其他)	

4.4.4. 全局单播地址

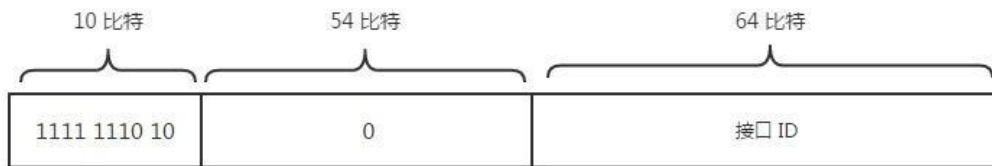
全局单播地址是指世界上唯一的一个地址。它是互联网通信以及各个域内部通信中最为常用的一个 IPv6 地址。

格式如下图所示，现在 IPv6 的网络中所使用的格式为， $n=48$ ， $m=16$ 以及 $128-n-m=64$ 。即前 64 比特为网络标识，后 64 比特为主机标识。



4.4.5. 链路本地单播地址

链路本地单播地址是指在同一个数据链路内唯一的地址。它用于不经过路由器，在同一个链路中的通信。通常接口 ID 保存 64 比特版的 MAC 地址。



链路本地单播地址

4.4.6. 唯一本地地址

唯一本地地址是不进行互联网通信时所用的地址。

唯一本地地址虽然不会与互联网连接，但是也会尽可能地随机生成一个唯一的全局 ID。

L 通常被置为 1

全局 ID 的值随机决定

子网 ID 是指该域子网地址

接口 ID 即为接口的 ID



唯一本地地址

4.4.7. IPv6 分段处理

IPv6 的分片处理只在作为起点的发送端主机上进行，路由器不参与分片。

IPv6 中最小 MTU 为 1280 字节，因此，在嵌入式系统中对于那些有一定系统资源限制的设备来说，不需要进行“路径 MTU 发现”，而是在发送 IP 包时直接以 1280 字节为单位分片送出。

4.4.8. IP 首部（暂略）

4.5. IP 协议相关技术

IP 旨在让最终目标主机收到数据包，但是在这一过程中仅仅有 IP 是无法实现通信的。必须还有能够解析主机名称和 MAC 地址的功能，以及数据包在发送过程中异常情况处理的功能。

4.5.1. DNS

我们平常在访问某个网站时不适用 IP 地址，而是用一串由罗马字和点号组成的字符串。而一般用户在使用 TCP/IP 进行通信时也不使用 IP 地址。能够这样做是因为有了 DNS（Domain Name System）功能的支持。DNS 可以将那串字符串自动转换为具体的 IP 地址。这种 DNS 不仅适用于 IPv4，还适用于 IPv6。

4.5.2. ARP

只要确定了 IP 地址，就可以向这个目标地址发送 IP 数据报。然而，在底层数据链路层，进行实际通信时却有必要了解每个 IP 地址所对应的 MAC 地址。

ARP 是一种解决地址问题的协议。以目标 IP 地址为线索，用来定位下一个应该接收数据分包的网络设备对应的 MAC 地址。不过 ARP 只适用于 IPv4，不能用于 IPv6。IPv6 中可以用 ICMPv6 替代 ARP 发送邻居探索消息。RARP 是将 ARP 反过来，从 MAC 地址定位 IP 地址的一种协议。

4.5.3. ICMP

ICMP 的主要功能包括，确认 IP 包是否成功送达目标地址，通知在发送过程当中 IP 包被废弃的具体原因，改善网络设置等。

IPv4 中 ICMP 仅作为一个辅助作用支持 IPv4。也就是说，在 IPv4 时期，即使没有 ICMP，仍然可以实现 IP 通信。然而，在 IPv6 中，ICMP 的作用被扩大，如果没有 ICMPv6，IPv6 就无法进行正常通信。

4.5.4. DHCP

如果逐一为每一台主机设置 IP 地址会是非常繁琐的事情。特别是在移动使用笔记本电脑、只能终端以及平板电脑等设备时，每移动到一个新的地方，都要重新设置 IP 地址。

于是，为了实现自动设置 IP 地址、统一管理 IP 地址分配，就产生了 DHCP（Dynamic Host Configuration Protocol）协议。有了 DHCP，计算机只要连接到网络，就可以进行 TCP/IP 通信。也就是说，DHCP 让即插即用变得可能。

DHCP 不仅在 IPv4 中，在 IPv6 中也可以使用。

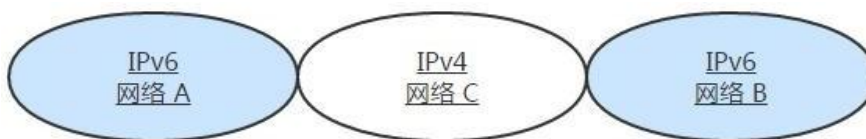
4.5.5. NAT

NAT（Network Address Translator）是用于在本地网络中使用私有地址，在连接互联网时转而使用全局 IP 地址的技术。

除转换 IP 地址外，还出现了可以转换 TCP、UDP 端口号的 NAPT（Network Address Ports Translator）技术，由此可以实现用一个全局 IP 地址与多个主机的通信。

NAT（NAPT）实际上是为正在面临地址枯竭的 IPv4 而开发的技术。不过，在 IPv6 中为了提高网络安全也在使用 NAT，在 IPv4 和 IPv6 之间的相互通信当中常常使用 NAT-PT。

4.5.6. IP 隧道



夹着 IPv4 网络的两个 IPv6 网络

如上图的网络环境中，网络 A 与网络 B 之间无法直接进行通信，为了让它们之间正常通信，这时必须得采用 IP 隧道的功能。

IP 隧道可以将那些从网络 A 发过来的 IPv6 的包统合为一个数据，再为之追加一个 IPv4 的首部以后转发给网络 C。

一般情况下，紧接着 IP 首部的是 TCP 或 UDP 的首部。然而，现在的应用当中“IP 首部的后面还是 IP 首部”或者“IP 首部的后面是 IPv6 的首部”等情况与日俱增。这种在网络层的首部后面追加网络层首部的通信方法就叫做“IP 隧道”。

5. 运输层协议

真题解析：

OSI 七层架构

1、下面哪个说法正确描述了在 OSI 参考模型中数据的封装过程？(B)

(2007 选择题 1)

- A. 数据链路层在数据分组上增加了源物理地址和目的物理地址
- B. 网络层将高层协议产生的数据封装成分组，并增加了第三层的地址信息和控制信息
- C. 传输层将数据流封装成数据帧，并增加了可靠性和流量控制信息
- D. 表示层将高层协议产生的数据分割成数据段，并增加相应的源端口和目的端口信息

物理层

1. 两种不同信道的计算公式

■ 无噪声信道（奈氏公式）： $R_{\max} = 2B \log_2 V$ (B 为带宽，V 为信号离散等级)

■ 有噪声信道（香农公式）： $R_{\max} = B \log_2 (1 + S/N)$

注意：噪声（单位分贝 dB） $= 10 \log_{10} S/N$

例如，噪声为 30dB，则信噪比 $S/N = 1000$

2. 比特率与波特率的计算：

■ 比特率 = 波特率 $\times \log_2 V$

■ 注意存储单位和传输单位的换算不同：

1B (Byte) 字节 = 8bit (比特)

存储：1KB = 1024B

1MB = 1024KB

传输：1Kbit = 1000bit

1Mbit = 1000Kbit

■ 时间单位换算：

1s = 1000 ms, 1ms = 1000 μ s, 1 μ s = 1000ns, 1s = $10^6 \mu$ s

1、在无噪声的情况下，若某通信链路的带宽为 3kHz，所采用的调制方法支持 32 种信号状态，则该通信链路的

最大数据传输速率为_____kbps。 (2012 年填空 1) 【答案】30 (2*3*5)

2、一条线路每 1/16 秒采样一次，传输信号共有 16 种状态，问传输速率是 (C)？ (2004 选择 1)

A. 16bps B. 48bps C. 64bps D. 256bps

解析：16 种状态可以用 4bit 二进制数表示，每秒采样 16 次，所以每秒需要传的数据量就是 64bit。如果不考虑信道

编码需要增加的冗余比特，传输速率就是 64bit/s。 (每次采样 4 比特，每秒采样 16 次，传输速率为 64bps。)

3、传统以太网发送的数据采用曼彻斯特 (Manchester) 编码，所占的频带宽度 (C)。 (2009 选2)

A. 与原始基带信号相同 B. 是原始基带信号的一半 C. 是原始基带信号的两倍 D. 是原始基带信号的四倍

解析：曼彻斯特编码是将每一个码元再分成两个相等的间隔。码元 1 是在前一个间隔为高电平而后一个间隔为低电平。

码元 0 则正好相反，从低电平变到高电平。这种编码的好处是可以保证在每一个码元的正中间出现一次电平的转换，这

对接收端的提取位同步信号是非常有利的。缺点是它所占的频带宽度比原始的基带信号增加了一倍。4、用 PCM 对语音进行数字化，如果将声音分为 128 个量化级，采样频率为 8000 次/秒。那么一路语音需要的数据传输率为(A)Kbit/s。 (2006 选择题 1)

A. 56 B. 64 C. 128 D. 1024

解释：PCM 代表 Pulse Code Modulation(脉冲编码调制)。它通常用在电话系统，对模拟数据进行采样。一般都把 PCM

采样时间设置成 125 微秒，125μs 的采样时间对应于每秒 8000 次采样。一个典型的电话通道是4KHz。根据奈奎斯

特定理，为获取在一个 4KHz 通道中的全部信息需要每秒 8000 次的采样频率。

相关试题 (大纲样卷)：数据通信中，频带传输时可采用 (A) 技术的调制解调器；基带传输的编码方式可采用 (B)；

脉冲编码调制可采用 (C) 技术；多路复用时可采用 (D) 方法。

可供选择的答案：A、B、C、D：1.差分 PCM；2.相移键控法 PSK；3 差分曼彻斯特编码；4. CRC；5. FDM；

参考答案：A(2.相移键控法 PSK)；B(3 差分曼彻斯特编码)；C(1.差分 PCM)；D(5. FDM)。解析：由于 n=128，每个信号需要 7bit 表示，采样率为 8K/s。数据传输率为 56Kbit/s。

注：PCM 分为 n 个量化级，则需要 lg n 为来表示出来。

5、下面关于千兆以太网的说法哪个是错误的?(A) (2007 年选择题 4)

A. 采用曼彻斯特编码利用光纤进行数据传输 B. 千兆以太网同时支持全双工模式和半双工模式

C. 数据的传输时间主要受到线路传播时延的制约 D. 支持流量控制机制

集线器、交换机路由器、广播域和冲突域

1、集线器(HUB)和路由器分别工作于 OSI 参考模型的 (B)层。 (2006 选择题 2)

A. 第一和第二 B. 第一和第三 C. 第二和第三 D. 第二和第四

解释：集线器 (HUB) 是物理层连网设备，路由器是网络层连网设备

2、要控制网络上的广播风暴，可以采用的手段为(C) (2006 选择题 5)

- A. 用集线器将网络分段 B. 用网桥将网络分段 C. 用路由器将网络分段 D. 用交换机将网络分段

解释：集线器、网桥和 LAN 交换机都不隔离广播，路由器可以隔离广播，所以要控制网络上的广播风暴，可以采用

的手段为用路由器将网络分段。

解析：传统的交换机只能分割冲突域，不能分割广播域；而路由器可以分割广播域。由交换机连接的网段仍属于

同一个广播域，广播数据包会在交换机连接的所有网段上传播，在某些情况下会导致通信拥挤和安全漏洞。连接到

路由器上的网段会被分配成不同的广播域，广播数据不会穿过路由器。虽然第三层以上交换机具有VLAN功能，

也可以分割广播域，但是各子广播域之间是不能通信交流的，它们之间的交流仍然需要路由器。

注：交换机有几个端口就有几个冲突域，但是只要在一个局域网就属于同一个广播域，只有通过路由器才能将局域网划分

为多个广播域。

3、一个 16 端口的二层以太网交换机，冲突域和广播域的个数分别是(D)。 (2006 选择题 6)

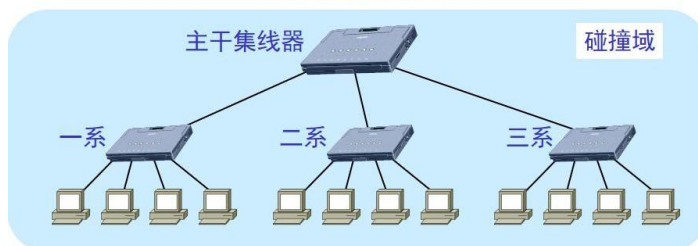
- A. 1, 1 B. 16, 16 C. 1, 16 D. 16, 1

解释：2 层以太网交换机的每个端口都是冲突域的终止点，但 LAN 交换机都不隔离广播，所以本题中，冲突域和广

播域的个数分别是 16 和 1。

解析：交换机是一个端口对应一个冲突域，这样，交换机就划分了冲突域，但是所有的端口都是属于同一个广播域。

一个更大的碰撞域



4、使用 10Mb/s 以太网,已知集线器的端口数为 N,共享媒体集线器的总量为 10Mb/s; 交换式以太网的总容量为 $(10 \times N) \text{ Mb/s}$ 。

5、采用二层以太网交换机扩展局域网，（B）是错误的。

- A. 二层以太网交换机的各个端口可以支持不同的速率 B. 二层以太网交换机可以隔离

广播帧

C. 二层以太网交换机需要对收到的数据帧进行处理，增加了传输时延 D. 二层以太网交换机在转发帧时不改变帧的源地址

6、采用 12 个 10Mbps 端口的半双工以太网交换机互连局域网，每个站点可获得的平均带宽为 (D)。

- A. 0.83Mbps B. 0.083Mbps C. 8.3 Mbps D. 10Mbps

S 解：因为交换机的每个端口都是独立带宽

链路层

1、一个广域网传输比特率是 4Kbps，传播时延为 20ms，若采用停-等协议效率是 50%，帧长至少为 (160) 位 (2019 年填空)

$$4k * 20 * 10^{-3} / 0.5$$

2、下列不属于数据链路层的功能是 (C)。(2009 选择题 3)

A. 使用滑动窗口协议进行流量控制 B. 提供数据的透明传输机制 C. 为应用进程之间提供端到端的可靠通信 D. 将 IP 分组封装成帧

3、不属于数据链路层的功能是 ()。(2014 年选择题 1)

A. 使用滑动窗口协议进行流量控制 B. 为应用进程之间提供端到端的可靠通信 C. 提供数据的透明传输机制 D. 提供差错检测机制

【答案】B

【解析】数据链路层有三个基本问题，分别是：封装成帧、透明传输和差错检测，因此 C、D 两项属于数据链路层的功能。使用滑动窗口协议进行流量控制和为应用进程之间提供端到端的可靠通信均为传输层的功能。

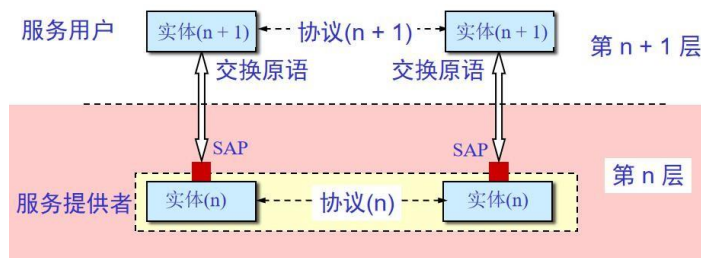
4、以太网的争用期是指 (两倍的端到端的传播时延)，以太网发送数据使用 (曼切斯特) 编码。(2019 网络)

5、在数字通信中，以字节为单位进行封装，每个字节增加一个起始比特和停止比特，每个字节中所有比特的发送时间间隔是固定的。这种通信方式为 (B)。(2007 选择题 5)

A. 同步通信 B. 异步通信 C. 并行通信 D. 串行通信

信服务和协议

实体、协议、服务和服务访问点(续)



1、网络协议的三要素为 (C)。(2008 选择题 1)

A. 数据格式、编码、信号电平 B. 数据格式、流量控制、拥塞控制 C. 语法、语义、同步 D. 编码、控制信息、同步

解释：通信双方在通信时需要遵循的一组规则和约定就是协议。协议主要由语义、语法和定时三部分组成，语义规定通信双方准备“讲什么”，亦即确定协议元素的种类；语法规则通信双方“如何讲”，确定数据的信息格式、信号电平等；定时则包括速度匹配和排序等。

2、以下各项中，数据报服务是 (B)。(2005 选择题 7)

- A. 面向连接的、可靠的、保证分组顺利到达的网络服务 B. 面向无连接的、不可靠的、不保证分组顺利到达的网络服务
C. 面向连接的、不可靠的、保证分组顺利到达的网络服务 D. 面向无连接的、可靠的、不保证分组顺利到达的网络服务

3、下面对计算机网络体系结构中协议所做的描述，（C）是错误的。（2008 选择题 1）

- A. 网络协议的三要素是语法、语义和同步 B. 协议是控制两个对等层实体之间通信的规则集合
C. 在 OSI 参考模型中，要实现第 N 层的协议，需要使用 N + 1 层提供的服务
D. 协议规定了对等层实体之间所交换的信息的格式和含义

4、两个网段在物理层进行互连时要求(B)。（2006 选择题 3）

- A. 数据传输率和数据链路层协议都不相同 B. 数据传输率和数据链路层协议都相同
C. 数据传输率相同，数据链路层协议可不同 D. 数据传输率可不同，数据链路层协议相同

解释：在 N 层互连，为了让在两个网段上的计算机能够正常通信，要求 N 层以上的协议也相同。所以在本题中要求

数据传输率和数据链路层协议都相同。

5、在网络协议的三要素中，_____表示事件实现顺序的详细说明；_____说明需要发出何种控制信息及如何响应。（2013 填空）

【答案】时序；语义

【解析】网络协议的三要素为语法、语义和时序（亦可称为同步），其中，语法是用户数据与控制信息的结构与格式，以及数据出现的顺序；语义是解释控制信息每个部分的意义，它规定了需要发出何种控制信息，以及完成的动作与做出什么样的响应；时序是对事件发生顺序的详细说明。

6、在 OSI 参考模型中，上层使用下层所提供的服务必须与下层交换命令，这些命令称为 **服务原语**；相邻层之间的接口称为 **服务访问点 (SAP)**；对等层之间传送的数据单位称为 **协议数据单元 (PDU)**。**VLAN(虚拟局域网)**

1、下列关于虚拟局域网 (VLAN) 的描述，**错误**的是 (D)。

- A. IEEE 802.1Q 协议定义了虚拟局域网的概念 B. 虚拟局域网可以隔离广播风暴
C. 虚拟局域网的帧格式与传统以太网的帧格式不同 D. 虚拟局域网是由一些局域网段组成的、与物理位置相关的结点集合

2、在采用 (C) 的传输方式下，由网络负责差错控制和流量控制，分组按顺序被交付。（2008 年选择 5）

- A. 电路交换 B. 报文交换 C. 虚电路分组交换 D. 数据报分组交换

GO_BACK_N 和选择性重传

当发送窗口和接收窗口的大小都等于1时，就是停止等待协议。当

发送窗口大于1，接收窗口等于1时，就是回退N步协议。

当发送窗口和接收窗口的大小均大于1时，就是选择重发协议。对

于停止等待： $W_s = 1, W_r = 1$

对于Go-Back-N： $W_r = 1, l < W_s \leq N$

对于选择重发：当 $W_s > 1, W_r > 1, W_s \leq W_r$

GO-Back-N - 发送窗口 = $2^n - 1$, 接收窗口 = 1 (对应窗口序列位数为 n)

选择性重传 - 发送窗口 = 接收窗口 = 2^{n-1} (对应窗口序列位数为 n)

1、数据链路层采用后退N帧协议，若发送窗口大小是16，那至少需要 () 位序号才能保证不出错 (2019年选1)

A. 7

B. 6

C. 5

D. 4

对应GOBACK_N的窗口大小 $2^n - 1 = 16, n = \log_2(17) = 5$

为答案：C

2、一个使用选择性重传协议的数据链路层协议，如果采用了6位的帧序号，那么可以使用的最大发送窗口是 () (2018年选择题2)

A. 31

B. 32

C. 63

D. 64

解析：选择性重传 发送窗口 = 接收窗口 = $2^{n-1} = 2^{6-1} = 2^5$

2、对于选择性重发滑动窗口协议，若序号为 n 为，则接收窗口的最大尺寸为 2^{n-1} (2017 填空 3)

3、对于选择重传ARQ协议，若序号位数为3，则最大发送窗口 W_t 为 (B)。 (2004选择题2) A.

7

B. 8

C. 4

D. 5

4、若数据链路层采用回退N (go-back-N) 滑动窗口协议，发送帧的序号用7bit表示，发送窗口的最大值为 (C)。 (2008 选择)

A. 7

B. 64

C. 127

D. 128

解析：go-back-n的对应窗口大小为 $2^n - 1 = 2^7 - 1$

5、数据链路层采用go-back-N方式进行流量和差错控制，发送方已经发送了编号0~6的帧。当计时器超时，除1号帧外，其他各帧的确认均已返回时，发送方需要重发(D)帧。 (2007 选择题6)

A. 1

B. 2

C. 5

D. 6

解释：1号帧尚未返回确认，当计时器超时，1号帧及其后面的帧都要重发。因此共有6个帧需要重发。

二进制指数退避算法

1、以太网采用 二进制指数退避 算法来确定碰撞后重传的时间，当第四次发生碰撞后，节点随机从 0到 $2^4 - 1$ 中间选择一个值。 (2018 年填空 1)

2、某单位建立了一个由30台计算机组成的通信网络，网络中任意两个计算机之间的往返时延是20ms，它们之间的通信采用UDP协议进行请求和响应。如果在40ms内没有收到响应，该计算机就重传请求。但很快该网络就发生了拥塞崩溃。下列选项中能解决这个问题的是 ()。 (2019 年选择题)

A. 增加超时计时器的超时时间

B. 增加路由器中队列长度

C. 接收方使用滑动窗口机制防止缓冲区溢出 D. 在超时后重传请求时, 使用二进制指数后退算法

【答案】D

【解析】AB 两项只是延缓了阻塞发生的时间, 无法解决问题: C 项是 TCP 协议用来实现可靠传输的方法; D 项是以太网用来确定碰撞后重传的时机的算法。

3、以太网中采用二进制指数后退算法处理发送冲突问题, 下列数据帧中重传时再次发生冲突概率最低的是 (D)。

A. 首次重传的帧 B. 发生两次冲突的帧 C. 发生三次冲突的帧 D. 发生四次冲突的帧

解析: 根据 IEEE 802.3 标准的规定, 以太网采用二进制指数后退算法处理冲突问题。在由于检测到冲突而停止发送后,

一个站必须等待一个随机时间段, 才能重新尝试发送。这一随机等待时间是为了减少再次发生冲突的可能性。

等待的时间长度按下列步骤计算: 1)取均匀分布在 0 至 $2^m(k-1)$ 之间的一个随机整数 r , k 是冲突发生的次数。

2)发送站等待 $r \times 2^k$ 长度的时间才能尝试重新发送, 其中 t 为以太网的端到端延迟。从这个计算步骤可以看出, k 值

越大, 帧重传时再次发生冲突的概率越低。

生成树算法

1、生成树 (spanning tree) 算法的作用是 (B)。(2009 选择题 1)

A.发现网络中允许通过帧的最大长度 B.避免转发的帧在网络中死循环
C.减小重新传输帧时再次发生冲突的概率 D.逆向地址学习

HDLC 填充

1、若 HDLC 帧的数据域中出现比特串 “010111110101”, 为解决透明传输, 则比特填充后的输出为: (D)。(2004 选择 4 选项 D 有修改过)

A. 0100111110101 B. 0101111110101 C. 01001111010101 D. 01011111010101

解析: HDLC 完全独立于被传送的数据, 它把数据看成一个透明的位流。所有的帧都必须以标志段开头和结尾。

标志序列由 01111110 构成。为了保证标志序列的惟一性, 发送站将不断监视正在被发送的除标志段以外的位流,

每当有 5 个连续的 1 被发送时, 就插入一个附加的 0 (位) 网络

层

路由转发

1、主机 A 向主机 B 发送 IP 分组, 途中经过了 4 个路由器, 那么, 在 IP 分组的发送过程中, 共使用了 (D) 次 ARP 协议。(2013 选择题)

A. 1 B. 3 C. 4 D. 5

解析: (前提, 理论上, 当前主机路由器 arp 表中都没有下一跳路由器 MAC) 共需 5 次, 主机 A 先通过 arp 得到第一个路由器的 MAC, 之后每一个路由器转发前都通过 ARP 得到下一跳路由器的 MAC, 最后一条路由器将 IP 包发给 B 前仍要通过 ARP 得到 B 的 MAC, 共 5 次。

2、主机 A 向主机 B 发送 IP 分组, 途中经过 6 个新路由, 那么, 在 IP 分组的发送过程中, 共使用了 7 次 ARP 协议。(2017 填空 1)

解析：（前提，理论上，当前主机路由器 arp 表中都没有下一跳路由器 MAC）共需 7 次，主机 A 先通过 arp 得到第一个路由器的 MAC，之后每一个路由器转发前都通过 ARP 得到下一跳路由器的 MAC，最后一条路由器将 IP 包发给 B 前仍要通过 ARP 得到 B 的 MAC，共 7 次。

3、不属于路由选择协议的功能是（A）。（2017 年选择题 4）

- A.发现下一跳的**物理地址** B.获得网络拓扑结构信息 C.将路由信息在互连网络内扩散 D.创建链路状态数据库

解析：在 IP 数据报进行路由转发时，ARP 协议用来发现“下一跳”物理地址，即 ARP 协议完成 IP 地址到 MAC 地址的映射

4、以太网交换机在收到一帧后先进行_____；在转发帧时，对于未知目的地的帧，可以采用_____方式转发。（2014 填空 1）

【答案】存储；广播

【解析】交换机是按照存储转发方式工作的，在收到一帧后，一定是先将它存储再进行处理，而不管其目的地址是什么；在转发帧时，如果该帧的目的地址不存在于交换机的转发表中，则交换机除接收该帧的接口以外的所有接口转发该帧。也就是采用广播的方式转发。

5、以太网交换机从某一个端口接收到正确的数据帧后，在转发表中查找该帧要到达的目的站点，若查不到，则交换机

向除该端口外的所有端口转发（扩散、广播）此帧（**原答案 洪泛**）；若该帧的目的站点在同一端口，则交换机**转发此帧**（2010 填空 2）

解析：注意：区别路由器找不到目的地址就**丢弃**，而交换机则广播。

6、当以太网交换机收到一个帧时，若帧的目的地址在转发表中找不到对应的表项，交换机将（）（2018 选择题 1）

- A. 丢弃 B. 洪泛 C. 转发给网关 D. 转发给其他主机

解析：B

7、以太网交换机按照**自学习**算法建立转发表，并通过帧中的**源 MAC 地址**进行地址学习。（2017 填空 1）

解析：一个全新的交换机的 MAC 地址表是空的，这个表是一点一点学习到的，接受数据帧的时候是根据源 MAC 地址去

查交换机本身的 MAC 地址表如果没有就会泛洪给除发送口外的所有接口。总之建立 MAC 地址表是根据数据帧的源 MAC 地址去学习。

8、要控制网络上的广播风暴，可以采用的方法为（D）。（2017 年选择题 1）

- A.用集线器将网络分段 B.用网桥将网络分段 C.用交换机将网络分段
D.用路由器将网络分段

9、ARP 协议通过广播方式完成（C）的映射。（2005 选择题 9）

- A. 从域名到 IP 地址 B. 从网卡地址到 IP 地址 C. 从 IP 地址到网卡地址
D. 从 IP 地址到域名

解释：地址解析协议（ARP）用来在局域网从目的地 IP 地址得到目的地 MAC 地址。

10、位于不同子网中的主机之间进行相互通信，下面哪个说法是正确的？（C）（2007 年选择题 5）（课准备）

- A. 路由器在转发 IP 数据报时，重新封装源 IP 地址和目的 IP 地址
B. 路由器在转发 IP 数据报时，重新封装目的 IP 地址和目的硬件地址

- C. 路由器在转发 IP 数据报时, 重新封装源硬件地址和目的硬件地址
- D. 源站点可以直接进行 ARP 广播得到目的站的硬件地址

BGP 等网关协议

1、针对不同自治系统之间的路由选择协议, 目前最常用的外部网关协议为_____。(2017 年填 3)

【答案】BGP 协议

【解析】BGP 协议属于外部网关路由协议, 可以实现自治系统间无环路的域间路由, 是沟通 Internet 广域网的主要路由协议。

2、关于 BGP 协议的描述正确的是 ()。(2013 年选择 3)

- A. BGP 协议总是选择最短路径进行分组路由
- B. BGP 不支持无分类域间路由选择 CIDR
- C. BGP 采用距离向量算法计算路由表
- D. BGP 协议交换路由信息的结点数量级是自治系统个数的量级

【答案】D

【解析】A 项, BGP 协议中 AS 之间的路由选择必须考虑有关策略, 因而网关协议 BGP 只能力求寻找一条能够到达目的网络且比较好的路由, 而非非要寻找一条最佳路由;

B 项, BGP 支持 CIDR, 因此 BGP 的路由表也就包括目的网络前缀, 下一跳路由器, 以及到达该目的网络所要经过的 AS 序列;

C 项, BGP 采用了路径向量路由选择协议, 它与距离向量协议有很大的区别;

D 项, 每个 AS 中 BGP 发言人 (即交换路由信息的结点) 的个数是很少的, 也就是在自治系统个数的量级, 这样就使得 AS 之间的路由选择不致过分复杂。

3、BGP 协议交换的网络可达性信息是(D)。(2007 选择题 7)

- A. 到达某个网络的链路状态的摘要信息
- B. 到达某个网络的最短距离以及下一跳路由器
- C. 到达某个网络的下一跳路由器
- D. 到达某个网络所经过的路径

OSPF 协议

1、下面关于 OSPF 协议的描述, 错误的是 (B)。

- A. OSPF 协议直接用 IP 分组传送 OSPF 报文
- B. OSPF 协议中, 相邻路由器定期交换整个路由表信息

- C. OSPF 协议中, 所有路由器最终都能建立一个全网的拓扑结构图
- D. OSPF 协议可以将一个自治系统划分成若干区域

IPv4 和 IPv6

1、下一代互联网核心协议 Ipv6 的地址长度为 (D) 比特。(2005 选择题 3)

- A. 32
- B. 48
- C. 64
- D. 128

解释: IPv6 有比 IPv4 长得多的地址。IPv6 的地址用 16 个字节表示, 地址空间是 IPv4 的 2^{96} 倍。

2、关于 IPv6 的叙述, 错误的是 () (2018 年选择题)

- A. IPv6 数据报取消了选项字段, 采用扩展首部实现选项功能
- B. IPv6 数据报只能在源点进行分片, 路由器不进行分片操作

- C. IPv6 的本地链路单播地址可以和互联网上的其他主机进行通信
- D. IPv6 支持按流标号进行资源预分配。

解析: C。

A: IPv6 取消了选项字段, 而用扩展首部来实现选项功能。

B: IPv6 把分片限制为由源节点来完成。源点可以采用保证的最小 MTU 或者在发送数据前完成路径最大传送单元发现(Path MTU Discovery), 以确定该路径到终点的最小 MTU。当需要分片时源点在发送数据

报前先把数据报分片，保证每个数据报片都小于此路径的 MTU。因此分片是端到端的，路径途中的路由器不允许进行分片。

C: 本地链路单播地址 (Link-Local Unicast Address) 有些组织的网络使用 TCP/IP 协议，但并没有连接到因特网上。连接在这样的网络上的主机都可以使用这种本地地址进行通信，但不能和因特网上的其它主机通信。

D: IPv6 流标号 (flow label) 占 20 位。支持资源的预分配。IPv6 支持实时视像等要求，保证一定的带宽和时延的应用。

子网掩码知识点

A 类地址	网络地址	网络号	主机号为全 0
	默认子网掩码 255.0.0.0	11111111 00000000000000000000000000000000	
B 类地址	网络地址	网络号	主机号为全 0
	默认子网掩码 255.255.0.0	1111111111111111 000000000000000000000000	
C 类地址	网络地址	网络号	主机号为全 0
	默认子网掩码 255.255.255.0	111111111111111111111111 00000000	

0-127 128-191 192-223 224-239 240-255.

255.xx 255.255.0.0 255.255.255.0

1、一个网段的网络号为 130.10.3.0/21，子网掩码可以写为 (255.255.248.0) (2019 年填空题 3) 211 (16+5)

21 对应 255.255.248=11111000

1000000=128

248=11111000

240 = 11110000

224 = 11100000

192 = 11000000

2、一台主机的 IPv4 地址为 16.29.4.3，子网掩码为 255.248.0.0，该主机所在网络共有 32 个不同子网，该主机子网地址为 16.24.0.0，子网掩码对应的网络前缀有 13 位。 (2018 年填空 3)

A 类地址默认掩码 255.0.0.0 当前的是 255.248.0.0 248=11111000 对应子网数为 $2^5 = 32$

256/32 = 8 0-7/8-15/16-23/24-32

16.29.4.3/13 cidr

29 = 00011101

11111000

=00011000=24 -- 16.24.0.0

3、从 212.115.32.0 开始有连续可用的 IP 地址。若某个单位需要申请 800 个地址，掩码的前缀长度为 22 位，相当于 4 个连续的 C 类地址块。 (2017 年填空 3)

- 10XXXXXX (A) 0-127
110XXXXX (B) 128-128+64
111XXXXX (C) 223-223+32
C 255.255.255.0 24 位
22 4。

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

解：通过主机位来推导网络前缀位数： $2^n - 2 \geq 800$ $n=10$ 网络位： $32-10=22$ 位子网数： $2^6 = 64$
块划块： $256/64=4$ 个 0-63/

4、某计算机的 IP 地址为 130.35.110.2，子网掩码为 255.255.224.0，则该计算机的子网地址为 _____；与掩码对应的网络前缀有 16+3=19 位。 (2014 年填空题 2) 11100000(224)

【答案】130.35.96.0；19 【解析】IP 地址转换成二进制为 10000010 00100011 01101110 00000010，子网掩码转换成二进制为 11111111 11111111 11100000 00000000。将 IP 地址与子网掩码按位与可得该计算机的子网地址为 10000010 00100011 01100000 00000000，即 130.35.96.0，由子网掩码可知与子网掩码对应的网络前缀有 19 位。

$224 = 128+64+32 = 11100000$

5、119.26.100.93 是一个 A 类 IP 地址，若子网掩码为 255.255.224.0，则该 IP 地址所在子网的广播地址为 _____。 (2012 年填空 2) (课后确认)

【S 答】A；119.26.127.255

【S 解】 $100=01100100$ $224=11100000$ 01100000 $01111111.11111111 = 127.255$

【原答】A；119.26.100.0

【解析】119 用二进制表示为 01110111，最高位为 0，所以为 A 类，93 和 0 用二进制相与为 0，所以广播地址为 119.26.100.0。【子网掩码是 255.255.224.0 与 119.26.100.93 按位与之后得到的结果为 119.26.96.0，广播地址应当是这个网络号】

6、某计算机的 IP 地址为 210.23.65.112，子网掩码为 255.255.255.240，则该计算机的子网地址为 210.23.65.112；

与掩码对应的网络前缀有 28 位。 (2011 年填空 2)

【解析】IP：210.23.65.01111010
11110000

255.255.255.

210.23.65.01110000=210.23.65.112

C 类地址默认掩码 24 位，借了 4 位，(240=11110000) 网络前缀共 24+4=28 位

另，C 类地址默认掩码 24 位，借了 4 位，个 $2^4=16$ ，故能分 16 个子网，有效主机有 $38-2=4-2=14$
注：

A 1.0.0.0 到 126.0.0.0 有效 0.0.0.0 和 127.0.0.0 保留

B 128.0.0.0 到 191.254.0.0 有效 128.0.0.0 和 191.255.0.0 保留

C 192.0.0.0 到 223.255.254.0 有效 192.0.0.0 和 223.255.255.0 保留

D 224.0.0.0 到 239.255.255.255 用于多点广播

E 240.0.0.0 到 255.255.255.254 保留 255.255.255.255 用于广播

7、IP 地址 10.224.12.1 的子网掩码为 255.240.0.0，和该地址在同一子网中的地址是 (C)。 (2009 选择题 6)

A. 10.223.21.121 B. 10.240.46.23 C. 10.236.23.171 D. 10.242.23.120

解析: 224 = 11100000 网络 ID=10.224.0.0 下一个子网 ID=10.240.0.0

240 = 11110000 通过子网掩码我们算出每个子网所含有的主机 (IP) 个数: 16 个 $256/16 = 16$
0-15/16-31/32-47/48-64/(224-239)

8、访问 Internet 的每台主机都需要分配 IP 地址 (假定采用缺省子网掩码), IP 地址 (A) 分配给主机是正确的。 (2004 选择题 5) (课后确认)

A. 192.46.10.0 B. 110.47.10.0 C. 127.10.10.17 D. 211.60.256.21

解析: A 是 C 类网络号, 不是主机地址。C 是为回环测试保留的地址。D 是语法错误的地址, 不允许有 256。

选项 B 可以分配给主机, 其 A 类网络号是 110, 主机号是 47.10.0。

9、一个 B 类地址的子网掩码是 255.255.255.224, 可以得出 (D) 个子网? (不考虑特殊地址)。 (2004 选择题 7)

A. 8 B. 32 C. 1024 D. 2048 -2

解析: 224 是 11100000, $(8+3) = 11$ 位, 可以有 2048 个子网号。

10 一台主机的 IP 地址为 130.72.80.12, 子网掩码为 255.255.192.0 下列选项中可不经路由器直接与该主机进行通信

是 ()。 (2014 选择题 3)

A. 130.72.58.67 B. 130.72.60.12 C. 130.72.120.25
D. 130.72.130.62

【答案】C $192 = 128 + 64 = 11000000$ 分为 $2^2 = 4$ $256/4 = 64$ $0-63/64-127$

【解析】根据该主机的 IP 地址与子网掩码, 计算出该主机所在的网络号为 130.72.64.0。要想不经路由器直接与该主机

进行通信, 需与该主机在同一网络中, 计算 ABCD 四项的网络号分别为: 130.72.0.0、130.72.0.0、130.72.64.0、130.72.128.0,

只有 C 项符合条件。

11. 一台主机的 IP 地址为 152.68.70.3, 子网掩码为 255.255.224.0, 必须经过路由器才能与该主机通信的是 () (2019 年选择 2)

A. 152.68.62.23 B. 152.68.67.15 C. 152.68.85.220
D. 152.68.90.30

答案: A

0-127 A (默认网关 255.0.0.0) 128--191 B (255.255.0.0) $224 = 128 + 64 + 32 = 11100000$ 借位 3 位一共分为 $2^3 = 8$

$256/8 = 32$ 0-31/32-63/64-95

12. CIDR 地址块 192.168.10.0/20 所包含的 IP 地址范围是 () (2019 年选择 4)

A. 192.168.10.0-192.168.12.255 B. 192.168.10.0-192.168.13.255
C. 192.168.10.0-192.168.14.255 D. 192.168.10.0-192.168.15.255

答案: C (C 类地址 默认网关 255.255.255.0 20 对应的子网数为 12 位 含 2048-2 个 256×16 含 4 个)

13、四个地址块 172.18.129.0/24, 172.18.130.0/24, 172.18.132.0/24, 172.18.133.0/24, 如果进行路由汇聚, 覆盖这 4 个地址块的是 () (2018 选择题 3)

A. 172.18.132.0/23 B. 172.18.128.0/22 C.
172.18.130.0/22 D 172.18.128.0/21

解析: D

129===》10000001

130===》10000010

132===》10000011

133===》10000100

(均包含) 10000000 =172.18.128.0/21

14、若 IP 地址是 10.12.100.2, 子网掩码是 255.255.224.0, 则该子网的地址是 (C)。 (2017 题3)

A.10.12.0.0

B.10.12.32.0

C.10.12.96.0

D.10.12.128.0

解析: 10.12.01100100.2 255.255.11100000.0

10.12.01100000.0 =10.12.96.0

15、在某一个子网中给以下四台主机分配 IP 地址 (子网掩码均为 255.255.255.244), 其中一台因 IP 地址分配不当而存在通信故障, 这台主机 IP 地址为 (A) (201 选择题 3)

A. 200.10.1.60

B. 200.10.1.65

C. 200.10.1.70

D. 200.10.1.75

分为 $2^4 = 16$ 子网, 每个子网的取值区间为 $256/16=16$. (0-15\16-31\32-47\48-63\64-79)

解释: 244 用二进制表示是 11110000, 子网号长度等于 $8+4=12$. 这 4 个 IP 地址都是 C 类地址, 最后 1 个字节的二进制表示分别是 0011 1100, 0100 0001, 0100 0110 和 0100 1011. 在子网号部分, 第 3 字节都是 1, 而第 4 字节的前 4 位选项 B、C、和 D 都是 0100, 而选项 A 则是 0011. 由于在一个子网中的所有主机的子网号应该相同, 因此因 IP 地址分配不当而存在通信故障的主机 IP 地址为选项 A 的 200.10.1.60.

类似例题: 在某一个子网中, 分别给 4 台主机分配了各自的 IP 地址, 这 4 台主机的子网掩码均设置为 255.255.255.224. 其中一台主机因 IP 地址分配不当而不能与其他 3 台主机进行数据通信. 这一台主机的 IP 地址可能是 ().

A. 192. 168. 3. 60 B. 192. 168. 3. 65 C. 192. 168. 3. 70 D. 192. 168. 3. 75

解: 子网掩码 255. 255. 255. 224 的最后一个字节“224”的二进制数表示为 11100000. 而 4 个选项 IP 地址的最后一个字节的二进制数表示分别为: $60=(0011\ 1100)_2$, $65=(0100\ 0001)_2$, $70=(0100\ 0110)_2$, $75=(0100\ 1011)_2$. 其中, 阴影部分表示被子网掩码中比特 1 所覆盖的部分. 对比这 4 处阴影部分的比特值, 共有 3 个“010”、1 个“001”, 因此 IP 地址为 192.168.3.60/27 的主机无法与其他 3 台主机进行数据通信; 而其他 3 台主机处于同一个逻辑子网, 它们相互之间可以进行数据通信. 16、一个网段的网络号为 198. 90. 10. 0/27, 子网掩码固定为 255. 255. 255. 224, 最多可以分成 (A) 个子网, 而每个子网最多具有 (A) 个有效的 IP 地址. (2006 选择题 6)

A. 8, 30

B. 4, 62

C. 16, 14

D. 32, 6

解析: 198. 90. 10. 0 为 C 类地址, 前 24 位形成网络号, 由于十进制 224 的二进制编码为 11100000, 因此最多

可以划分 $3=8$ 个子网, 每个子网有个 IP 地址, 除去全 0 和全 1 的两个 IP 地址, 还有 30 个有效的 IP 地址.

注: 划分子网只与 IP 地址的类型和子网掩码有关.

17、某单位分配了 B 类地址, 计划将内部网络分成 35 个子网, 将来要增加 16 子网, 每个子网的主机数接近 800 台, 可行

的掩码方案是 (B). (2007 选择题 6)

A.255.255.248.0

B. 255.255.252.0

C.255.255.254.0

D. 255.255.255.0

解析: B 地址为 255.255.0.0 要求每个子网含 800 以上. 对应 10 位, 对应的网络号为 22 位. 子网数为 $35+16=51$ 按照 64 取值. 需要借位 5 位对应 248 (11111000)

248=11111000

252=11111100

254=11111110

255=11111111

18、假定一台主机的 IP 地址是 180.120.74.56，子网掩码为 255.255.240.0，则该子网地址为 (B)。

A. 180.120.0.0

B. 180.120.64.0

C. 180.120.72.0

D. 180.120.74.0

解析：74 = 01001010

240 = 11110000

64 = 01000000

子网地址计算方式

子网数计算方式 (先判断哪一类的地址)

TCP和UDP数据有效率计算

1、长度为 500 位的应用层数据递交给传输层处理，需加上 20 字节的 TCP 头部。再递交给网络层处理，需加上 20 字节的 IP 头部。最后递交给数据链路层的以太网传送，还需加上 18 字节的头部和尾部。假设不计其他开销，该数据的传输效率为约 51.9%。

解析：数据长度为：500/8=62.5 字节 传输效率=62.5/(62.5+20+20+18)=62.5/120.5≈51.9%

2、TCP 协议是面向字节流的协议，其特点是 (A)。 (2009 选择题 8)

A. 接收方收到的数据块和发送方发出的数据块大小可能不相同 B. 接收方的 TCP 每次向应用层交付一个完整的报文

C. TCP 协议知道所传输的数据块的含义

D. TCP 协议不要求主机维护复杂的状态表

3、对分片后的数据进行重组的是 () (2019 选择题 3)

A. 中间主机

B. 目的主机

C. 核心路由器

D. 下一跳路由器

4、对于 IP 分组的分段和重组，(B) 是正确的。 (2008 选择题 6)

A. IP 分组可以被源主机分段，并在中间路由器进行重组

B. IP 分组可以被路径中的路由器分段，并在目的主机进行重组

C. IP 分组可以被路径中的路由器分段，并在中间路由器上进行重组

D. IP 分组可以被路径中的路由器分段，并在最后一跳的路由器进行重组

答案：B

TCP 滑动窗口和三次握手

1、若主机 A 通过一个 TCP 链接向主机 B 连续发送两个相邻的 TCP 报文段，第一个报文段的序号为 750，第二个序号为 1100，那么第一个报文段中有 350 字节数据。 (2018 年填空 2)

2、考虑在主机 A 和主机 B 之间建立一个 TCP 连接，若主机 A 向主机 B 连续发送两个 TCP 报文段，第一个报文段

的序号为 200，第二个报文段的序号是 1100，则第一个报文段中的数据为 900 字节。若第一个报文段丢失，第二个报文段到达主机 B，那么主机 B 发送的报文中确认号为 200。 (2013 年填空题 3)

【答案】900；200

【解析】第二个报文段的序号减去第一个报文段的序号即可得到第一个报文段的大小，即 1100-200=900 字节；TCP 是可靠的传输协议，第一个报文段丢失后，主机 B 收不到该报文，仍希望收到第一个报文，则发送的报文的确认号仍为第一个报文的序号，即 200。

3、TCP 报文中，确认号为 1000 表示 (A)。 (2003 选择题 8)

A. 已收到 999 字节 B. 已收到 1000 字节 C. 报文段 999 已收到 D. 报文段 1000 已收到

解析：确认号为 1000 表示期待接收的下一个字节序号是 1000，因此已收到 999 号字节。

4、主机甲和主机乙之间已建立 TCP 连接，主机甲向主机乙发送了三个 TCP 段。其中有效载荷长度分别为 400、500、600 字节，第一个段的序号为 200，传输过程中第二个段丢失，主机乙收到第一和第三个段后分别返回确认，分别返回的两个确认号是 ()。 (2017 年选 4)

A. 600 和 900 B. 600 和 1500 C. 600 和 600 D. 600 和 1100

答：TCP 协议是可靠的传输协议， $200+400=600$ ，第一段返回确认为 600，第二段丢失，故返回确认还是 600。

5、TCP 协议中发送窗口的大小应该由 (拥塞) 窗口和 (接收) 窗口中较小的一个决定 (2019 年填空 4)

6、在 TCP 协议中，发送方的窗口大小是由 (C) 的大小决定的。 (2007 年选择题 8)

- A. 仅接收方允许的窗口 B. 接收方允许的窗口和发送方允许的窗口
C. 接收方允许的窗口和拥塞窗口 D. 发送方允许的窗口和拥塞窗口

6、在采用 TCP 连接的数据传输阶段，如果发送端的发送窗口值由 1000 变为 2000，那么发送端在收到一个确认之前可以发送 (B)。 (2006 选择题 9)

- A. 2000 个 TCP 报文段 B. 2000 个字节 C. 1000 个字节 D. 1000 个 TCP 报文段

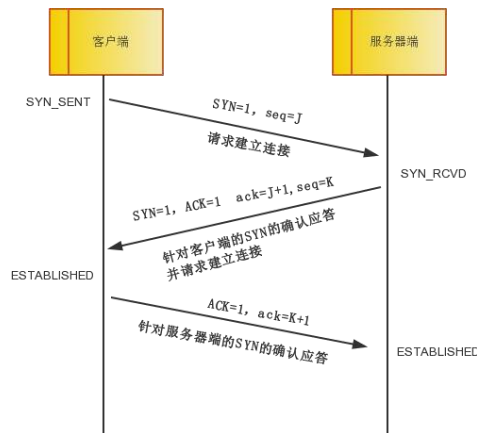
解释：在 TCP 的连接中，数据“流”必须以正确的顺序送达对方。TCP 的可靠性是通过顺序编号和 ACK 来实现的。TCP

是面向字节流的，数据“流”上的各字节都有自己的编号，各段第 1 个数据的顺序编号和该段一起传送，我们称它为段顺序编号。而且，在送回的 ACK 信息中，含有指示下一个应该发送的顺序编号。为控制流量，TCP 模块间通信采用了窗口机制。这里，窗口是接收方接收字节数量能力的表示。在 ACK 应答信息中，TCP 把 ACK 加上接收方允许接收数据范围的信息回送给发送方。发送方除非以后又收到来自接收方的最大数据允许接收范围信息，否则总是使用由接收方提供的这一范围发送数据。S 解：TCP 的 WINDOW SIZE 是以字节数为单位的，窗口值是 2000，因此可以发送 2000 字节。

注：TCP 发送窗口以字节单位。

7、主机 A 和主机 B 要建立 TCP 连接，A 的初始序号为 X，B 的初始序号为 Y，在建立连接过程中，共交换了 3 个报文；其中每一端的确认序号的含义是 指示下一个应该发送的顺序编号。 (2011 年填空题)

S 解：TCP 三次握手



路由转发

2. 一个路由器的路由表有如下表项:

目的网络地址	子网掩码	下一跳
172.80.120.0	255.255.252.0	接口 0
172.80.124.0	255.255.252.0	接口 1
130.42.35.0	255.255.240.0	路由器 A
Default	Default	路由器 B

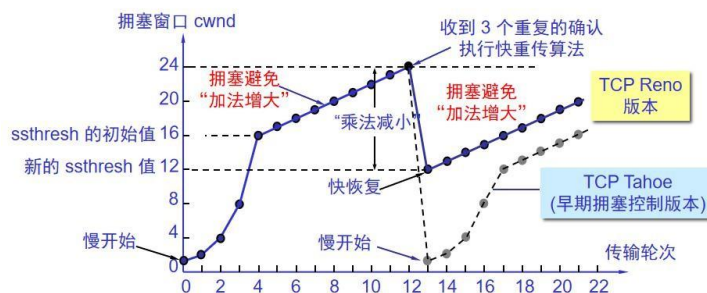
若该路由收到一个分组, 其目的地址为 172.80.128.4, 路由器转发的下一跳为_____。

【答案】路由器 B

【解析】目的网络地址显然不是 130.42.35.0, 将目的地址 172.80.128.4 与子网掩码 255.255.252.0 做位与, 得到目的网络地址为 172.80.128.0, 没有符合条件的目的网络, 因此路由器转发的下一跳为路由器 B。

慢启动和快速恢复

拥塞窗口动态调整改进方案—TCP Reno



1、假设使用 TCP 协议传送文件。TCP 的报文段大小为 1K 字节 (假设无拥塞, 无丢失分组), 接收方通告窗口为 1M 字节。当慢启动打开发送窗口达到 32K 字节时, 用了 5 个往返时延 (RTT)。

S 解: 慢启动, 是传输控制协议使用的一种拥塞控制机制。慢启动也叫做指数增长期。慢启动是指每次 TCP 接收窗口收到

确认时都会增长。发送方开始时发送一个报文段, 然后等待 ACK。当收到该 ACK 时, 拥塞窗口从 1 增加为 2, 即可以发送

两个报文段。当收到这两个报文段的 ACK 时, 拥塞窗口就增加为 4, 故第 n 次后为 =32, 则 n=5, 指数增加关系。

注: TCP 缓存区与窗口关系结论

- 1 发送窗口不是发送方通告的窗口, 而是接收方通告的窗口。
- 2 接收方通告的窗口大小=发送方窗口大小。
- 3 接收方通告的窗口大小也=自己的窗口大小 (即接收方窗口大小)
- 4 发送缓存>发送方窗口>已发送字节
- 5 接收缓存>接收窗口>接收未确认字节
- 6 TCP 通信过程中, 发送缓存和接收缓存大小不变, 发送窗口和接收窗口可能会改变。

2、在 TCP 协议的慢启动 (Slow Start) 中, 若初始发送方设置拥塞窗口 (cwnd) 大小为 1, 在经过三个往返时延 (也称为传输轮次) 后, 拥塞窗口变为 (D)。(2009 选择题 9)

- A. 3 B. 4 C. 6 D. 8

解析: 慢启动, 是传输控制协议使用的一种拥塞控制机制。慢启动也叫做指数增长期。慢启动是指每次 TCP 接收窗口收到

确认时都会增长。发送方开始时发送一个报文段, 然后等待 ACK。当收到该 ACK 时, 拥塞窗口从 1 增加为 2, 即可以发送两个报文段。当收到这两个报文段的 ACK 时, 拥塞窗口就增加为 4, 故第 3 次后为 $2^3 = 8$, 指数增加关系。

传输层

表示层

1、下列功能中, 属于表示层提供的功能是 (D)

- A. 拥塞控制 B. 透明传输 C. 死锁处理 D. 文本压缩

解释: 表示层涉及在应用层进程之间传送的数据表示。这可以包括加密、正文压缩或者两个端点系统使用的语法或数据格式之间的转换 (例如 EBCDIC 和 ASCII 码之间的转换), 也可以包括为了建立适当的语法与远方对等表示层进行的协商过程。它不关心数据媒介, 只关心其表示。

注: 表示层: 定义数据表达的格式, 比如加密, 解密, 压缩, 解压缩等。

会话层: 用来进行会话的建立, 维护, 断开的管理和数据的同步、也同来保证高层数据之间的区分。

应用层

1、TCP 的连接端点称为_____, 由_____拼接而成。

【答案】套接字; IP 地址和端口号

【解析】TCP 连接的端点称作套接字 (socket) 或插口。根据 RFC793 的定义: 端口号拼接到 IP 地址即构成了套接字。

套接字的表示方法是点分十进制的 IP 地址后面写上端口号, 中间用冒号或逗号隔开。2、下

列关于客户 / 服务器方式的说法, 错误的是 (B)。(2009 选择题 10)

- A. 客户端在通信时主动向服务器发起通信请求 B. 服务器必须事先知道客户端的地址才能通信
C. 客户端系统通常使用随机的传输层端口号 D. 客户端和服务端之间的通信是双向的, 都可以发送和接收数据

域名解析

1、域名解析两种方式分别是 () (2018 选 1)

- A. 直接解析和间接解析 B. 直接解析和递归解析 C.
间接解析和迭代解析 D. 迭代解析和递归解析

解析: D

2、在解析域名时, 客户端向本地域名服务器发出查询请求, 如果服务器不能回答该请求, 就向其他域名服务器

发出查询请求, 直到最终将查询结果返回给客户端。这种方式可称之为 递归 查询。(2014 年填空 4)

【答案】递归

【解析】在进行域名解析时, IP 地址的查询方式主要有递归查询和迭代查询两种。

递归查询是 DNS 服务器在收到递归查询请求后, 必须由它将最终的查询结果返回给请求发送方, 即便该 DNS 服务器

无法从本地数据库返回查询结果, 它也必须查询其他 DNS 服务器, 直到得到确认的查询结果, 如本题所述;

迭代查询 则是 DNS 服务器在收到迭代查询的请求后，如无法从本地数据库返回查询结果，它会返回一个可能知道

查询结果的 DNS 服务器地址给请求者，由请求者自行查询该 DNS 服务器，以此类推，请求者最终将得到查询结果。

3、下面哪个协议中，客户端和服务端之间采用面向连接的协议进行通信？（B）（2007 选择9）

A . DNS B. SMTP C . SNMP D. DHCP FTP/UTFP

4、使用 www 浏览器浏览网页时,用户可用鼠标点击某个超链接,从协议分析的角度看,此时,浏览器首先需要进行(C)。（2007 选择 10）

A . IP 地址到 MAC 地址的解析

B . 建立 TCP 连接

C . 域名到 IP 地址的解析

D . 建立会话连接，发出获取某个文件的命令

各种协议汇总

TCP与UDP比较

比较项	TCP	UDP
套接字	四元组	二元组
连接及状态	需要建立、有状态	无需建立连接、无状态
拥塞控制、流量控制	有	无、流量不可调节
分组首部开销	20字节（大）	8字节（小）
应用层对发送的数据和发送时间	不可控制	可控制
服务原则	可靠交付	尽力交付
传送的数据单位	报文段,大小可变	报文,大小不变
协议类型	点对点协议	可支持一对一，一对多，多对一和多对多
差错检测手段	校验和：出错重传	校验和：丢弃
应用层协议	SMTP、TELNET、FTP、HTTP、VoIP	DNS、SNMP、RIP VoIP

1、下列协议中使用 UDP 协议传送的是（B）。（2017 选择题5）

A.FTP B.DNS C.HTTP D.OSPF

基于面向连接的 TCP 协议，如 FTP(21 连接，20 传输)、Telnet(23)、HTTP(80)、SMTP(25)、POP3(110) 基于无连接的使用 UDP 协议，如 DNS(53)、SNMP(161)、QQ(4000)、OSPF 基于 IP 协议，端口号为 89

2、FTP 采用的传输层协议为_____，建立连接时服务器的缺省端口号为_____。（2012 填空 3）

【答案】TCP 协议；21

【解析】TCP 协议是面向连接的协议，可以保证数据的正确性，适合用于传输大量数据，相对来说速度较慢，建立

连接需要的开销较多。FTP 是文件传输协议，因而对数据的正确性要求较高，需要可靠的传输，而对速度要求相对

较低，因而在传输层采用 TCP 协议。FTP 协议在建立连接时服务器的缺省端口号为 21，用于传输数据的端口号为 20。

3、FTP 协议在使用时需要建立两个连接：控制连接和数据传输连接，并用不同的端口号标识两个连接，其中用于

数据传输连接的端口号是(D)。（2006 选择题 8）

- A. 25 B. 23 C. 21 D. 20

解析: 21 端口是状态连接端口, 20 端口是数据传输连接端口。注: FTP 服务中: 20 端口用于数据连接, 21 端口用于状态连接。

4、协议 (C) 采用无连接方式进行工作。 (2004 选择题 6)

- A. FTP B. Telnet C. SNMP D. SMTP

解析: SNMP 是无连接的协议, 它使用的运输层协议 UDP 也是无连接的。FTP、Telnet 和 SMTP 都是因特网上面向连接的应用协议。

4、在因特网电子邮件系统中, 电子邮件应用程序 (B)。 (2005 选择题 6)

- A. 发送邮件和接受邮件通常都使用SMTP 协议 B. 发送邮件通常使用SMTP协议, 而接收邮件通常使用POP3 协议
C. 发送邮件通常使用POP3 协议, 而接收邮件通常使用SMTP协议 D. 发送邮件和接受邮件通常都使用POP3 协议

5、在 Internet 上, 主机采用 () 标识, 运行在主机上的应用程序用 (D) 标识。 (2008 选择题 8)

- A. 端口号 主机地址 B. 主机地址 IP 地址 C. IP 地址 主机地址 D. IP 地址 端口号

6、当客户端请求域名解析时, 如果本地 DNS 服务器不能完成解析, 就把请求发送给其他服务器, 依次进行查询, 直到把域名解析结果返回给请求的客户端。这种方式称为 (B)。 (2008 年选择题 9)

- A. 迭代解析 B. 递归解析 C. 迭代与递归相结合的解析 D. 高速缓存解析

网络安全

1、用户甲发送消息给用户乙, 如果既需要提供认证功能, 又要保证被发送消息的保密性, 可采用的方法是 ()。 (2013 年选 3)

- A. 发送方先用接收方的公钥进行数字签名, 然后再用自己的私钥进行加密
B. 发送方先用其私钥对消息进行数字签名, 然后再用接收方的公钥加密
C. 发送方用其私钥对消息进行数字签名和加密 D. 发送方用接收方的公钥进行数字签名和加密

【答案】B

【解析】A 项, 发送方先用接收方的公钥进行数字签名, 接收方不能验证发送方身份, 无法提供认证功能, 然后

再用自己的私钥进行加密, 则消息会被他人获得, 亦无法保证被发送消息的保密性;

B 项, 发送方先用其私钥对消息进行数字签名, 则接收方可验证消息发送方的身份, 提供了认证功能, 然后

再用接收方的公钥加密, 则他人无法获取该消息的内容, 保证了被发送消息的保密性;

C 项, 发送方用其私钥对消息进行数字签名和加密, 可提供认证功能, 但是不能保证被发送消息的保密性;

D 项, 发送方用接收方的公钥进行数字签名和加密, 能保证被发送消息的保密性, 但是不能提供认证功能。

2、防火墙的安全架构基于(C)技术。 (2006 选择题 10)

- A. 用户管理和认证 B. 数据加密 C. 访问控制 D. 流量控制

解析: 防火墙是一个或一组系统, 它在网络之间执行访问控制策略。注: 防火墙基于访问控制的原理。3、在信息安全领域, 使用 (A) 方法可以使通信的接收方验证收到报文是否受到篡改和伪造。 (2008 选择题 10)

- A. 数字签名 B. 数据加密 C. 防火墙 D. 身份认证

题型1-----UDP/TCP IP分包, 计算中 $1G = 10^9$, $1M = 10^6$, $1K = 10^3$

1、一台路由器收到一个 1500 字节的 IPv4 分组，IP 头部为 20 字节，如果要将该分组转发到一个 MTU 为 500 字节的链路上，(2019-1)

- (1) 该 IP 分组共分成几个分片，长度分别为多少字节。
- (2) 最后一个分片的片偏移是多少字节。

解析:

MTU-1		MTU-2		MTU-3		MTU-4	
IP 包头	数据	IP 包头	数据	IP 包头	数据	IP 包头	数据
20	480	20	480	20	480	20	1500-480*3

①、数据+IP 头 = MTU，MTU=500,所以 1500 字节数据分成 4 片，第一、二、三片数据长度为 480 字节，第四片长度为 60 字节

②、最后一个分片的片偏移是前三片的有效数据长度 $480 \times 3 = 1440$ 字节。

2、(共 5 分) UDP 用户数据报的数据部分长度是 8000 字节，通过以太网来传输 UDP 数据报，若 UDP 头部为 8 字节，IP 分组头部为 20 字节，以太网 MTU 为 1500 字节。(2018-2)

- (1) 能分几个 IP 分片？
- (2) 最后一个 IP 分片的长度是多少？片偏移字段值是多少？

解析

MTU-1		MTU-2		MTU-3		MTU-4		MTU-5		MTU-6	
IP 包头	数据	IP 包头	数据	IP 包头	数据	IP 包头	数据	IP 包头	数据	IP 包头	数据
20	1480	20	1480	20	1480	20	1480	20	1500-480*3	20	1500-480*3
8 (UDP 头) 分片1 (1372)		分片2 (1480)		分片3 (1480)		分片4 (1480)		分片5 (1480)		分片6	
										8000-1480*5-8	

UDP 数据报长度：8000+8=8008 字节 MTU 为 1500 字节=IP 头部 20 字节+ IP 数据部分 1480 字节。

- (1) $8008 = 1480 \times 5 + 608$ ，所以共需要 6 个 IP 分片
- (2) $8008 = 1480 \times 5 + 608$ ，最后一个 IP 分片的数据长度是 $608 + 20 = 628$ 字节，故最后一个片偏移字段的值为 $1480 \times 5 - 8$ 。

3、某一网络的一台主机产生了一个 IP 数据报，头部长度为 20 字节，数据部分长度为 2000 字节。该数据报需要经过两个网络到达目的主机，这两个网络所允许的最大传输单元 MTU 分别为 1500 字节和 576 字节。请问原 IP 数据报到达目的主机时分成了几个 IP 小报文？每个报文的数据部分长度分别是多少？

(2006-5)

解析

1500 字节		540 字节	
MTU-1		MTU-2	
IP 包头	数据	IP 包头	数据
20	1480	20	520
		2000-1480	
MTU#-1		MTU#-2	
IP#包头	556	IP#包头	556
MTU#-3		MTU#-4	
IP#包头	1480-556*2=368	IP#包头	520

1、因为第一个网络的 MTU 为 1500 字节 < 2000+20 字节，因此在第一个网络传输时 IP 数据报被分成两个 IP 小报文，第一个小报文的数据部分长度为 1480，第二个小报文数据部分长度为 520 字节。当传输到第二个网络时，由于其 MTU=576 < 1480，因此第一个小报文还要再分成三片，第一片和第三片的数据部分长度为 556，第二片的数据部分长度为 $1480 - 556 \times 2 = 368$ 。当原 IP 数据报到达目的主机时分成了四个 IP 小报文，第一个第二个小报文数据部分长度为 556，第三个数据部分长度为 368，第四个数据部分长度为 520 字节。

2、在 IP 层下面的每一种数据链路层都有自己的帧格式，其中包括帧格式中的数据字段的最大长度，这称为最大传输单元 MTU $1500 - 20 = 1480$ ， $2000 - 1480 = 520$ ， $520 + 20 = 540$ ， $540 < 576$ 。所以原 IP 数据报到达目的主机时分成了两个 IP 小报文，第一个报文的数据部分长度是 1480 字节，第二个报文的数据部分长度是 520 字节。

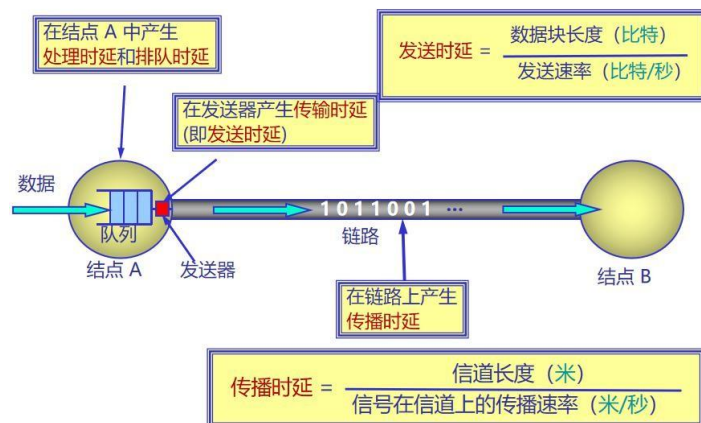
4、长度为 200 字节的应用层数据交给传输层传送，需加上 20 字节的 TCP 头部。再交给网络层传送，需加上 20 字节的 IP 头部。最后交给数据链路层的以太网传送，还需加上 18 字节的头部和尾部。假设不计其他开销，试求该数据的传输效率。(2006 年-题 4-3 分)

解析: 该数据的传输率为 $\frac{200}{200 + 20 + 20 + 18} = 77.5\%$

题型2-----TCP发送窗口、吞吐量。(计算中记:1G = 10⁹, 1M = 10⁶, 1K = 10³)

■ 分组交换的节点时延: d_{nodal}

总时延 = 发送时延 + 传播时延 + 处理时延 + 排队时延



争用期长度

以太网取 51.2 微秒为争用期的长度。

对于 10 Mb/s 以太网, 在争用期内可发送 512 bit, 即 64 字节。

以太网在发送数据时, 若前 64 字节没有发生冲突, 则后续的数据就不会发生冲突。

1、一个 TCP 连接使用 256Kbps 链路, 其端到端的传输时延为 128ms, 实际吞吐量是 128Kbps, 若忽略数据封装开销及接收方响应分组的发送时间, 发送窗口大小是多少字节。 (2019 年题 2)

答案: 实际吞吐量为 128Kbps, 说明利用率只有 50%

设窗口大小为 x 字节,
$$\frac{\text{有效数据发送时间}}{\text{有效数据发送时间} + \text{传播时间 (传播时延} \times 2 / RTT)} = \frac{\frac{x}{256}}{\frac{x}{256} + 128 \times 2} = 50\% \Rightarrow x = 8192 \text{ bit}$$

2、(共 4 分) 主机 A 通过一条带宽为 100Mbps 的网络链路向主机 B 传输数据帧, 假设每帧携带的数据是 1K 字节, 链路单向时延为 50ms, 若设计一个滑动窗口协议, 使得发送窗口和接收窗口大小相同:

(2018 年)

(1) 窗口大小是多少?

(2) 最少需要多少位作为序号?

答: 传输延时: $\frac{1000 \times 8}{100 \times 10^6} = 0.08 \text{ ms}$ 往返传播延时: $RTT = 50 \text{ ms} \times 2 = 100 \text{ ms}$

(1) 设窗口大小为 x , 则 $\frac{0.08 \times x}{0.08 + 100} = 100\% \Rightarrow$ 窗口大小 $x = 1251$

(2) 设序号位数为 n ? 则 $2^n = 1251, 2^{10} \leq 1251 \leq 2^{11}$, 所以至少需要 12 位做序号。

3、假设地球到某个行星的距离约为 9×10^8 米。在一条 128Mbps 的点到点链路上传输数据帧。帧大小为 64K 字节，光速为 3×10^8 米/秒。 (2017 年-题 2-4 分)

- (1) 若采用简单停-等协议，信道利用率是多少？
- (2) 若使链路利用率达到 100%，发送窗口是多少字节？（忽略协议处理时延）

解析： (1) 地球到星行的传播时延为 $\frac{9 \times 10^{10}}{3 \times 10^8} = 300s$

发送一帧的传输时延为 $\frac{64 \times 10^3 \times 8}{128 \times 10^6} = 4ms = 0.004s$ ，若采用等-停协议，信道利用率为

$$\frac{0.004}{0.004 + 300 + 300} = 6.67 \times 10^{-4}\%$$

- (2) 若链路利用率为 100%，则发送窗口为 x, $\frac{x \times 0.004}{300 + 300 + 0.004} = 100\%$ $x = (300 + 300 + 0.004) / 0.004 = 150001$,

共 9.6G 字节。

4、假设一个 4Mbps 点到点链路，节点间距离为 5000km，数据帧大小为 1KB，设计一个选择性重传的滑动窗口协议 (Selective Repeat, SR)，在管道满载的情况下，最少需要多少位作为序号？（信号的传播速率为 $3 \times 10^8 m/s$ ）注：时延带宽积=传播时延 $\times$ 带宽，是以比特为单位的链路长度，是在某时链路上可容纳的最大比特数。 (2014 年 1)

解析：传播时延 $\frac{5000km}{3 \times 10^8 m/s} = \frac{5}{3} \times 10^{-2} s$ ，在管道满载的情况下，发送窗口的最大取值为

$$\left\lceil \frac{2 \times 10^5 bit}{1KB} - \frac{2 \times 10^5 bit}{10^3 \times 8bit} \right\rceil = 256$$

而实际窗口取值为 255

5、假设要在网络上传送 1MB 的文件。设分组长度为 1KB，往返时延为 40ms，网络带宽为 10Mbps。数据发送前与接收方建立连接的时间为两倍的往返时延。试计算以下两种情况下传输文件所需的时间（即接收方

收到该文件的最后一个比特所需的时间）。 (2014 年-题 2-6 分)

- (1) 数据可以被连续发送；
- (2) 每发送完一个分组后等待一个往返时延的时间才能再次发送下一个分组。

答：(1) 文件传输所需的时间=总的传输时延 + 传播时延 + 建立连接的时间；

总的传输时延 = $1M \times 8bit / 10Mbps = 0.8s = 800ms$ ；

传输文件所需时间 = $2 \times 40ms + 800ms + 40ms / 2 = 900ms$ 。

(2) 该文件的分组数 = $1MB / 1KB = 1000$ ；

每发送完一个分组后等待一个往返时延的时间才能再次发送下一个分组，则 1000 个分组要等待 999 次，这种情况

需要的时间比数据连续发送需要时间多 $999 \times 40ms = 39960ms$ ；

传输文件所需的时间 = $900ms + 39960ms = 40860ms$ 。

6、两台主机之间通过长距离网络通信，彼此之间通过一条传输速率为 1Gbps 的信道相连。线路的单向传播时延为 10ms。分组（包括头部和数据字段）长度为 1500 字节。如果 ACK 分组很小，接收方收到一个分组后立即发送 ACK，试计算： (2013 年-题 1-5 分)

- (1) 如果采用停等协议，信道的利用率是多少？
- (2) 若使信道的利用率达到 80%，窗口长度应设为多少？最少需要多少位表示序号？

解析: 每个分组的发送时延 $\frac{1500 * 8}{10^9 \text{ bps}} = \frac{12 * 10^3}{10^9} = 12 * 10^{-6} \text{ s}$

(1) 如采用停等协议, 信道的利用率 $\frac{12 * 10^{-6}}{12 * 10^{-6} + 2 * 10 * 10^{-3}} = 0.06\%$

(2) 设窗口长度为 x 时, 信道利用率达到 80%, 则有: $\frac{x * 12 * 10^{-6}}{12 * 10^{-6} + 2 * 10 * 10^{-3}} = 80\%, \Rightarrow x = 1334.$
 $\Rightarrow \lceil \log_2 1334 \rceil = 11. \Rightarrow n = 11$

7、考虑一个城域网, 若源和目的主机之间的平均距离为 10km, 信号在传输介质中的传播速率为 $2 * 10^8 \text{ m/s}$.
 (2011 年-题 2-5 分)

试回答问题:

① 当数据的传输速率为多大时, 2K 字节分组的传输时延等于链路的往返传播时延?

② 若线路带宽为 1Gbps, 线路长度为 2000km, 数据传输采用停等协议, 传输一个 100K 字节的文件, 能否通过增加

带宽来显著缩短成功传输该文件所需的时间? 试简要说明理由。

解析: 1) 一个分组传播时延 $\frac{10 * 10^3 \text{ m}}{2 * 10^8} = 5 * 10^{-5} \text{ s}$. 往返传播时延 $1 * 10^{-4} \text{ s}$

设传输速度为 x , $\frac{2 * 10^3 * 8}{x} = 10^{-4} \Rightarrow x = 1.6 * 10^8 \text{ (m/s)}$,

2) 一个分组传播时延 $\frac{2 * 10^3 * 10^3 \text{ m}}{2 * 10^8} = 0.01 \text{ s}$. 往返传播时延 $2 * 0.01 = 0.02 \text{ s}$ 传输时延 $\frac{2 * 10^3 * 8}{10^9} = 1.6 * 10^{-5} \text{ s}$

一个分组发送周期 $T = 0.02 + 0.000016 \text{ (s)}$ 100K 字节的分组有 50 个 $\frac{100K}{2K} = 50$

如采用停等协议, 100K 字节的文件成功传输所需时间为 $50 * (0.02 + 0.000016)$ 因链路较长导致往返传播时延占比较大, 上式中, 将带宽增加效果并不明显, 建议采用流水线传输方式的滑动窗口机制, 来提高链路利用率, 从而缩短传输文件总时间。

8、主机 A 通过一条带宽为 100Mbps 的网络链路向主机 B 传输数据帧, 假设每帧携带的数据是 1K 字节, 链路的单向时延为 15ms. 若设计一个滑动窗口协议, 使得发送窗口和接收窗口的大小相同, 最少需要多少位表示序号? (2011 年-题 1-3 分)

答: 发送一帧所需时间: $\frac{1 * 10^3 * 8}{100 * 10^6} = 0.08 \text{ ms}$, $RTT = 2 * 15 \text{ ms} = 30 \text{ ms}$ 若使用滑动窗口协议,

窗口大小为 x , 则 $\frac{x * 0.08}{0.08 + 30} = 1 \Rightarrow x = 376$, 因为 $2^9 < 376 < 2^{10} \Rightarrow$ 最小序列号为 10.

9、一个局域网采用 CSMA/CD 协议, 网段长度为 2km, 数据传输速率为 1Gbps, 电磁信号的传播速率为 $200 \text{ m}/\mu\text{s}$,

问能够支持此协议的最短帧长应为多少字节? (2010 年题 1-4 分)

争用期长度

以太网取 51.2 微秒为争用期的长度。

对于 10 Mb/s 以太网, 在争用期内可发送 512 bit, 即 64 字节。

以太网在发送数据时, 若前 64 字节没有发生冲突, 则后续的数据就不会发生冲突。

解析: 最短帧长

$$= RTT * \text{传输速率}, RTT = 2 * \frac{2 * 10^3 \text{ m}}{200 \text{ m}/\mu\text{s}} = 20 \mu\text{s}, \text{传输速率 } 10 \text{ bps}, \text{帧长为 } 10 * 20 * 10^{-6} = \frac{20000}{8} = 2500 \text{ 字节}$$

10、网络时延带宽积可以由带宽和往返时延相乘得到。考虑两个网络：一个是无线网络，带宽为 54Mbps，RTT 为 $0.33\mu s$ ；另一个是远距离的光纤网络，带宽为 10Gbps，RTT 为 40ms。 (2010 年题 2--5 分)

- ①分别计算两个网络的时延带宽积；
- ②说明该乘积值对于分析网络性能的意义；
- ③若传输一个 1MB 的文件，试比较两个网络的有效利用率。

解析：时延带宽积=带宽*RTT= 无线网络= $54 * 10^6 * 0.33 * 10^{-6} = 18 \text{ bit}$
 光纤网络= $10 * 10^9 * 40 * 10^{-3} = 4 * 10^8$

②、时延带宽积表示从发送方到接收方的管道容量，单位为 bit，即所能容纳的 bit 数。由于有往返时间的要求，在收到来自接收方的确认信号之前(ACK)，发送方可以最多发送两个这样的时延带宽积。如果传送的信息量不能填满这样的“管道”，则链路未被充分利用。

③、无线的通道利用率为 $\frac{8 * 10^6}{18} = 0.45 * 10^6$ ，光纤的利用率为 $\frac{8 * 10^6}{4 * 10^8} = 0.02 = 2\%$

11、假定卫星信道的数据率为 100kbps，卫星信道的单程(发送方通过卫星到接受方)传播延时为 250ms，每个数据帧长均为 2000bit，并且不考虑误码、确认帧长、头部和处理时间等开销，为达到传输的最大效率，试问帧的顺序号应为多少位？此时信道利用率是多少？ (2004-5-5分)

解析：RTT=250*2= 500ms=0.5s，传输时延= $\frac{2000}{100 * 10^3} = 0.02 \text{ s}$ ，假设窗口大小为 x。则

$$\frac{0.02x}{0.5 + 0.02} = 1 \Rightarrow 26, \text{ 因为 } 16 < 26 < 32, \text{ 对应帧的序号为 } 5, \text{ 使用 } GO-BACK-N, \text{ ARQ. 最大窗口为 } 31. \text{ 大于 } 26$$

可以不间断的发送帧数据，此时的信道利用率= 100%

12、考虑一条带宽为 1.6Mbps 的链路，往返传播时延为 45ms，假设数据帧的大小为 1KB。若采用滑动窗口协议来保证链路的利用率，允许发送方在收到应答之前尽量连续发送多帧。那么，至少需要多少位作为序号？(忽略确认帧大小和接收处理开销) (2009 年-题 3-4 分)

答：发送一帧所需时间 $t_1 = 1\text{KB} * 8 / 1.6\text{Mbps} = 5\text{ms}$ ，RTT=45ms，若使用滑动窗口协议，可连续发送帧数：

$$\frac{x * 5}{5 + 45} = 1 \Rightarrow x = 1 + \frac{45}{5} = 10 \text{ 帧, 因为 } 8 < 10 < 16. \text{ 至少需要 } 4 \text{ 位序号}$$

13、一个采用 CSMA/CD 介质访问控制方式的局域网，总线是一条完整的同轴电缆，数据传输率为 10Mbps ($1\text{M} = 10^6$)，信号在总线传输介质中的传播速度为 $2 * 10^8 \text{ m/s}$ 。试计算： (2012 年-题 1-4 分)

- (1) 如果最小帧长为 600bit，那么最远的两台主机之间的距离为多少米？
- (2) 假如最小帧长保持不变，当数据传输率提高到 100Mbps 时，为满足 CSMA/CD 要求，该局域网需做哪些调整？

解析：CSMA/CD 为了避免在发送完后才检测到碰撞，规定最小帧长所需要的时间即为端到端往返时间。因此最小传播延迟 = 最小帧长所需时间 / 2。因为

$$\frac{600}{RTT = 10 * 10^6} = 60 * 10^{-6} \text{ s} \Rightarrow \text{传播时延} = \frac{RTT}{2} = 30 * 10^{-6} \text{ s}$$

$$\text{最远两台距离} = \text{传播时延} * \text{传播速度} = 30 * 10^{-6} * 2 * 10^8 = 6000 \text{ m}$$

②、最小帧长保持不变，当数据传输率提高到 100Mbps 时，传输时延 $\frac{600}{100 * 10^6} = 6 * 10^{-6} \text{ s} \Rightarrow \text{传播时延} = \frac{RTT}{2} = 3 * 10^{-6} \text{ s}$
 最远两台距离= 传播时延* 传播速度
 所以需要减小最远两台距离或者提高传播速度

14、考虑一条带宽为 1Mbps 的链路，往返时延为 45ms，假设数据帧的大小为 1000 字节。若采用停等协议，实际的数据率是多少？信道利用率是多少？ (2007 年-题 4-3 分)

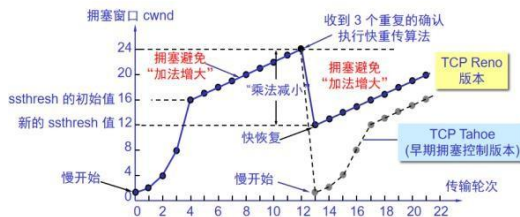
答：实际的数据率： $(1000 \times 8) / (45\text{ms} + 1000 \times 8 / 1\text{Mbps}) = 8000 / (45\text{ms} + 8\text{ms}) = 8/53\text{Mbps}$ 信道利用率： $(1000 \times 8 / 1\text{Mbps}) / (1000 \times 8 / 1\text{Mbps} + 45\text{ms}) = 8/53$

15、长度为 1 公里、数据传输率为 10Mbps 的 CSMA/CD 以太网，信号传播速度为 200m/us。试求能够使该网络正常运行的最小帧长。 (2005 年-题 3-3 分)

解答：对于 1 公里电缆，单程传播时间为 $\frac{10^3}{200\text{m/us}} = 5\text{us}$ ， $RTT = 2 * 5\text{us} = 10\text{us}$ 。往返传播时间为了够按照 CSMA/CD 工作，最小帧的发射时间不能小于。帧长=速率*时间，故，以 10Mbps 速率工作，可以发送的比特数等于： $10 * 10^6 * 10 * 10^{-6} = 100$ 比特

题型 3----- 拥塞机制和重传

拥塞窗口动态调整改进方案—TCP Reno



1、客户端 C 和 S 之间建立一个 TCP 连接，该连接总是以 1KB 的最大段长发送 TCP 段，C 有足够数据发送，当拥塞窗口为 32KB 时，收到了三个重复的 ACK 报文，如果接下来 4 个 RTT 时间内 TCP 段的传输是成功的，那么在当四个 RTT 时间内发送的 TCP 段都得到 ACK，拥塞窗口大小是多少？采用了怎样的拥塞机制？ (2019 年题 3-5 分)

答案：

RTT	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
拥塞窗口	1	2	4	8	16	32	16	17	18	19	20

拥塞窗口大小为 20KB

慢启动、拥塞避免 (sssthresh 为窗口大小的一半)、快重传 (收到 3 个以上的重复的 ACK 即开始重传)、快恢复)

2、设 TCP 的慢启动窗口大小从 1 开始，拥塞窗口阈值初始为 16 (报文段)，当拥塞窗口上升到 20 时发生超时，TCP 开始慢启动和拥塞避免。 (2018 年-题 3-5 分)

(1)简要说明该过程中经过的拥塞控制阶段。(2)第

15 轮次传输时，拥塞窗口大小为多少？

(3)在哪个传输轮次中发送第 35 个报文段？

解析: (1)开始慢启动,拥塞窗口达到慢开始阈值前,呈指数增长; 达到阈值 16 后,开始拥塞避免每一轮加 1; 直到达到 20 发生拥塞,慢开始阈值变为 10,拥塞窗口从 10 起步,开始拥塞避免每一轮加 1。(2)建立连接后,第 1 轮到第 15 轮次的拥塞窗口 cwnd 大小如下表所示(横屏看):

传输轮次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
拥塞窗口大小	1	2	4	8	16	17	18	19	20	10	11	12	13	14	15

故第 15 轮次传输时,拥塞窗口大小为: 15

(3)如上表,前 5 次传输轮次发送报文段个数共有: $1+2+4+8+16=31$ 个,第 6 次共发送 16 个报文段,故第 6 个传输轮次中才发送第 35 个报文段。

3、若使用 TCP 协议传送文件,TCP 的报文段大小为 1K 字节(假设无拥塞,无丢失分组),接收方通告窗口为 1M 字节。(2017 年题 3)

(1) 简要说明 TCP 慢启动算法。

(2) 当慢启动阶段发送窗口达到 1M 字节时,用了多少个往返时延 (RTT) ?

解析: 1) 慢启动算法(slow start),是传输控制协议使用的一种拥塞控制机制。

工作原理: 在主机刚刚开始发送报文段时,可先设置拥塞窗口 cwnd=1,即设置为一个最大报文段 MSS 的数值。在每收到一个对新的报文段的确认后,将拥塞窗口加 1,即增加一个 MSS 的数值。用这样的方法逐步增大发送端的拥塞窗口 cwnd,可以使分组注入到网络的速率更加合理。其实慢启动一点也不慢只是起点比较低,是指数增长。

2) 假设当慢启动阶段发送窗口达到 1M 字节时,用了 x 个往返时延,则

开始 ---> cwnd = 1 个 MSS = $1K = 10^3$

经过 1 个 RTT 后 ---> cwnd = 2 MSS = $2 * 10^3$

经过 2 个 RTT 后 ---> cwnd = 4 MSS = $4 * 10^3$

经过 3 个 RTT 后 ---> cwnd = 8 MSS = $8 * 10^3$

经过 x 个 RTT 后 ---> cwnd = $2^x \text{ MSS} = 2^x * 10^3 = 1 * 10^6 \Rightarrow x = \lceil \log_2 1000 \rceil = 10$

,用了 11 个 RTT

4、图 1 给出了 TCP 的拥塞控制过程。横坐标为时间轴,纵坐标为发送方的拥塞窗口大小。(2013 年-题 3-7 分)

(1) (2 分) 假设最大段长 MSS 为 1000 字节。如图 1 所示,当拥塞窗口大小达到 A 点时发送方共向网络中传输了

15000 字节。试计算 A 点对应的拥塞窗口大小(假设发送方在 $t=0$ 时刻建立 TCP 连接,数据的发送时延可以忽略不计)。

(2) (3 分) 根据 TCP 的拥塞控制机制说明图 1 中 A、B 和 E 点拥塞窗口变化的原因。

(3) (2 分) 图 1 中 C、D 处分别是由于什么原因导致拥塞窗口减小的?

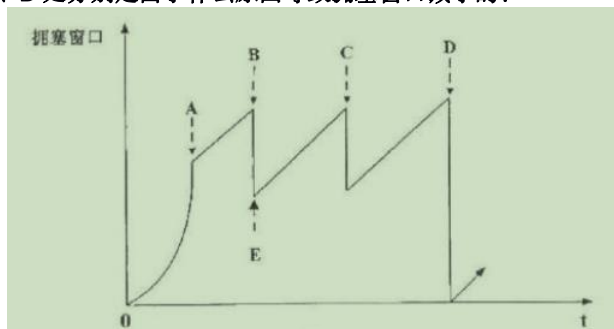


图 1

答：（1）从开始到拥塞窗口达到 A 点，共传输了 $15000/1000=15$ 个数据包，发送了 $\log_2(15+1)=4$ ，

则 A 点对应的拥塞窗口大小为 $2^{4-1}=2^3=8$ 。

（2）A 点拥塞窗口变化是因为达到了慢开始门限 $ssthresh$ ，之后停止使用慢开始算法而采用拥塞避免算法；B 点拥塞窗口变化是因为发生了网络阻塞，接下来执行快重传算法；E 点拥塞窗口变化是因为启动拥塞避免算法，拥塞窗口“加法增大”。

（3）在 C 处收到了 3 个重复的确认，为预防网络出现拥塞，将拥塞窗口减小；在 D 处已经不在使用快重传机制，发送方设置的超时计时器时限已到但还没有收到确认，很可能是网络出现了拥塞，致使报文段在网络中的某处被丢弃，因此拥塞窗口减小到 1。

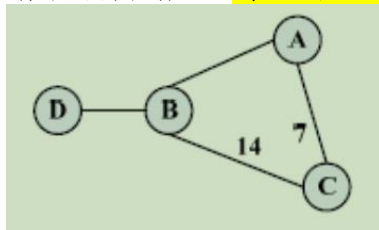
5、设 TCP 拥塞控制算法中，拥塞窗口的初始值为 1（报文段），慢开始阈值 $ssthresh$ 的初始值为 8（报文段）。当拥塞窗口 $cwnd$ 上升到 14（报文段），网络发生超时，TCP 启用拥塞避免过程。试分别计算 TCP 建立连接后第 1 轮到第 15 轮次的拥塞窗口 $cwnd$ 大小（报文段），并要求写出计算过程。（2012 年-题3-6分）

答：拥塞窗口达到慢开始阈值前，呈指数增长，达到阈值后，每一轮加 1，直到达到 14，发生拥塞，慢开始阈值变为 7，拥塞窗口从 7 开始慢速增长，则建立连接后，第 1 轮到第 15 轮次的拥塞窗口 $cwnd$ 大小如下表所示：

传输轮次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
拥塞窗口大小	1	2	4	8	9	10	11	12	13	14	7	8	9	10	11

题型4----- 路由选择和路由算法

1、如下图所示的网络中，采用距离向量路由算法进行路由选择。假设路由器 C 在启动时，测得与相邻路由器 A、B 的时延分别为 7，14。此后，路由器 C 分别收到来自相邻路由器发出的路由向量：B(15, 0, 4, 6)，A(0, 3, 12, 16)。上述向量表示发送该向量的路由器分别与网络中路由器 A、B、C、D 之间的时延。计算路由器 C 在收到相邻路由器发出的向量后，更新的路由表是什么？（2009 年-题4-4 分）



解析：收到路由向量：A (0, 3, 12, 16) B (15, 0, 4, 6)，C 更新后的路由表（分别到 A,B,C,D 的路由向量）：（(7, A)，（10, A），（0, -），（20, B））

C

	距离	下一跳
A	7	A
B	14	B(收到A->B=3后 则 C-A-B=10)
C	0	0
D	∞	

第一次更新路由表后

C

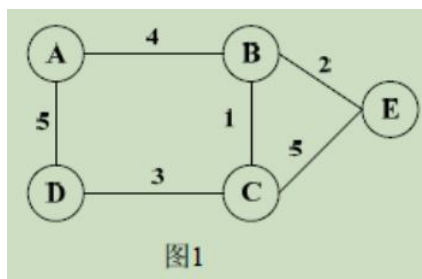
	距离	下一跳
A	7	A
B	10	B(收到A->B=3后 则 C-A-B=10)
C	0	0
D	16	B (C-A-B 为 10.B->A 为 6)

评分说明：每答对到一个节点的路由的时延值得 0.5 分，答对输出线路得 0.5 分；若答案为 (7, 10, 0, 20) 得 2 分

2、如图 1 所示的网络中，每条链路边上的数字表示链路的开销。若采用距离向量算法进行路由选择，第一次交换距离向量时，每个节点仅将初始的路由表告知其邻居节点，试写出：(2010 年-题 3-6 分)

①节点 C 的初始路由表；

②第一次相邻节点之间交换距离向量后，节点 C 的路由表。(提示：路由表的基本信息包括目的节点、链路开销和下一跳节点)



(1) C 路由，初始距离向量表

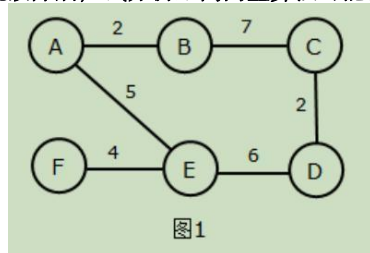
目标	开销	下一跳
A	∞	-
B	1	B
C	0	C
D	3	D
E	5	E

2、C 路由和相邻的 B/D/E 交互后。对应的相邻边变更为

目标	开销	下一跳
A	5	B
B	1	B
C	0	C
D	3	D
E	3	B

2、如图 1 所示的网络中，采用距离向量算法进行路由选择。(2017 年-题 3-6 分)

- (1) 初始时，每个节点只知道到达相邻节点的距离，写出节点 E 的距离向量表（目标，开销，下一跳）
- (2) 第一次交换距离向量时，每个节点仅将初始时的路由表告知其相邻节点，试写出更新后节点 E 的距离向量表。
- (3) 当节点 F 到节点 E 的链路出现故障后，试分析距离向量算法可能出现的慢收敛问题。



解析:

①、E 路由初始为

目标	开销	下一跳
A	5	A
B	∞	-
C	∞	-
D	6	D
E	0	直连
F	4	F

②、交换一次后 E 的路由表信息如下:

目标	开销	下一跳
A	5	A
B	7	A
C	8	D
D	6	D
E	0	直连
F	4	F

(3)网络阻碍，导致慢收敛问题: RIP 存在的一个问题是当网络出现故障时，要经过较长的时间才能将此信息传送到所有的路由器。

E 在收到 F 的报文更新之前，给 (A 和 D) 还发送原来的报文，我们拿 A 来看，因为此时 A 也不知道 F 也出了故障，

E 收到 A 的更新报文后，误认为经过 A 可以到 F，于是更新自己的路由表说，我到 F 的距离为 10，下一跳经过 A;

然后将此更新送给 A，A 又更新路由表说我到 F 距离 11，下一跳经过 E; 就这样不断更新下去，直到 E 和 A 到 F 的

距离都增大到 16 时，E 和 A 才知道 F 是不可达的。于是这样好消息传播的快，坏消息传播的慢，网络出故障的传播

时间要经过较长的时间。这就是 RIP 协议的慢收敛问题。

解决方法：水平分割、毒性逆转、触发更新、抑制计时等（注：现在的路由器中都采用 OSPF 链路状态路由协议技术了）

（注 1：路由收敛：指从网络的拓扑结构发生变化到网络中所有路由设备中路由表重新保持一致的状态转换过程。

注 2 路由环路，就是数据包不断在这个网络传输，始终到达不了目的地，导致掉线或者网络瘫痪。）

3、某网络采用 RIP 路由协议，当路由器 A 收到从路由器 C 发来的距离向量时，试问 A 的路由表将发生怎样的变化？试画出路由器 A 新的路由表。（2014 年题 3）

A 的路由表			C 发来的距离向量表	
目的网络	距离	下一跳路由器	目的网络	距离
Net1	0	直接连接	Net1	10
Net2	6	B	Net2	2
Net3	4	C	Net3	8
Net5	10	A	Net4	5
Net6	7	C	Net6	1
Net7	5	D	Net8	2

解析：首先，将 A 的路由表中下一跳路由器为 C 的目的网络的距离更新为 C 发来的距离向量表中的距离加 1，

如 C 发来的距离向量表中没有该目的网络，则删除该项；然后，从 C 发来的距离向量表中找出 A 的路由表中没有的

目的网络，并将其添加到 A 的路由表中，距离为 C 发来的距离向量表中相应的距离加 1，下一跳路由器设置为 C；

最后，将 C 发来的距离向量表中剩下的目的网络的距离加 1 后与 A 的路由表中相应目的网络的距离比较，如小于

原 A 的路由表中的距离，则将 A 的路由表中此目的网络的距离改为 C 发来的距离向量表中该网络的距离加 1，并

将 A 的路由表中该目的网络的下一跳路由器设置为 C，否则不作修改；A 的路由表中的其他项不作修改。

经上述操作，A 的路由表如下：

目的网络	距离	下一跳路由器
NET1	0	直接连接
NET2	3	C
NET3	9	C
NET4	6	C
NET5	10	A
NET6	2	C
NET7	5	D
NET8	3	C

4、某网络采用 RIP 路由协议，当路由器 A 收到从路由器 C 发来的距离向量时，试问：（2012 年-题 2-5 分）

- (1) A 的路由表将发生怎样的变化？试画出路由器 A 新的路由表。
 (2) 随后 A 收到两个分别发往 Net4 和 Net6 的数据报，A 将怎样转发？

A 的路由表			C 发来的距离向量表	
目的网络	距离	下一跳路由器	目的网络	距离
Net1	0	直接连接	Net1	1
Net2	7	A	Net2	2
Net4	1	C	Net3	0
Net6	5	D	Net4	3
Net7	6	B	Net5	3
Net8	2	D	Net6	5

解析 (1) RIP 路由协议，当路由器 A 收到从路由器 C 发来的距离向量时，将 C 发来的距离向量路由表中与目的网络的距离加 1，然后与路由器 A 原来的路由表中相应目的网络的举例进行比较，如原路由表中目的网络的下一条为 C，则将其距离改为计算得到的距离，对于原来下一条路由器不是 C 的，如计算得到的距离小于原路由表中的距离，则将该目的网络对应的下一条地址改为 C，并对距离进行替换，如原路由表中没有该目的的网络，则将其添加进路由表，并将下一条地址设为 C，对路由表中的其他项不做修改，得到的路由表如下：

目的网络	距离	下一跳路由器
NET1	0	直接连接
NET2	3	C
NET3	1	C
NET4	4	C
NET5	4	C
NET6	5	D
NET7	6	B
NET8	2	D

②、当路由器 A 收到发往 Net4 的数据报后，将其转发给路由器 C，收到发往 Net6 的数据报后，将其转发给路由器 D。

5、在图 1 所示的网络中，主机 H_A、主机 H_B、路由器 R_1 和路由器 R_2 的各端口的 IP 地址和 MAC 地址分别表示为(MAC 地址, IP 地址)的形式，即有：H_A(MAC_A, IP_A), H_B(MAC_B, IP_B), R_1 的端口 11 (MAC_11, IP_11)

, R_1 的端口 12 (MAC_12, IP_12), R_2 的端口 21 (MAC_21, IP_21), R_2 的端口 22 (MAC_22, IP_22)。

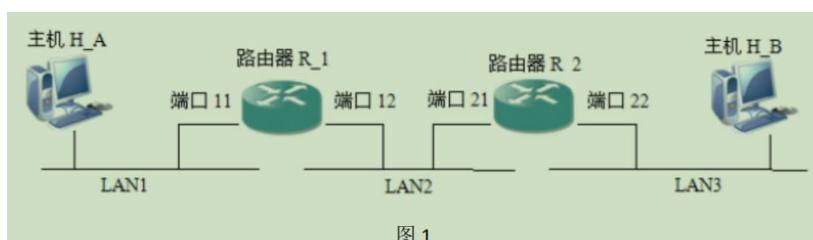
(2013 年题 4-6 分)

试回答问题：

① 主机 H_A 向主机 H_B 发送数据，最多需要使用多少次 ARP 协议？简要说明理由。

② 主机 H_A 向主机 H_B 发送数据，试分别写出路由器 R_1 的端口 11 收到的数据单元以及路由器 R_2 的端口 22

转发的数据单元中，数据链路层协议首部的地址字段和网络层协议首部的地址字段内容。



答 (1) 共需 3 次, 主机 A 先通过 arp 得到第 1 个路由器的 MAC, 第 1 个路由器通过 arp 得到第 2 个路由器的 MAC,

第 2 个路由器将 IP 包发给主机 B 前仍要通过 ARP 得到主机 B 的 MAC, 共 3 次。

(2) 在整个传输中, IP 数据报报头的源和目的 IP 地址都不会发生变化, 只要跨网段了 (跨广播域) 源和目的 MAC 地址

肯定是要变化的, 且目的 MAC 地址是下一跳的 MAC 地址。

	网络层报头		链路层 MAC 报头	
	源 IP 地址	目的 IP 地址	源 MAC 地址	目的 MAC 地址
主机 H_A 到端口 11	IP_A	IP_B	MAC_A	MAC_11
端口 12 到端口 21	IP_A	IP_B	MAC_12	MAC_21
端口 22 到主机 H_B	IP_A	IP_B	MAC_22	MAC_B

题型5-----TTL 计算 (段的最大生命周期)

1、设计一个传输层的协议, 其序号为 4 位, 最大报文段长度为 512 字节, 段的最大生存期为 60 秒。试问每个连接的最大数据率是多少? (2013 年题3)

解: 序号为 4 位, 则每个连接最多发送 $4=16$ 个报文段, 则每次连接可传送的最大数据量为

$16 \times 512 \text{B} = 8192 \text{B} = 8 \text{KB}$,

则每个连接的最大数据率为 $8 \text{KB} / 60 \text{s} = 0.13 \text{KB/s}$ 。

2、假设一台主机将 500 字节的应用层数据给传输层进行处理, 序列号为 4 位, 最大的 TPDU 生存周期是 30 秒。(考虑传输层头部 20 字节) 若使序列号不回绕, 该线路的最大数据率是多少? (2007 题5)

答: 序列号 4 位, 不回绕可以编号 16 个 TPDU, 在 30 秒内 16 个 TPDU 共: $(500+20) \times 16 = 8320 \text{Byte}$, 数据率: $8320 \times 8 / 30 = 2.2 \text{kbps}$

注: TPDU, 全称 Transport Protocol Data Unit, 是指传送协议数据单元。代表从一个传输实体发送至另一个传输实体的消息。

题型6-----子网划分 (选择填空题常考)

1、某单位内有 4 个局域网通过一台四个端口的路由器 (支持可变长子网掩码 VLSM) 连接, 一个端口连接一个局域网, 每个局域网的主机数分别是 120 台、60 台、26 台、25 台。该单位已拥有一个 C 类 IP 地址 198.101.116.0/255.255.255.0, 试合理分配 IP 地址并给出每一个局域网的 IP 地址范围和子网掩码。

(2005-5 题-4 分)

答: 每个部门分配一个子网, 名义上部门 A、B、C、D 的子网大小分别是:

(=128), (=64), (=32) 和 (=32)

IP 地址的最高位是 0 表示子网 A, 最高两位是 10 表示子网 B, 最高三位是 110 表示子网 C, 最高三位是 111 表示子网 D。

显然这里采用了可变长子网掩码, 涉及 3 种子网掩码, 分别是 255.255.255.128; 255.255.255.192;

255.255.255.224

因此 IP 地址范围和子网掩码分配方式如下: 192.101.116.1~126

/255.255.255.128

192.101.116.129~190 /255.255.255.192

192.101.116.193~222 /255.255.255.224

192.101.116.225~254 /255.255.255.224

题型 7---其他类型简答题

1、(3 分) 试说明以太网规定的最短帧长是多少? 为什么要限制最短帧长? (2009 年-题 1-3 分)

答: 以太网定义最短帧长为 64 字节 (1 分)。最短长度的限制与以太网 MAC 层的 CSMA/CD 协议有关 (1 分)。

以太网在发送数据帧时能够检测到冲突并停止发送。如果帧长度过短, 在检测到冲突之前帧已经发送完毕, 则协议

无法进行有效冲突检测 (1 分)。

2、试说明 TCP 协议是如何提供端到端可靠的传输服务的? (2009 年-题 2-3 分) 答:

TCP 协议是面向连接的协议 (1 分);

可靠建立连接 (也可答三次握手建立连接) 和终止连接 (1 分);

采用滑动窗口协议进行流量控制和差错控制 (1 分)。

3、以太网交换机在初次使用时, 其转发表是空的, 试说明交换机如何建立自己的转发表。 (2007 年-题 1-3 分)

S 答: 交换机初始状态下的转发表是空的 (一个全新的交换机的 MAC 地址表是空的), 这个表是通过自学习, 一点一点学习到的, 当端口 1 收到一个要求转发 MAC 地址为 A 的帧的时候, 交换机将广播到出端口 1 以外的所有端口。当 MAC 地址为 A 的设备响应了这个包以后, 交换机会记录下这个设备的 MAC 和端口的对应关系。等到下一次再接收到请求 MAC 地址为 A 的帧的时候, 交换机不再广播, 直接转发到对应端口上去。交换机每次接受数据帧的时候是根据源 MAC 地址去查交换机本身的 MAC 地址表, 如果没有就会泛洪给出发送口的所有接口, 总之建立 MAC 地址表是根据数据帧的源 MAC 地址去学习。

4、试说明防火墙的工作原理。 (2007 年-题 2-3 分)

答: 防火墙是由软件、硬件构成的系统, 是一种特殊编程的路由, 用来在两个网络之间实施接入控制策略。接入控制策略是由使用防火墙的单位自行制订的, 为的是可以最适合本单位的需要。防火墙系统决定了哪些内部服务可以被外界访问; 外界的哪些人可以访问内部的服务以及哪些外部服务可以被内部人员访问。防火墙必须只允许授权的数据通过。https ftp

5、网络中拥塞产生的原因是什么? 如何进行拥塞控制? (2007 年-题 3-3 分)

S 答: 1) 发生拥塞的原因: 资源(带宽、交换节点的缓存、处理机)的需求大于可用资源。

2) 拥塞控制: 处理网络拥塞现象, 考虑网络能够承受现有的网络负荷, 防止过多的数据注入到网络, 使网络中的

路由器或链路不致过载, 确保通信子网可以有效为主机传递分组。

3) 因特网建议标准 RFC2581 定义了拥塞控制的四种算法: 慢开始 (Slow-start), 拥塞避免 (Congestion Avoidance),

快重传 (Fast Retransmit) 和快恢复 (Fast Recovery)。

注: 对比流量控制和拥塞控制 (Flow Control & Congestion Control) 相同:

提高网络性能。

不同：1) 流量控制：在 TCP 连接上实现对发送流量的控制，考虑点对点之间对通信量的控制，端到端，即：控制发送端

的数据发送速率，使接收端可以来得及接收，保证网络高效稳定运行。（方法：滑动窗口）

2) 拥塞控制：处理网络拥塞现象，考虑网络能够承受现有的网络负荷，全局性变量，涉及所有的路由器、主机以及与降

低网络传输性能有关的因素。防止过多的数据注入到网络，使网络中的路由器或链路不致过载，确保通信子网可以有效

为主机传递分组。（方法：慢启动、拥塞避免（sssthresh 为窗口大小的一半）、快重传（收到3个以上的重复的 ACK 即开始重传）、快恢复）

6、简述以太网设备二层交换机与三层交换机的区别。（2005年-题1-3分）

答1：二层交换技术是发展比较成熟，二层交换机属数据链路层设备，可以识别数据包中的 MAC 地址信息，根据 MAC 地址

进行转发，并将这些 MAC 地址与对应的端口记录在自己内部的一个地址表中。二层交换机用于小型的局域网。在

小型局域网中，广播包影响不大，二层交换机的快速交换功能、多个接入端口和低廉价格为小型网络用户提供了很完善的解决方案。

三层交换机的最重要的功能是加快大型局域网内部的数据的快速转发，加入路由功能也是为这个目的服务的。

如果把大型网络按照部门，地域等等因素划分成一个个小局域网，这将导致大量的网际互访，单纯的使用二层交换机不能实现网际互访；如单纯的使用路由器，由于接口数量有限和路由转发速度慢，将限制网络的速度和网络

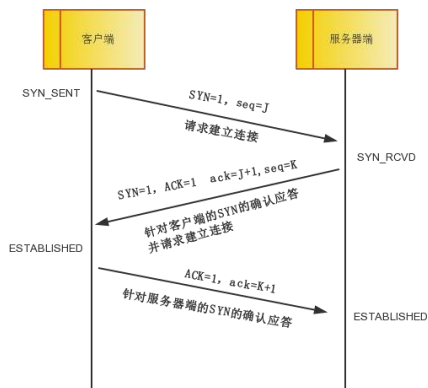
规模，采用具有路由功能的快速转发的三层交换机就成为首选。

答2：二层交换机：技术发展成熟，属于数据链路层设备，可以识别 MAC 地址，根据 MAC 地址进行数据转发，同时

将 MAC 地址与对应端口记录在内部的 MAC 地址表中；多用于小型局域网，交换速度快，多端口接入，价格低廉。

三层交换机：工作在网络层，具有路由功能，识别 IP 地址，可以加快大型局域网内部数据的快速转发。具有二层交换机和路由器的双重功能。

7、说明传输层协议TCP 在建立连接时为什么要使用三次握手。（2005年-题2-3分）



答1: 为确保连接的建立和终止都是可靠的, TCP 使用三次握手的方式, 科学家们已证明三次握手是在包丢失、重复

和延迟的情况下确保非模糊协定的充要条件。

答2: TCP 连接的三次握手是确保连接的建立和终止的可靠保证,TCP 三次握手方式, 科学家们证明是在包丢失、重复

和延迟的情况下确保非模糊协定的充要条件。

8、使用电话线拨号方式传输 1M 字节大小的文件, 其中 Modem 的数据传输率为 2400bps. 若以异步方式传送, 采用 1 位起始位和 1 位停止位, 则最少需要多少时间 (以秒为单位) 才能将该文件传输完毕?

(假设线路传播延迟、误码率、网络层以上开销均忽略不计) (2005 年-题4-4 分) 注:

以异步方式传输 1 个字节数据, 需加 1 位起始位和 1 位停止位, 实际传送 10 位。

9、简述 TCP/IP 网络体系结构, 并说明各层的主要协议和各层的主要功能。 (2004 年-题1-3 分) 答:

TCP/IP 网络体系结构如下图所示, 包括应用层、运输层、互连网络层和网络接口层。

网络接口层负责从主机或节点接收 IP 分组, 并把它们发送到指定的物理网络上, 物理网络通常包括 OSI 的物理层

和数据链路层。互连网络层定义了标准的分组格式和协议, 即 IP 协议。互连网络层的功能就是把 IP 分组发送到应

该去的地方。选择分组路由和避免阻塞是这里主要的设计问题。

运输层在 TCP/IP 模型中位于互连网络层之上, 它的功能相当于 OSI 的运输层。这里定义了两个端到端的协议。第

一个是传输控制协议 TCP。它是一个面向连接的协议, 允许从一台机器发出的字节流无差错地发往互联网上的其他

机器。TCP 还要处理流量控制, 以避免快速发送方向低速接收方发送过多报文而使接收方无法处理。第二个协议是

用户数据报协议 UDP (User Datagram Protocol)。它是一个不可靠的、无连接协议, 用于不需要 TCP 的排序和流

量控制能力而是自己完成这些功能的应用程序。应用层包含所有的高层协议 (相当于 OSI 的应用层、表示层和会话

层)。最早引入的是虚拟终端协议 (TELNET)、文件传输协议 (FTP) 和简单邮件传输协议 (SMTP)。再后来的

发展又增加了不少协议, 例如域名系统服务 DNS (domain name service) 用于把主机名映射到网络地址, HTTP

协议用于在万维网（WWW）上获取主页等。

10、简述HTTP 协议的特点和工作过程。（2004 年-题 2-3 分）

答：HTTP 是传送信息的协议，从层次的角度看，HTTP 是面向事务的应用层协议。虽然 HTTP 使用了 TCP，但 HTTP

协议是无连接的，也是无状态的，这样可使读取网页信息完成得较迅速。从 HTTP 的观点来看，万维网浏览器就是

一个 HTTP 客户，而在万维网服务器等待 HTTP 请求的进程常称为 HTTP 守护程序。HTTP 守护程序在收到 HTTP 客户

的请求后，经过一些必要的处理，将所需的文件返回给 HTTP 客户。简单的情况就是用户代理与服务器直接建立一

个 TCP 连接。客户先发起 TCP 连接，在和服务器建立了 TCP 连接后就发送 HTTP 请求。这个请求包括一个特定的命

令，一个 URL，和一个“类 MIME”报文，它包括一些请求参数和客户自身的信息，。当服务器收到请求后，就试

图完成所请求的动作，接着就返回 HTTP 响应。响应包括状态信息，成功或出错代码，一个类 MIME 报文，包括有

关服务器的信息和响应信息。接着就释放 TCP 连接。

11、一个以太网速率从 10Mbps 升级到 100Mbps，满足 CSMA/CD 冲突域条件，为使正常工作,需做哪些调整？为什么？（2004 年-题 3-3 分）

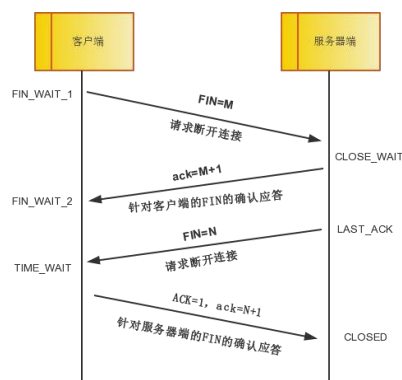
答：由于 10BASE-T 证明比 10BASE2 和 10BASE5 具有更明显的优越性，因此所有的快速以太网系统都使用集线器

（Hub），而不采用同轴电缆。100BASE-T MAC 与 10Mbps 经典以太网 MAC 几乎完全一样，惟一不同的参数就是帧

间时间，10Mbps 是 $9.6 \mu s$ （最小值），快速以太网（100Mbps）是 $0.96 \mu s$ （最小值）。另外为了维持最

小分组尺寸不变，需要减少最大冲突域直径。所有这些调整的主要原因是因为速率提高到了原来的以太网的 10 倍。

12、试述 TCP 连接释放的过程。（2003 年-题 2-4 分）



四次挥手

13、某网络有 50 个 IMP 结点，用 8 位二进制数来记录交换的延迟时间，每秒交换 4 次，问分布式路由算法对每条（全双工）线路要耗费多大带宽？（2003 年-题 3-4 分）

答：路由表为 400bit，每秒交换该路由 4 次表，分布路由算法每条（全双工）线路要耗费 1600b 带宽/s。14、试述 FTP 的工作原理。（2003 年-题 4-4 分）

答：在 FTP 客户/服务器模式下工作，一个 FTP 服务器可以同时为多个客户提供服务，它总是等待客户系统向它提供

服务请求，工作过程如下：

① 服务器打开端口（21）等待客户发连接请求，客户端可以用分配的任意一个本地端口号与服务器的 21 端口联

系，这个过程称为主进程。

② 客户请求到来时，服务器启动从属进程来处理客户端发来的请求。

③ 主进程返回，继续等待接收端发来的请求，与从进程并行工作。

在客户和服务器传送文件的过程中，有两个进程：控制进程和数据传送进程。

15、试述公开密钥算法的特点和使用公开密钥密码体制的加密/解密过程。（2003 年-题 5-5 分）

答：公开密钥算法的特点是，加密密钥（即公开密钥）是公开的，而解密密钥（即秘密密钥）是需要保密的。

加密算法和解密算法也都是公开的。虽然秘密密钥是由公开密钥决定的，但却不能根据公开密钥计算出来。公开密钥算法的优点是解决了公钥传输问题，且加密内容不易被破解，缺点是算法运算速度慢。

公开密钥密码体制的加密/解密过程：首先，任何想要接收秘密报文的个人或单位要设计两个算法，即 E 和 D。这两

个算法应满足下述三个条件：（1）如果在一个加密的报文 E(P)上应用 D，即可得到明文；（2）从 E 导出 D 极其困难

（3）使用“已知明文”的攻击方法不能破译出 E。然后，公开加密算法 E（或密钥）。要公开密钥只需把加密算法

放在一个任何人都可以读的文件中即可。

16、在 OSI 参考模型中，数据链路层和网络层的协议数据单元(PDU)分别是什么？它们之间的封装关系是什么？（2006 年-题 1-3 分）

解析：“分组”（packet）也就是“包”，它是一个不太严格的名词，意思是将若干个比特加上首部的控制信息就封装在

一起，组成一个在网络上传输的数据单元。在数据链路层这样的数据单元叫做“帧”。而在 IP 层（即网络层）这样

的数据单元就叫做“IP 数据报”。IP 数据报在数据链路层被封装成数据帧进行传输。OSI 为了使数据单元的名词准确，

就创造了“协议数据单元”（PDU）这一名词。在数据链路层的 PDU 叫做 DLPDU，即“数据链路协议数据单元”。在网

络层的 PDU 叫做“网络协议数据单元”（NPDU）。

注：PDU 是指将若干比特加上首部的控制信息封装在一起，组成一个在网络上传输的数据单元，

数据链路层的 PDU 是帧，网络层是 IP 数据报（分组）；IP 数据报在数据链路层被封装成数据帧进行传输。11 / 36

17、简述同步传输与异步传输的区别以及各自的适用环境。（2006 年-题 2-3 分）

解析：异步传输时，被传送的数据编码成一串脉冲。传送一个 ASCII 字符（每个字符有 7 位）的格式如图 9.1 所示，

首先发送起始位，接着是数据位、奇或偶校验位，最后为停止位。

其中,第1位为起始位(低电平“0”),第2~8位为7位数据(字符),第9位为数据位的奇或偶校验位,第10~11位为停止位(高电平“1”)。停止位可以用1位、1.5位或2位脉宽来表示。因此,一帧信息由10位、

10.5位或11位构成。异步传输就是按照上述约定好的固定格式,一帧一帧地传送。由于每个字符都要用起始位和

停止位作为字符开始和结束的标志,因而传送效率低,主要用于中、低速通信的场合。

同步传输时,用1个或2个同步字符表示传送过程的开始,接着是n个字符的数据块,字符之间不允许有空隙。

发送端发送时,首先对欲发送的原始数据进行编码,如采用曼彻斯特编码或差分曼彻斯特编码,形成编码数据后再

向外发送。由于发送端发出的编码自带时钟,实现了收、发双方的自同步功能。接收端经过解码,便可以得到原始

数据。在同步传输的一帧信息中,多个要传送的字符放在同步字符后面,这样,每个字符的起始、停止位就不需要了,

额外开销大大减少,故数据传输效率高于异步传输,常用于高速通信的场合。但同步传输的硬件比异步传输复杂。

注:异步传输:被传送的数据编码成一串脉冲,传送一个ASCII字符的格式时,首先发送起始位,接着是数据位、奇偶校验位,停止位。异步传输就是按照这种约定好的固定格式,一帧一帧的传送,由于每个字符都要用起始位、停止位,因而传送效率低,主要用于中低速通信的场合;

同步传输:用1个或2个同步字符表示传送过程的开始,接着是n个字符的数据块,字符之间不允许有空隙,发送端发送时,

首先对欲发送的原始数据进行编码再向外发送。由于发送端发出的编码自带时钟,实现了收、发双方的自同步功能。

接收端经过解码,便可以得到原始数据。这时每个字符的起始、停止位不需要了,额外开销大大减少,故数据传输效率

高于异步传输,常用于高速通信的场合。但硬件也相对复杂。

18、简单网络管理协议 SNMP 采用的传输层协议是什么?为什么采用该传输层协议? (2006年-题3-3分) 解析:

SNMP 的通信基础是 TCP/IP 协议,它利用了传输层上的用户数据报协议(UDP)。SNMP 定义为依赖于 UDP 数据报

服务的应用层协议,SNMP 实体向管理应用程序提供服务,它的作用是把管理应用程序的服务调用变成对应的 SNMP

协议数据单元,并利用 UDP 数据报文发送出去。之所以选择 UDP 协议而不是 TCP 协议,是因为 UDP 效率较高,这样

实现网络管理不会太多地增加网络负载。但由于 UDP 不可靠,所以 SNMP 报文容易丢失,为此,对 SNMP 实现是将每个

管理信息装配成单独的数据报独立发送,而且报文较短,不超过 484 字节。

解答: SNMP 使用 UDP 传送报文。由于与 TCP 相比,UDP 协议简单,在每个系统中运行时网络负载很轻,故有利于

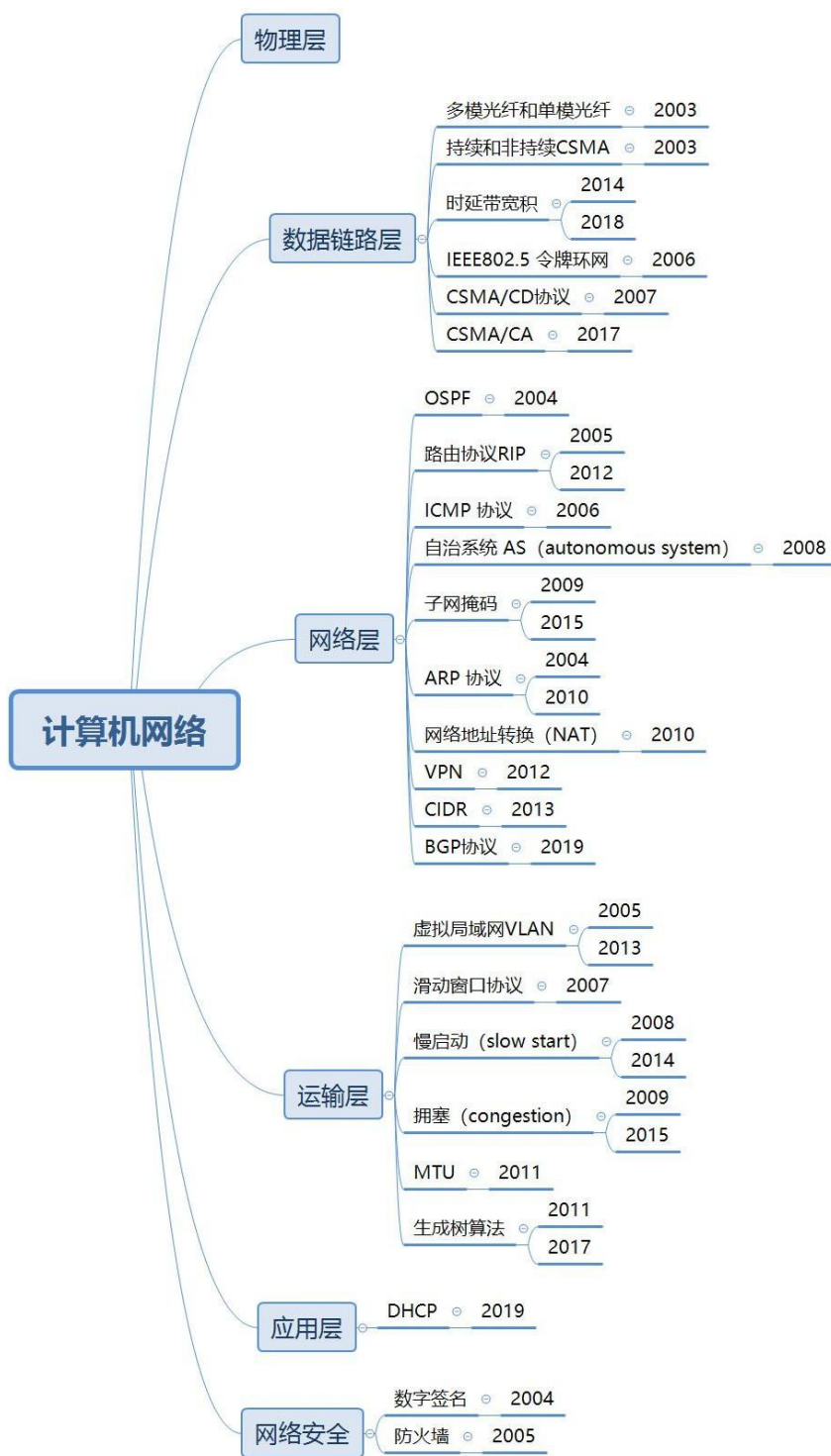
数据的高速传送,并减少管理交通对网络带宽的消耗。另一方面,尽管 UDP 不保证传输的可靠性,但由于 SNMP

协议通常都结合进轮询机制,即使偶尔有报文传输错误发生,下一次命令不久又会到达,错误能够被纠正。

注: SNMP 的通信基础是 TCP/IP 协议,它利用了传输层上的 UDP 协议。SNMP 实体向管理应用程序提供服务,并利用 UDP 数据报文发

送出去，选择 UDP，是因为 UDP 数据传送效率较高，这样实现网络管理不会太多增加网络负载，但由于 UDP 不可靠，所以 SNMP 容易丢失，为此，对 SNMP 实现是将每个管理信息装配成单独的数据报独立发送，且报文较短，不超过 484 字节。

名称解析



4. 软件工程

软件工程历年真题解析直播课 (1) --选择和判断

软件工程和软件生命周期模型

软件的生命周期过程按照 GB8566 可以划分为：基本过程、支持过程、组织过程

a、基本过程是指那些与软件生产直接相关的过程（5个）：获取过程、供应过程、开发过程、运行过程、维护过程

获取过程是定义需方为获取相关产品或服务所进行的活动；供

应过程是定义供方提供相关产品或服务所应进行的活动；开发

过程是定义开发方开发产品或服务所应进行的活动；

运行过程是定义运行方在规定条件下,为用户提供产品的服务功能所应进行的活动；

维护过程是定义维护方为维护产品或服务所应进行的活动包括修改和管理,使其保持在良好的运行状态,包括迁移和退役；

b、支持过程是有关各方按他们的支持目标所从事的一系列相关活动集（9个）：

文档过程、配置管理过程、质量保证过程、验证过程、确认过程、联合评审过程、审计过程、问题解决过程、易用性过程等。

c、组织过程是指那些与软件生产组织有关的过程（8个）：

管理过程、基础设施过程、改进过程、人力资源过程、资产管理过程、复用程序管理过程、领域软件工程过程、培训过程。

1) 在软件生存周期过程中，属于生存周期基本过程的是（ ）。(2017年选择题3) A. 运行过程 B. 管理过程 C. 配置管理过程 D. 质量保证过程

2) 瀑布模型是一种（ ）。(2014年选择题1) A. 软件产品模型 B. 软件过程模型 C. 软件项目模型 D. 软件测试模型

【解析】瀑布模型是软件工程中应用最广泛的过程模型，其他常用的软件过程模型还有增量模型、螺旋模型、喷泉模型等。

3) 一个重要的软件生存周期模型是增量模型。以下各选项中，不属于该模型开发活动的是（ ）。(2013年选择题1)

A. 增量分析 B. 增量设计 C. 增量实现 D. 增量发布

解析：增量模型是把待开发的软件系统模块化，将每个模块作为一个增量组件，从而分批次地分析、设计、编码和测试这些增量组件。开发活动仅包括：需求、设计、实现、确认、支持。

4) 软件的正确性是指（ ）。(2012年选择题1)

A. 软件能正常运行 B. 软件达到预期功能的程度 C. 软件符合用户的要求 D. 软件运行中不出现任何错误

【解析】软件的正确性是指软件达到预期功能的程度。

5) 软件需求很明确时, 适用的软件开发模型是 ()。 (2012年选择3)

- A. 喷泉模型 B. 增量模型 C. 瀑布模型 D. 螺旋模型

【解析】喷泉模型使开发过程具有迭代性和无间隙性; 增量模型是分析员先作出需求分析和概要设计, 用户参与逐步完善; 需求明确且稳定时, 适用瀑布模型; 螺旋模型将瀑布模型和快速原型模型结合起来, 强调了其他模型所忽视的风险分析, 特别适合于大型复杂的系统。

6) () 的说法是错误的。 (2011年选择1)

- A. 螺旋模型和演化模型都适用于软件需求不明确的项目开发
B. 演化模型和增量模型都适用于软件需求不明确的项目开发
C. 螺旋模型是在瀑布模型和演化模型的基础上加以修改而形成的
D. 增量模型是在瀑布模型的基础上加以修改而形成的

S 答: B 每一个增量开发过程都要有明确的需求。螺旋模型=瀑布模型+演化模型+风险分析活动; 识别风险迭代的进行。

7) 下列选项中, (D) 不是软件生存周期模型。 (2010年选择2)

- A. 瀑布模型 B. 增量模型 C. 演化模型 D. 功能模型

8) 瀑布模型与喷泉模型的主要区别是 (B)。 (2009年选择2)

- A. 软件工程活动不同 B. 支持不同的软件开发方法 C. 针对的需求完整性不同 D. 针对的项目大小不同

S 解: 工程活动相同 (需求、分析、设计、编码等); 开发方法 (瀑布: 结构化分析, 喷泉: 面向对象开发范型)

9) 对于软件需求明确的软件项目, 适合于使用 (D) 模型进行软件开发。 (2007年选择2) A.

- 喷泉 B. 增量 C. 螺旋 D. 瀑布

10) 螺旋模型相比演化模型主要增加了 (B)。 (2006年选择3)

- A. 制定计划 B. 风险分析 C. 客户评估 D. 工程实施

解析: 螺旋模型将瀑布模型与演化模型结合起来, 并且加入两种模型均忽略了风险分析。

11) 软件过程是 (D) (2005年选择5)

- A. 特定的开发模型 B. 一种软件求解的计算逻辑 C. 活动的集合 D. 软件生存周期模型

12) 软件开发模型是 (B) (2005年选择2)

- A. 瀑布开发方法 B. 以活动对软件开发的一种分解 C. 瀑布模型 D. 一种软件过程

13) 演化模型与增量模型的主要区别是 ()。 (2004年选择3)

- A. 软件工程活动不同 B. 针对的项目大小不同 C. 针对不同的软件开发方法 D. 针对的需求完整性不同

S 解: D 增量模型与演化模型的相同点是: 基本思想都是非整体开发, 以渐增方式开发系统。不同点: 增量模型: 产生结果给客户使用; 演化模型: 多次迭代, 产生结果给测试。

14) 软件是 (C)。 (2007年选择1)

- A. 计算方法 B. 一个计算任务的处理对象的描述
C. 程序和文档 D. 一个计算任务的处理规则的描述

15) 软件可用性是指 ()。 (2004年选择1)

- A. 用户界面友好的程度 B. 软件结构, 实现及文档为用户可用的程度
C. 修改软件错误的难易程度 D. 符合用户使用习惯的程度

S 解: B 软件工程目标: 生产具有正确性、可用性以及开销合宜的产品。正确性指软件产品达到预期功能的程度。

可用性指软件基本结构、实现及文档为用户可用的程度。开销合宜是指软件开发、运行的整个开销满足用户要求的程度。

16) 软件工程的基本目标可概括为 (A)。 (2006年选择1)

- A. 可用性、正确性、合算性 B. 可用性、正确性、可靠性
C. 有效性、正确性、鲁棒性 D. 可用性、可靠性、方便性

解析：软件工程目标—包括可用性、正确性和合算性，规定了软件工程实践的结果（即软件）应具有的基本性质。

判断

17 软件就是计算机系统程序。（ ）（2004 判断题 1）

S 解：× 软件是指计算机系统程序及其文档，程序是计算任务的处理对象和处理规则的描述；文档是为了便于了解程序所需的阐明性资料。

18 一个软件模型的控制范围应该在其作用范围之内。（ ）（2004 判断题 2）

S 解：× 在软件设计阶段，划分模块的原则是，一个模块的作用范围应该在其控制范围之内。

19 划分程序的模块机构时，要求模块的控制范围应在该模块的作用范围内。（ ）（2017 判断题 2） S

答：× 本题考查软件设计的基础知识。模块的控制范围包括模块本身及其所有的从属模块。模块的作用范围是指模块一个判定的作用范围，凡是受这个判定影响的所有模块都属于这个判定的作用范围。原则上一个模块的作用范围应该在其控制范围之内，若没有，则可以将判定所在模块合并到父模块中，使判定处于较高层次；将受判定影响的模块下移到控制范围内；将判定上移到层次中较高的位置。

软件需求和需求规约

- 1) 软件需求开发阶段包括多种活动，不属于需求开发活动的是（ ）。 （2014 年选择题 2）
A. 软件需求获取 B. 软件需求分析建模 C. 软件需求定义与评审 D. 软件需求管理

管理

【解析】需求开发活动主要包括需求获取、需求分析、需求定义、需求验证。

2) 软件需求规格说明书不应包括（ D ）。 （2010 年选择 1）

- A. 用户界面的描述 B. 主要功能的描述 C. 软件性能的描述 D. 算法的描述

3) 需求规约的最主要结果为（ C ）。 （2006 年选择 4）

- A. 用户需求描述文档 B. 数据流图和数据字典 C. 需求规格说明书 D. 可行性分析报告判断題

4) 软件需求规格说明应描述待开发系统“能做什么”而不是“怎样实现”。（ ） （2017 年判断 1） S

答：✓

CMM 和 CMMI

1) 按不同人员的工作内容来分类软件过程，组织过程包括（ ）。 （2004 年选择 5）

- A. 维护过程和改进过程等 B. 确认过程和审计过程等 C. 管理过程和改进过程等 D. 配置管理过程和裁剪过程等

S 解按照不同人员的工作内容来分，将软件生存周期过程分为三类：基本过程、支持过程、组织过程：

· 基本过程是指那些与软件生产直接相关的过程（5 个）：获取过程、供应过程、开发过程、运行过程、维护过程

· 支持过程是有关各方按他们的支持目标所从事的一系列相关活动集（9 个）：

文档过程、配置管理过程、质量保证过程、验证过程、确认过程、联合评审过程、审计过程、问题解决过程、易用性过程等。

· 组织过程是指那些与软件生产组织有关的过程（8 个）：

管理过程、基础设施过程、改进过程、人力资源过程、资产管理过程、复用程序管理过程、领域软件工程过程、培训过程。

2) CMM 认为, 支撑软件质量的要素有三个。以下各选项中, 不属于软件质量三要素的是 ()。(2013 年选择 5)

- A. 人员素质 B. 过程 C. 管理 D. 技术

判断

3) 编制预算和进度表, 属于 CMMI 已管理级“项目策划”过程域的专用实践。()

S 答: × CMMI 能力成熟度集成模型分为 5 个级别: 初始级, 已管理级, 已定义级, 量化管理级, 优化级。

软件系统结构和软件系统结构设计

各阶段主要任务, 需求阶段: 定义需求并建立系统模型, 编制需求规约; 设

计阶段: 给出软件解决方案;

总体设计: 给出软件体系结构, 设计各模块;

详细设计: 给出系统模块结构和定义模块算法;

实现: 软件编码;

确认: 软件测试;

支持: 完善性维护, 纠错性维护。

耦合和内聚:

模块独立是指每个模块完成一个相对独立的特定子功能, 并且与其他模块之间的联系简单。衡量模块独立程度的标准有两个: 耦合性和内聚性。

1) 耦合

耦合是模块之间的相对独立性 (互相连接的紧密程度) 的度量。耦合取决于各个模块之间接口的复杂程度、调用模块的方式以及通过接口的信息类型等。一般模块之间可能的耦合方式有 7 种类型, 如图 5.2 所示。

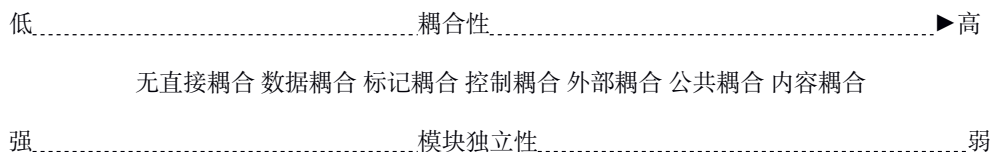


图 5-2 耦合的种类

- 无直接耦合。指两个模块之间没有直接的关系, 它们分别从属于不同模块的控制与调用, 它们之间不传递任何信息。因此, 模块间耦合性最弱, 模块独立性最高。
- 数据耦合。指两个模块之间有调用关系, 传递的是简单的数据值, 相当于高级语言中的值传递。
- 标记耦合。指两个模块之间传递的是数据结构。
- 控制耦合。指一个模块调用另一个模块时, 传递的是控制变量, 被调用模块通过该控制变量的值有选择地执行模块内的某一功能。因此, 被调用模块内应具有多个功能, 哪个功能起作用受调用模块控制。

•功能内聚。这是最强的内聚，指模块内的所有元素共同作用完成一个功能，缺一不可。耦合性和内聚性是模块独立性的两个定性标准，在将软件系统划分模块时，应尽量做到高内聚、低耦合，提高模块的独立性。

1) 在软件生命周期的 (A) 阶段中出错，对软件质量影响最大。 (2009 年选择 1)

A. 需求分析 B. 总体设计 C. 详细设计 D. 编码实现

S 解：越靠上的环节出现问题，造成的影响越大

2) 软件详细设计阶段的主要任务是 (D)。 (2009 年选择 3)

A. 给出系统的模块结构 B. 给出问题的软件解决方案 C. 建立系统模型 D. 定义模块的算法和数据结构

3) 软件开发的需求活动，其主要任务是 (D)。 (2008 年选择 1)

A. 给出软件解决方案 B. 给出系统模块结构 C. 定义模块算法 D. 定义需求并建立系统模型

4) 软件总体设计结束后得到 (B)。 (2008 年选择 2)

A. 初始化的软件结构图 B. 优化的软件结构图 C. 模块的算法 D. 程序编码

5) 按不同人员的工作内容来分类软件过程，基本过程包括 (C)。 (2008 年选择 5)

A. 维护过程和改进过程等 B. 开发过程和改进过程等

C. 获取过程和供应过程等 D. 改进过程和裁减过程等

6) 软件设计阶段的主要任务是 (B)。 (2007 年选择 3)

A. 给出系统的模块结构 B. 给出问题的软件解决方案

C. 定义需求并建立系统模型 D. 定义模块的算法和数据结构

7) 设计阶段的主要任务是 ()。 (2004 年选择 2)

A. 给出软件解决方案 B. 给出系统模块结构 C. 定义需求并建立系统模型 D. 定义模块算法

S 解：

8) 设计软件结构不需考虑 ()。 (2011 年选择 2)

A. 模块之间的接口 B. 模块间的调用关系 C. 模块的功能 D. 模块内的局部数据

S 答：

9) 模块设计中，最差的内聚类型是 ()。 (2014 年选择题 3)

A. 功能内聚 B. 逻辑内聚 C. 信息内聚

D. 巧合内聚

【解析】巧合内聚又称为偶然内聚，是模块设计中最差的内聚类型，表示模块的各成分之间毫无关系，也就是说该模块完成一组任务，而这些任务之间的关系松散，实际上没有什么联系。

10) 内聚是模块内部各个成分之间相互关联的紧密程度的度量。如果一个模块内部各个处理必须按特定的次序执行，

那么这种内聚类型是 ()。 (2013 年选择 3)

A. 逻辑内聚

B. 通信内聚

C. 过程内聚

D. 功能内聚

11) 模块 A 直接访问模块 B 的数据，属于 (A)。 (2006 年选择 2)

A. 内容耦合 B. 数据耦合 C. 公共耦合 D. 控制耦合

S 解：内容耦合：两个模块间发生下面情形：

(1)一个模块直接访问另一个模块的内部数据；(2)一个模块不通过正常入口转到另一个模块内部；(3)两个模块有一部分程序代码重叠(只可能程序在汇编语言中)；(4)一个模块有多个入口。

【答案】C

【解析】逻辑内聚是将几个逻辑上相关的功能被放在同一模块中；通信内聚指一个模块的所有成分都操作同一数据集或生成同一数据集；过程内聚指一个模块内部的处理成分是相关的，而且这些处理必须以特定的次序执行；功能内聚指模块内所有元素共同完成一个功能，缺一不可。

12) 结构化分析方法中的主要概念有 ()。 (2012 年选择 2)

- A. 模块内聚和耦合 B. 对象及类 C. 模块和信息隐蔽 D. 加工、数据流和数据源等

【解析】模块内聚和耦合是从功能角度来度量模块内的联系；对象及类是面向对象的程序设计语言中的概念；

模块和信息隐蔽是开发整体程序结构时使用的法则；加工、数据流和数据源等是结构化分析法中的主要概念。

13 结构化分析方法中的主要概念有 (D) (2005 年选择 3)

- A. 模块内聚和耦合 B. 对象及类 C. 模块和信息隐蔽 D. 加工、数据流和数据源等

14 在有关程序设计风格或编码规范的说法中，错误的是 ()。 (2017 年选择题 4)

- A. 可以把多个短语写在一行内 B. 在源程序的首部应插入注释
C. 标识符的命名应清晰并有明确含义 D. 不能随便改变与其他模块的接口

15 使用结构化分析方法时，首先需要定义系统的边界。通常用于表达系统边界的是 ()。 (2013 年选择 2)

- A. 数据存储 B. 外部实体 C. 数据接口 D. 运行环境

判断

16 建立系统体系结构的第一步是建立系统的逻辑视图，即建立系统面向问题的逻辑架构。 () (2017 年判断题 2)

S 答: ✓

软件项目管理

1) 软件项目管理中，用于实施进度控制的图是 ()。 (2014 年选择题 5)

- A. Gantt 图 B. IPO 图 C. 管理图 D. 系统流程图

【解析】Gantt 图是对简单项目进行计划与排序的一种常用工具，是将活动与时间联系起来的最早尝试之一。

它直观地表明任务计划何时进行，实际进展与计划要求的对比。

软件测试

1) 软件的正确性是指 (B) (2005 年选择 1)

- A. 软件产品能正常运行 B. 软件产品达到预期功能的程度
C. 软件产品符合用户的要求 D. 软件产品运行中不出现任何错误

2) 软件测试目标是 (B) (2005 年选择 4)

- A. 证明软件是正确的 B. 发现错误，降低错误带来的风险 C. 排除软件中的所有错误 D. 与软件调试相同

3 在有关软件测试的测试用例设计方法中，属于白盒测试的是 ()。 (2017 年选择题 5) A. 边界值分析法 B. 条件组合覆盖法 C. 等价类划分法 D. 因果图法
解析：黑盒测试：等价类划分、边界值分析法、猜错法、因果图

白盒测试：代码检查法、静态结构分析法、静态质量度量法、逻辑覆盖法、基本路径测试法、域测试、符号测试、路径覆盖和程序变异。

4 () 的目标是发现软件的功能实现与需求规约的不一致。 (2011 年选择 3)

- A. 单元测试 B. 集成测试 C. 有效性测试 D. 验证测试

S 答: D 单元测试-详细设计；集成测试-概要设计；系统测试-规格说明书；验证测试-需求分析（正确实现需求）；

5 使用白盒测试方法时，确定测试数据应依据 (B)。 (2010 年选择 3)

- A. 程序的数据结构 B. 程序的内部逻辑 C. 程序使用说明书 D. 程序的功能

6 在白盒测试的用例设计中, (C) 是最强的覆盖准则。 (2009年选择4)

- A. 语句覆盖 B. 条件覆盖 C. 路径覆盖 D. 分支覆盖

S解: 语句覆盖--判定覆盖--条件覆盖--判定/条件覆盖--条件组合覆盖--路径覆盖 (由弱到强)

7 软件测试过程模型给出了 (B) 。 (2007年选择4)

- A. 用例设计过程 B. 软件测试的要素以及它们之间的关系
C. 白盒测试技术的要点 D. 测试覆盖准则

8 确定测试的计划是在 (A) 阶段制定的。 (2008年选择4)

- A. 需求分析 B. 详细设计 C. 编码 D. 测试

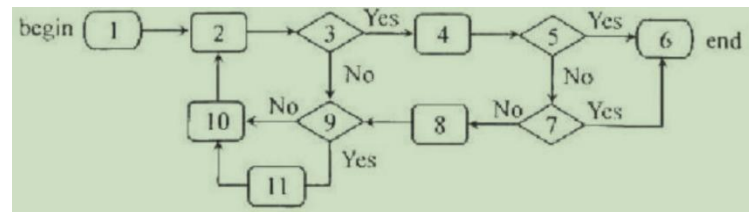
S解: 分析之后—确定测试计划; 设计之后—设计测试用例; 编码之后—测试实施; 测试—测试工作的展开

9 软件测试过程模型给出了 () 。 (2012年选择4)

- A. 用例设计过程 B. 软件测试的要素以及它们之间的关系 C. 白盒测试技术的要点 D. 测试覆盖准则

10 对于下图所示的程序流程图, 为达到 100%的语句覆盖率, 至少需要的测试用例数为 () 。 (2013

年选择4)



A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

解析 A 语句覆盖, 就是设计若干个测试用例, 运行被测程序, 使得每一可执行语句至少执行一次。这里的“若干个”, 意味着使用测试用例越少越好。语句覆盖率的公式可以表示如下:

语句覆盖率=被评价到的语句数量/可执行的语句总数 *100%

11 软件集成测试主要依据的文档应该是 () 。 (2014年选择题4)

- A. 软件需求规格说明书 B. 软件工作分解结构 C. 软件概要设计说明书 D. 软件详细设计说明书

【解析】软件集成测试也称联合测试或组装测试。指在单元测试的基础上, 将所有模块按照概要设计要求组装成为子系统或系统时进行的测试。

判断题

12 测试用例时, 只需检查程序是否做了它应该做的事情。 () (2004判断题3) S

解: × 测试用例应由测试的输入数据和预期的输出结果两部分组成。

13 在设计软件测试用例时应尽量把所有可能的情况都考虑到。 ()

答: × 实际上, 软件测试用例的详细程度首先要以覆盖到测试点为基本要求

面向对象设计和 UML 建模

知识背景

泛化: 人有老师、学生;

关联: 球员和球队;

聚合: 电话机和话筒, 学校和老师;

组合: 人和人的心脏;

依赖: 司机依赖车

1) 教师是学校的一个部分, 学校和教师之间是一种 () 关系。 (2012年选择5)

A. 聚合 B. 分类 C. 泛化 D. 依赖

【解析】聚合关系是整体与部分的关系; 且部分可以离开整体而单独存在: 如车和轮胎是整体和部分的关系,

轮胎离开车仍然可以存在; 泛化关系是一种继承关系, 表示一般与特殊的关系, 它指定了子类如何特化父类的所有特征 和行为, 例如: 老虎是动物的一种, 既有老虎的特性也有动物的共性;

依赖关系是一种使用的关系, 即一个类的实现需要另一个类的协助, 所以要尽量不使用双向的互相依赖。

2) 千里马和马都是类, 它们之间是一种 () 关系。 (2011 年选择4)

A. 聚合 B. 分类 C. 依赖 D. 泛

化S 答: D

3) 公司有一名法人代表, 公司和法人代表之间是一种 () 关系。 (2011年选择5)

A. 聚合 B. 分类 C. 泛化 D. 依

赖S 答: A

4) 汽车有一个发动机, 汽车和发动机之间是一种 (A) 关系。 (2010年选择4)

A. 聚合 B. 分类 C. 依赖 D. 泛化

5) 若运输工具和火车都是类, 则它们之间是一种 (C) 关系。 (2010 年选择5)

A. 聚合 B. 分类 C. 泛化 D. 依赖

6) 飞机和发动机都是类, 它们之间是一种 () 关系。 (2004 年选择4)

A. 分类结构 B. is a C. 聚合结构 D. 一般-特殊结构S 解: C

7) 动物和牛都是类, 它们之间是一种 (A) 关系。 (2009年选择5)

A. 泛化 B. 组合 C. 依赖 D. 聚合

S 解: 泛化: 继承或实现关系

8) 运输工具和汽车都是类, 它们之间是一种 (A) 关系。 (2007年选择5)

A. 一般特殊结构 B. 组合结构 C. 整体部分结构 D. 聚合结构

9) 面向对象分析方法与结构化分析方法的区别之一是 (B) 。 (2008 年选择3)

A. 一个使用了“抽象”, 而另一个没有使用“抽象”
B. 一个以问题域的成分为基点来构造一个模块, 而另一个不是
C. 一个目标明确, 而另一个目标不明确
D. 一个需要考虑数据结构, 而另一个不需要考虑数据结构

S 解: A 都使用了抽象 (面向对象: 类、对象和他们之间的关系; 结构化方法: DFD、加工); B 结构化只是抽象了问题处理过程; C 目标都明确; D 都考虑数据结构;

10) OOA 阶段建立的最主要模型是 (B) 。 (2006 年选择5)

A. 用况图 B. 类图 C. 顺序图 D. 对象图

11) 在描述 UML 用例模型活动场景的顺序图中, 将所有相关对象安排在图的顶部, 其中最靠近参与者 (外部实体) 的对象属于 () 。 (2017 年选择题 2)

A. 实体类 B. 控制类 C. 边界类 D. 主

动类

解析: UML 类的三种类型:

(1) 边界类, 用于描述外部参与者与系统之间的交互的类。边界类位于系统与外界的交界处, 窗体、报表、以及表示

通讯协议的类、直接与外部设备交互的类、直接与外部系统交互的类等都是边界类。通过用例图可以确定需要的边界类,

每个 Actor/Use Case 对至少要一个边界类, 但并非每个 Actor/Use Case 对要唯一的边界类。

② 控制类, 控制其他类; 每个用例通常有一个控制类, 控制用例中的事件顺序, 控制类也可以在多个用例间共用。

其他类并不向控制类发送很多消息, 而是由控制类发出很多消息。

③ 实体类, 存储信息和相关行为的类; 实体类保存要放进持久存储体的信息。持久存储体就是数据库、文件等可以

永久存储数据的介质。实体类可以通过事件流和交互图发现。通常每个实体类在数据库中有相应的表, 实体类中的属性

对应数据库表中的字段。

12 采用一样的方法名, 重新写方法体的方法是 () (2019 年选择题1)

A. 重叠 B. 重载 C. 继承 D. ...

解析:

13 创建和分发软件产品版本并安装到它们的工作场所, 这是 RUP 的 () 工作表应做的事情。(2017 年选择题 1)

A. 分析和设计 B. 部署 C. 需求 D. 配置和变更管理

答: B RUP (Rational Unified Process), 统一软件开发过程, 是一个面向对象且基于网络的程序开发方法论。

判断题

1 软件需求规格说明应描述待开发系统“能做什么”而不是“怎样实现”。 () (2017 年判断1)

解析: ✓

2 划分程序的模块机构时, 要求模块的控制范围应在该模块的作用范围内。 () (2017 年判断题 2)

解析: × 本题考查软件设计的基础知识。模块的控制范围包括模块本身及其所有的从属模块。模块的作用范围是指模块一个判定的作用范围, 凡是受这个判定影响的所有模块都属于这个判定的作用范围。原则上一个模块的作用范围应该在 其控制范围之内, 若没有, 则可以将判定所在模块合并到父模块中, 使判定处于较高层次; 将受判定影响的模块下移到 控制范围内; 将判定上移到层次中较高的位置。

3 建立系统体系结构的第一步是建立系统的逻辑视图, 即建立系统面向问题的逻辑架构。 () (2017 年判断题 3)

解析: S 答: ✓

4 在设计软件测试用例时应尽量把所有可能的情况都考虑到。 () (2017 年判断题 4)

解析: × 实际上, 软件测试用例的详细程度首先要以覆盖到测试点为基本要求

5 编制预算和进度表, 属于 CMMI 已管理级“项目策划”过程域的专用实践。 () (2017 年判断题 5)

解析: × CMMI 能力成熟度集成模型分为 5 个级别: 初始级, 已管理级, 已定义级, 量化管理级, 优化级。

6 软件配置管理是一种保护伞活动, 它贯穿于整个软件生存周期过程, 用于控制变更。 (✓) (2014 判断题 1)

解析: 软件配置管理用于控制变更, 核心是配置数据库, 主要有两个方面: 一个是怎样实现软件配置改变的安全隔离; 另一个是怎样把最后确定下来的改变发布到整个开发组织中。因而可以说是一种保护伞活动, 而且该活动贯穿整个软件的生存周期。

7 若对象 a 是对象 b 的一个组成部分, 则对象 a 是整体对象, 对象 b 是部分对象。 (×)

(2014 判断题 2)

8 边界值分析法是一种常用的白盒测试的测试用例设计方法。 (×) (2014 判断题 3)

【解析】边界值分析法是一种常用的黑盒测试的测试用例设计方法。

9 在使用 SD 的变换分析方法建立系统模块结构时, 模块结构的主模块应是由 DFD 的变换中心部分映射而来。 (×) (2014 判断题 4)

S 解: 在变换型结构中, 信息沿输入通路进入系统, 同时由外部形式变换成内部形式, 进入系统的信息通过变换中心, 经加工处理以后再沿输出通路变换成外部形式离开软件系统。变换型结构的数据流图呈一种线性状态。事务型结构中, 信息沿输入通路到达一个处理, 这个处理根据输入数据的类型在若干个动作序列中选出一个来执行。事务型结构的数据流图则呈束状。

⑩ MVC 架构是一种典型的软件体系结构, 它主要包括三部分, 即表示层、控制逻辑层和数据层。

(×) (2014 判断题 5)

S 解: MVC 架构的框架内容是模型、视图、控制

1 面向对象分析方法的常用工具是用例图 (×) (2019 判断题 1)

软件工程历年真题解析直播课 (2) --简答和建模

需求和需求规约

1. 需求阶段的主要任务是什么? (2006.3)

解析: 需求分析是指理解用户需求, 就软件功能与客户达成一致, 估计软件风险和评估项目代价, 最终形成开发计划的一个复杂过程。在这个过程中, 用户的确是处在主导地位, 需求分析工程师和项目经理要负责整理用户需求, 为之后的软件设计打下基础。简言之, 需求分析的任务是确定待开发的软件系统“做什么”。具体任务包括确定软件系统的功能需求, 性能需求和运行环境约束, 编制软件需求规格说明书, 软件系统的验收测试准则和初步的用户手册。

2. 如果待开发软件是大系统的一部分。为什么在该软件的需求规格说明中需要针对大系统的描述。

(2017.01)

解析: 软件需求规格说明书大致包括概述、功能性需求、非功能性需求、约束等几大块。

概述主要描述系统的上下文、关键性功能场景、角色以及角色能够使用的功能即用例。

功能性需求主要描述用例、报表、接口三大类。非功能性需求通常情况下有性能、安全等, 视具体要求而定。

约束同非功能性需求一样，需要补充，有技术选型、软硬件、使用场景、UIUE 的要求，法律法规等。因为待开发软件是大系统的组成部分，当需求规格说明中具体描述待开发软件的功能及所应具有的外部行为时，必然要涉及到大系统的各种输入、输出和约束关系进行描述。

结构化和结构化分析方法

1. 阐述结构化分析方法的主要概念及分析步骤。(2007.01)

解析：结构化分析方法是一种面向数据流进行需求分析的方法。它是一种建模技术，建立的分析模型如下：



其中，核心是数据字典（DD）：包括在目标系统中使用 and 生成的所有数据对象；

数据流图（DFD）：描述数据在系统中如何被传送或变换，以及描述如何对数据流进行变换的功能（子功能），用于功能建模；

实体-关系图（ER 图）：描述数据对象及数据对象之间的关系，用于数据建模；

状态-迁移图（STD）：描述系统对外部事件如何响应、如何动作，用于行为建模。

结构化分析的基本步骤是：由顶向下对系统进行功能分解，画出分层 DFD 图；由后向前定义系统的数据加工，编制

DD 和 PSPEC（加工规格说明）；最终写出 SRS（软件需求规格说明）。

- 1、画出顶层 DFD，确定系统边界；
- 2、由顶向下按功能逐层分解，根据分析需要画出各层 DFD；
- 3、当不再分解时，建立 DD 并对处理进行描述；
- 4、建立 E-R/EE-R、控制流图 CFD、控制说明 CSPEC 和状态迁移图 STD 等作为补充；
- 5、沿 DFD 回溯：从最终的输出数据流出发，审查输入/输出的合理性、一致性、完整性；
- 6、修改完善 SRS。

2. 给出数据流图的定义，并举例说明数据流图的四个基本构成成份。(2010.01)

答：数据流图是一种描述数据变换的图形工具。系统接受输入的数据，经过一系列的变换（或称加工），最后输出结果数据。（1 分）

数据流图由以下四个基本成分组成：

- (1) 加工（用圆圈表示）：是对数据进行处理单元。它接受一定的输入数据，对其进行处理，并产生输出；（1 分）
- (2) 数据流（用箭头表示）：表示数据和数据流向（0.5 分）；
- (3) 数据存储（用两条平行线表示）：用于表示信息的静态存储（0.5 分）；
- (4) 数据源和数据潭（用矩形表示）：数据源是数据流的起点，数据潭是数据流的最终目的地。（1 分）

评分说明：定义 1 分，加工 1 分，数据源和数据潭 1 分，数据流和数据存储各 0.5 分。

3. 给出事务型数据流图的定义，并举例说明。(2011.01)

S 答：信息系统的数据库流图通常也可分为两种典型的结构，即变换型结构和事务型结构。

事务型结构由 3 层组成：事务层、操作层和细节层，功能是对接收的事务按其类型选择某类事务处理，即数据沿输

入通路到达一个处理, 这个处理根据输入数据的类型在若干个动作序列中选出一个来执行。事务型结构的数据流图

则呈束状。如图 7-6 所示, 即一束数据流平行流入或流出, 可能同时有几个事务要求处理。举例:

注: 变换型结构由三部分组成: 输入、数据加工(中心变换)和输出。在变换型结构中, 信息沿输入通路进入系统,

同时由外部形式变换成内部形式, 进入系统的信息通过变换中心, 经加工处理以后再沿输出通路变换成外部形式离

开软件系统。变换型结构的数据流图呈一种线性状态, 如图 7-5 所示。

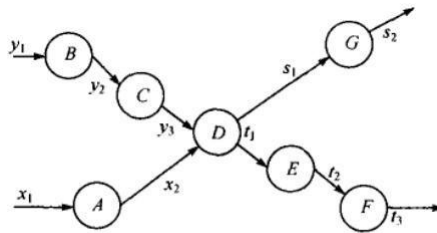


图 7-5 变换型结构的数据流图

结构化模块---内聚和耦合

1. 给出模块内聚的定义, 并举例说明 3 种模块内聚。 (2005.01) / (2009.01) 答:

内聚按强度从低到高有以下几种类型:

- (1) 偶然内聚: 如果一个模块的各成分之间毫无关系, 则称为偶然内聚。
- (2) 逻辑内聚: 几个逻辑上相关的功能被放在同一模块中, 则称为逻辑内聚。如一个模块读取各种不同类型外设的输入。尽管逻辑内聚比偶然内聚合理一些, 但逻辑内聚的模块各成分在功能上并无关系, 即使局部功能的修改有时也会影响全局, 因此这类模块的修改也比较困难。
- (3) 时间内聚: 如果一个模块完成的功能必须在同一时间内执行 (如系统初始化), 但这些功能只是因为时间因素关联在一起, 则称为时间内聚。
- (4) 过程内聚: 如果一个模块内部的处理成分是相关的, 而且这些处理必须以特定的次序执行, 则称为过程内聚。
- (5) 通信内聚: 如果一个模块的所有成分都操作同一数据集或生成同一数据集, 则称为通信内聚。
- (6) 顺序内聚: 如果一个模块的各个成分和同一个功能密切相关, 而且一个成分的输出作为另一个成分的输入, 则称为顺序内聚。
- (7) 功能内聚: 模块的所有成分对于完成单一的功能都是必须的, 则称为功能内聚。

2. 给出模块耦合的定义, 并举例说明 3 种模块耦合。 (2008.01) / (2012.01)

答: 答: 模块耦合是指两个或两个以上模块之间存在紧密配合与相互影响, 并通过接口从一个模块向另一个模块传输

信息, 概括地说, 模块耦合就是两个模块相互依赖对方的一个量度。

一般地, 模块耦合可分为:

- 1) 内容耦合: 当一个模块直接修改或操作另一个模块的数据时, 模块间的这种耦合称为内容耦合。
- 2) 公共耦合: 当两个以上的模块共同引用一个全局数据项时, 模块间的这种耦合称为公共耦合。
- 3) 控制耦合: 一个模块在界面上传递一个信号控制另一个模块, 接收信号的模块的动作根据信号值进行调整, 模块间的这种耦合称为控制耦合。
- 4) 标记耦合: 当两个模块至少有一个通过界面传递的公共参数时, 模块间的这种耦合称为标记耦合。
- 5) 数据耦合: 当模块间通过参数传递基本类型的数据时, 模块间的这种耦合称为数据耦合。

(给出任意 3 种模块耦合, 得 3 分, 其中每种耦合 1 分)

举例如下: 内容耦合: 当一个模块直接修改或操作另一个模块的数据时, 或者直接转入另一个模块, 此时, 被修改

的模块完全依赖于修改它的模块。

控制耦合: 一个模块在界面上传递一个信号控制另一个模块, 接收信号的模块的动作根据信号值进行调整, 模块间

的这种耦合称为控制耦合。

数据耦合: 指两个模块之间有调用关系, 传递的是简单的数据值, 相当于高级语言的值传递, 当一个模块访问另一

个模块时, 彼此之间是通过简单数据参数 (不是控制参数、公共数据结构或外部变量) 来交换输入、输出信息的。

3. 给出模块的高内聚、低耦合原则的具体含义。 (2012.03)

答: 高内聚, 就是在一个模块内, 让每个元素之间都尽可能的紧密相连, 也就是充分利用每一个元素的功能,

各施所能, 以最终实现某个功能。如果某个元素与该模块的关系比较疏松的话, 可能该模块的结构还不够完善,

或者是该元素是多余的。

低耦合, 就是一个完整的系统中, 模块与模块之间, 尽可能的使其独立存在。也就是说, 让每个模块, 尽可能的

独立完成某个特定的子功能, 模块与模块之间的接口, 尽量的少而简单。如果某两个模块间的关系比较复杂的话,

最好首先考虑进一步的模块划分。这样有利于修改和组合。

程序调试和黑白盒测试等

1. 给出软件测试过程模型。 (2004.01)

S 答: 五种测试模型分别为: V 模型, W 模型, H 模型, X 模型和前置测试模型

V 模型: V 模型是软件开发瀑布模型的变种, 主要反映测试活动与分析和设计的关系, 从左到右, 描述了基本的开发过

程和测试行为。它非常明确地标明了测试过程中存在的不同级别, 强调了在整个软件项目开发中需要经历的若干个测试

级别, 并与每一个开发级别对应。

W 模型: 我们可以认为, W 模型, 测试与开发是同步进行的, 从而有利于今早的发现问题的。强调了测试计划等工作的先

行和对系统需求和系统设计的测试;

H 模型: 软件测试是一个独立的流程, 贯穿于产品的整个生命周期, 与其他流程并发的进行。软件测试原则 “尽早准备,

尽早执行”; 强调测试是独立的, 只要测试准备完成, 就可以执行测试。

X 模型: 探索性测试, 能够帮助有经验的测试人员在测试计划之外发现更多的软件错误。

前置测试模型: 前置测试能给需要使用测试技术的开发人员、测试人员、项目经理和用户等带来很多不同于传统方法的

内在的价值。与以前的方法中很少划分优先级所不同的是, 前置测试用较低的成本来及早发现错误, 并且充分强调了测

试对确保系统的高质量的重要意义。它不仅能节省时间, 而且可以减少那些令开发人员十分厌恶的重复工作。

2. 简述白盒测试中的覆盖类型，并说明哪种最强，哪种最弱？ (2006.01)

解析：白盒测试有六种覆盖类型：语句覆盖、判定覆盖、条件覆盖、判定/条件覆盖、条件组合覆盖和路径覆盖。

发现错误的能力呈由弱至强的变化。

- 1、语句覆盖每条语句至少执行一次。
- 2、判定覆盖每个判定的每个分支至少执行一次。
- 3、条件覆盖每个判定的每个条件应取到各种可能的值。
- 4、判定/条件覆盖同时满足判定覆盖条件覆盖。
- 5、条件组合覆盖每个判定中各条件的每一种组合至少出现一次。
- 6、路径覆盖使程序中每一条可能的路径至少执行一次。

3. 给出黑盒测试的定义，并列举三种黑盒测试技术。 (2007.03)

答：黑盒测试着眼于软件的外部特性，而不考虑软件的内部逻辑结构和处理过程，只依据程序的需求规格说明书。

检查程序的功能是否符合它的功能说明，故又称为功能测试。

黑盒测试检查的主要方面有：程序的功能是否正确或完善；数据的输入能否正确接收，输出是否正确；能否保证

外部信息（如数据文件）的完整性，等等。

黑盒测试技术主要有：等价类划分；边界值分析；因果图。

4. 给出软件测试中语句覆盖的定义，并举例说明。 (2010.02)

答：至少执行程序中的所有语句一次。如果遵循这一规定，则说明达到了 100%语句覆盖。（2 分）

例如图 1 中程序要实现 100%语句覆盖，则只需设计一种能通过路径 ace 的测试用例，就能覆盖所有的语句。（2 分）

评分说明：定义 2 分，例子 2 分。

5. 给出软件测试中分支覆盖的定义，并举例说明。 (2011.03) 解

析：

(1) 分支覆盖又称判定覆盖：使得程序中每个判断的取真分支和取假分支至少经历一次，即判断的真假均曾被满足。

(2) 举个例子：

```
if A and B then Action1
if C
or D then Action2
```

设计测试用例使其分别满足下列条件 (1) A=true, B=true, C=true, D=false (2) A=true, B=false, C=false, D=false。

注：

(1) 语句覆盖最弱，只需要让程序中的语句都执行一遍即可。上例中只需设计测试用例使 A=true B=true C=true 即可。

(2) 分支覆盖又称判定覆盖：使得程序中每个判断的取真分支和取假分支至少经历一次，即判断的真假均曾被满足。

设计测试用例使其分别满足下列条件 (1) A=true, B=true, C=true, D=false (2) A=true, B=false, C=false, D=false。

(3) 条件覆盖：要使得每个判断中的每个条件的可能取值至少满足一次。

上例中第一个判断应考虑到 A=true, A=false, B=true, B=false 第二个判断应考虑到 C=true, C=false, D=true, D=false,

所以上例中可以设计测试用例满足下列条件 (1) A=true, B=true, C = true, D=true (2) A=false, B=false, C = false, D=false。

(4) 路径覆盖: 要求覆盖程序中所有可能的路径。所以可以设计测试用例满足下列条件

(1) A=true, B=true, C = true, D=true (2) A=false, B=false, C = false, D=false

(3) A=true, B=true, C = false, D=false (4) A=false, B=false, C = true, D=true。不论那种覆盖方法, 都不能保证程序的正确性。

(5) 条件判定组合覆盖: 设计足够的测试用例, 使得判定中每个条件的所有可能 (真/假) 至少出现一次, 并且每个判定本身的

判定结果 (真/假) 也至少出现一次。

(6) 条件组合覆盖也称多条件覆盖: 设计足够的测试用例, 使得每个判定中条件的各种可能组合都至少出现一次。显然满足多条件覆盖的测试用例是一定满足判定覆盖、条件覆盖和条件判定组合覆盖的。

6. 验证和确认是软件质量审查的两个重要手段, 简述它们的区别和联系。 (2013.01)

S 答: 验证: 就是要用数据证明我们是不是在正确的制造产品。注意这里强调的是过程的正确性。

确认: 就是要用数据证明我们是不是制造了正确的产品。注意这里强调的是结果的正确性。

设计和开发中“验证”和“确认”都是认定, 区别在于:

验证的目的是检查设计输出是否满足设计输入的规定要求。

确认的目的是检查设计形成的最终产品是否达到顾客的使用要求。

注:

确认测试 (验收测试): 目标是验证软件的有效性。

验证 (verification): 保证软件正确地实现了某个特定要求的一系列活动。(过程) 确

认 (validation): 为了保证软件确实满足用户需求而进行的一系列活动。(结果)

7. 说明什么是条件组合覆盖准则, 说明对于一个判断中的复合条件(A $\geq$ 9) and (B<0), 为达到 100% 的条件组合覆盖率, 至少需要多少测试用例。 (2013.03)

答: 条件组合覆盖也称为多条件覆盖: 设计足够的测试用例, 使得每个判定中条件的各种可能组合都至少出现一次。

如设计: A=9、B=-1; A=9、B=1; A=0、B=-1; A=0、B=1 四组测试用例即可达到 100% 的条件组合覆盖率。类似题目: 一个判定中的复合条件表达式为(A>1)or(B<=3), 为了达到 100% 的条件覆盖率, 至少需要设计多少个测试用例?

【解析】由条件覆盖定义: 设计若干测试用例, 运行被测程序, 使得每个判定的每个条件的可能取值至少评价一次。

针对该题取 A=3、B=3 和 A=0、B=5 两组测试用例即可达到 100% 的条件覆盖率。

8. 什么是基本路径覆盖测试? 它应满足哪一种测试覆盖准则? (2014.02)

答: 基本路径覆盖测试法是在程序控制流图的基础上, 通过分析控制构造的环路复杂性, 导出基本可执行路径集合,

从而设计测试用例的方法。基本路径覆盖测试应满足白盒测试覆盖准则。

9. 软件质量保证的活动之一是进行技术评审。什么是技术评审, 它的主要目标是什么? (2017.02)

S 答: (1) 技术评审 (Technical Review): 是一种静态分析, 评审对象通常是技术文档、计划、测试用例和测试数据、

测试结果等, 是质量控制最有效的手段之一。常见的技术评审包括了走查 (Walkthrough)、轮查 (Pass Around)、正式的

同行评审 (Peer Reviews) 等。

(2) 目的是尽早地发现工作成果中的缺陷, 并帮助开发人员及时消除缺陷, 从而有效地提高产品的质量。并向管理提供

证据，以表明产品是否满足规范说明并遵从标准，而且可以控制变更。

注：管理评审就是最高管理者为评价管理体系的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。管理评审的主要内容是组织的

最高管理者就管理体系的现状、适宜性、充分性和有效性以及方针和目标的贯彻落实及实现情况进行正式的评价，其目

的就是通过这种评价活动来总结管理体系的业绩，并从当前业绩上考虑找出与预期目标的差距，同时还应考虑任何可能

改进的机会，并在研究分析的基础上，对组织在市场中所处地位及竞争对手的业绩予以评价，从而找出自身的改进方向。

检查的目的是检测和识别软件产品异常。一次检查通常针对产品的一个相对小的部分。发现的任何异常都要记录到文档中，并提交。走查的目的是评价软件产品，走查也可以用于培训软件产品的听众，主要目标是：发现异常、改进软件产品、考虑其他实现、评价是否遵从标准和规范说明。走查类似于检查，但通常不那么正式。走查通常主要由同事评审其工作，以作为一种保障技术。软件审计的目的是提供软件产品和过程对于可应用的规则、标准、指南、计划和流程的遵从性的独立评价。审计是正式组织的活动，识别违例情况，并产生一个报告，采取更正性行动。

10. 什么是程序调试？程序调试活动是由哪两部分活动组成？ (2017.03)

解析：（1）程序调试：是测试发现错误后，进行的排错过程。软件错误的外部表现和它的内在原因之间可能并没有

明显的联系；调试就是把症状和原因联系起来的过程；试图找出原因，以便改正错误。

（2）组成活动：1)发现原因，排除错误。2)没有找出原因，从新设计测试用例。

N-S 和 PAD 转换图

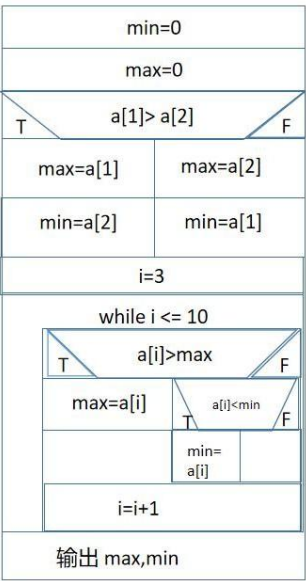
1. 将下面给出的伪码转换成 N-S 图和 PAD 图。 (2004.02)

```
begin
输入 10 个数给 a[1]到 a[10]; max=0;
min=0;
if a[1]> a[2] then { max= a[1];
                    min= a[2];}
then { max= a[2]; min=
      a[1];}

i=3;
while i<=10
begin if a[i]>max then max=a[i];
      else if a[i]<min then min=a[i];
      i=i+1;
end;
输出 max,min;
end;
```

参考答案 N-S图

PAD



2. 将下面给出的伪码转换为 N-S 图和 PAD 图. (2005.02)

Begin

输入 10 个数到 a[1]到 a[10];

sum=0;

max=0;

n=1;

while n < = 10 do

begin

sum=sum+a[n];

n=n+1;

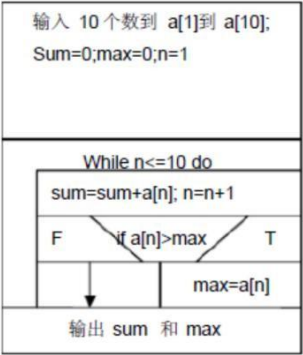
if

end;

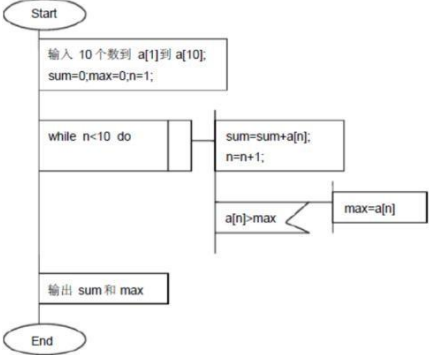
输出 sum 和 max

end;

答: N-S 图



PAD 图



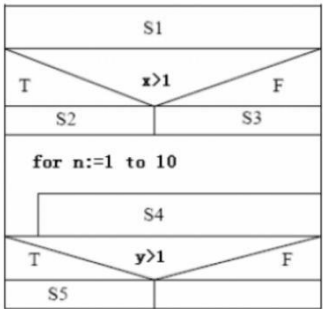
3. 将下面给出的伪码转换成 N-S 图和 PAD 图. (2007.02)

begin

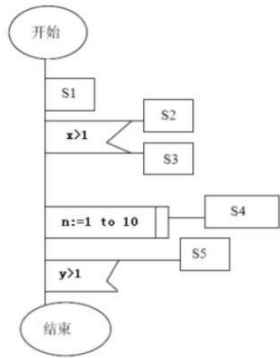
s1 ;

if $x > 1$ then s_2 else s_3 ; for n :
=1 to 10 do s_4 ; if $y > 1$ then
 s_5 ;
end;

答: (1) 对应的 N-S 图如下所示:



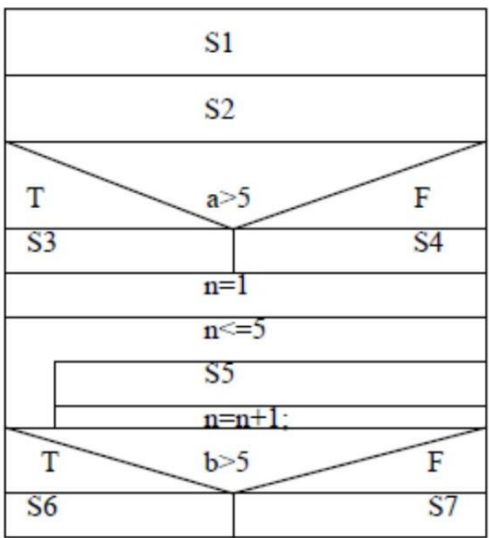
(2) 对应的 PAD 图如下所示:



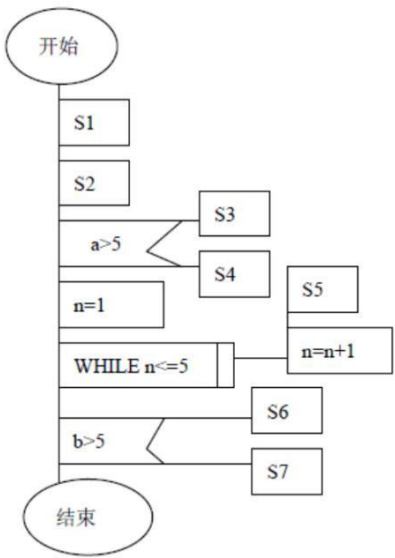
4. 将下面的伪码转换成 N-S 图和 PAD 图。 (2008.02)

BEGIN
S1;
S2;
IF $a > 5$ THEN S_3 ELSE S_4 ;
 $n = 1$;
WHILE $n \leq 5$ DO
 { S_5 ;
 $n = n + 1$; }
IF $b > 5$ THEN S_6 ELSE S_7 ;
END.

答: (1)对应的 N-S 图如下所示: (2 分)



(2) 对应的 PAD 图如下所示: (2 分)



5. 将下面的伪码转换成 N-S 图和 PAD 图。 (2009.02)

```

begin
    输入 10 个数给 x[0]到 x[9];
    max=0;
    min=0;
    if x[0]>x[1] then { max=x[0];
                      min=x[1];}
    else{ max=x[1];
          min=x[0];}

    i=2;
    while i<=9
        begin if x[i]>max then max=x[i];
              else if x[i]<min then min=x[i]; i=i+1;

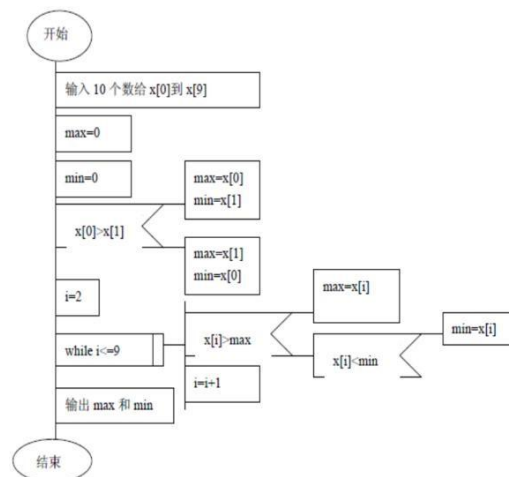
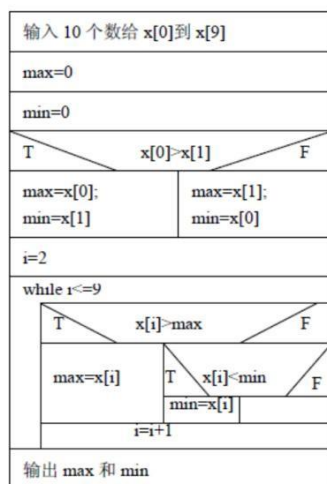
              end;
        输出 max 和 min;
    end;

```

答: (1) 对应的 N-S 图如下所示:

(2) 对应的 PAD 图如下

评分说明: N-S 图和 PAD 图各 2 分。



CMM 和 CMMI

1. 给出 CMM 中关键过程域的定义, 并举例说明两个关键过程域。 (2005.03)

答: 关键过程域: 指明组织改善软件过程能力应关注的区域, 并指出为了达到某个成熟度等级所要着手解决的问题。

达到一个成熟度等级, 必须实现该等级上的全部关键过程域。每个关键过程域包含了一系列的相关活动, 当这些活动全

部完成时, 就能够达到一组评价过程能力的成熟度目标。要实现一个关键过程域, 就必须达到该关键过程域的所有目标。

可重复级：软件配置管理，软件质量保证，软件子合同管理，软件项目跟踪和监督，软件项目规划，需求管理

已定义级：对等复审，组间协作，软件产品工程，集成的软件管理，培训计划，组织过程定义，组织过程焦点

已管理级：软件质量管理，量化的过程管理。

持续优化级：过程变化管理，技术变化管理，缺陷预防。

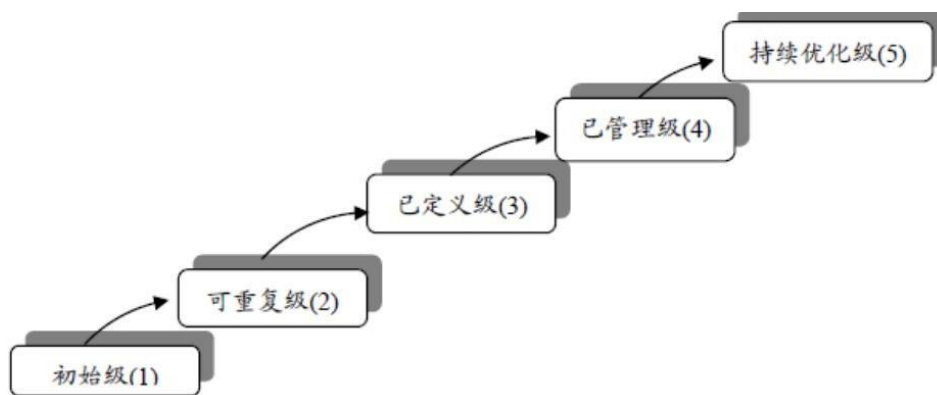
2. CMM 5级(持续优化级)相对4级(已管理级)增加了哪些关键过程域? (2006.02)

解析：第5级（持续优化级）相对4级(已管理级)增加了3个关键过程域，主要涉及的内容是软件组织和项目中

如何实现持续不断的过程改进问题。包括缺陷预防，技术变更管理，过程变更管理。

3. 给出 CMM 的 5 级模型，并以其中一个 CMM 等级为例，列出该等级包含的关键过程域。 (2008.03)

答：CMM 的 5 级模型如下所示：（2 分）



例如：

(1) 可重复级的关键过程域包括（6个）：

软件配置管理，软件质量保证，软件子合同管理，软件项目跟踪和监督，软件项目规划，需求管理。

(2) 已定义级的关键过程域包括（7个）：

同行复审，组间协作，软件产品工程，集成的软件管理，培训计划，组织过程定义，组织过程焦点。

(3) 已管理级的关键过程域包括（2个）：软件质量管理，量化的过程管理。

(4) 持续优化级的关键过程域包括（3个）：过程变化管理，技术变化管理，缺陷预防。

（至少答出2个关键过程域，得2分）。

4. 什么是 CMMI？在 CMMI 连续式表示中把能力等级划分为哪几个等级? (2014.03)

答：CMMI (Capability Maturity Model Integration) 即能力成熟度集成模型，就是把所有的以及将被发展出来的各种能力成熟度模型，集成到一个框架中去。这个框架有两个功能，

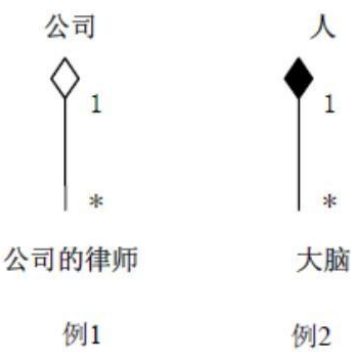
第一，软件采购方法的改革；

第二，建立一种从集成产品与过程发展的角度出发、包含健全的系统开发原则的过程改进。在 CMMI 连续式表示中把能力等级划分为初始级、已管理级、已定义级、量化管理级、优化级这五个等级。

面向对象相关

1. 给出整体-部分结构关系的定义，并举2个例子说明。 (2009.03)

答：如果对象a是对象b的一个组成部分,对象b为对象a的整体对象,对象a为对象b的部分对象,对象b和对象a的关系称作“整体-部分结构关系”。(评分说明：定义2分，2个例子各1分)



2. 给出对象的聚合关系的定义，并举例说明松散聚合和紧密聚合。 (2010.03)

答：聚合是表示整体的类和表示部分的类之间的“整体－部分”关系。一个类的对象，以另一个类的对象作为其

组成部分，这样的对象之间具有“a part of”或“has a”语义。(2 分)

图 2 为松散聚合和紧密聚合的例子。(松散聚合的例子和紧密聚合的例子各 1 分) (评分说明：定义 2 分，2 个例子各 1 分。)

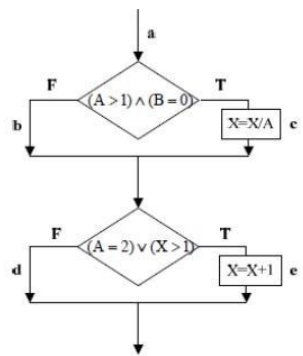


图 1 语句覆盖的例子

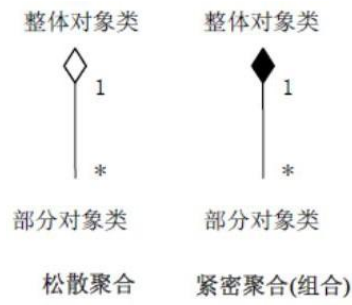


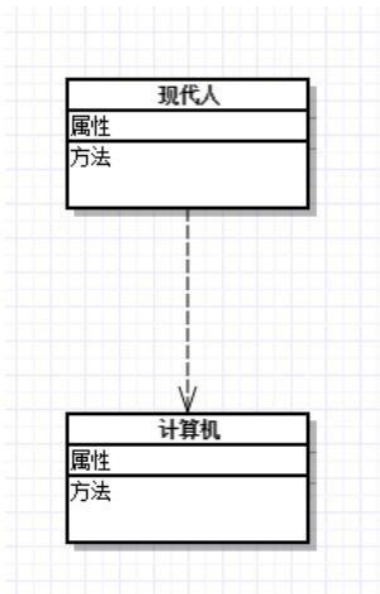
图 2 松散聚合和紧密聚合的例子

3. 给出对象的依赖关系的定义，并举例说明。 (2011.02)

解析：依赖关系 (Dependence)：假设 A 类的变化引起了 B 类的变化，则说明 B 类依赖于 A 类；是一种使用的关系，即一个类的实现需要另一个类的协助，所以要尽量不使用双向的互相依赖；

在 UML 中，用带箭头的虚线，指向被使用者。

举例：



注：类与类之间的关系可以根据关系的强度依次分为以下五种：

依赖关系(Dependency)---关联关系(Association)---聚合(Aggregation)---组合(Composition)---泛化
(Generalization)

4. 给出对象的关联关系定义，并举例说明。 (2012.02)

解析：对象的关联关系是一种结构关系，说明一个事物的对象与另一个事物的对象相联系。给定一个连接两个类的关

联，可以从一个类的对象导航到另一个类的对象。关联可以有方向，即导航。一般不作说明的时候，导航是双向的，

不需要在线上标出箭头。大部分情况下导航是单向的，可以加一个箭头表示。例如客户类 A 与订单类 B 关联，则表

示成 A—>B，事实上，订单类 B 也与客户类 A 关联，即二者相互关联，则表示成 A — B。关

联在代码中一般表示为属性（成员变量），例如「面例子中 class A 与 B 关联： public class A

```
{  
private B b ;  
}
```

如果 B 也关联到 A，那么它们就是双向的关联。

```
Public class B {  
Private A a ;  
}
```

5. 说明什么是 UML 状态图？它的作用是什么？ (2013.02)

解析：状态图(Statechart Diagram) 是 UML 中对系统动态方面建模的图之一，是描述一个实体基于事件反应的动态行

为，显示了该实体如何根据当前所处的状态对不同的事件做出反应的，状态描绘了对象的动态生命周期。在对象的

整个生命周期中，它的状态是会发射功能变化的，而状态机就是用来表示一个对象在它的生命周期中响应事件所

发生的状态变化以及对事件的响应。

通常我们创建一个 UML 状态图是为了以下的研究目的：研究类、角色、子系统、或组件的复杂行为。

状态图用于描述模型元素的实例（如对象或交互）的行为。它适用于描述状态和动作的顺序，不仅可以展现一个对象拥有的状态，还可以说明时间如何随着时间的推移来影响这些状态。

6. 什么是面向对象系统中的消息？一个消息应包括哪几部分？ (2014.01)

解析：面向对象系统中的消息是指对象向另一个对象发出的服务请求。一个消息应包括：对象名、调用的服务名和适当的参数三部分。

其他归类

1.COAD-YOURDON 的 OOD 模型包括哪几部分？这几部分各自的任务是什么？ (2004.03)

S 答：OOD 模型包括：设计数据管理子系统、设计任务管理子系统、构建问题域子系统、设计人机交互子系统。

- 1) 数据管理子系统的任务是，将一个系统的实现和它所需的具体数据存储分离开来，建立完善的数据存储管理体
系；主要针对系统中涉及的数据，采用独立管理方式，即保证数据的安全又方便对数据进行操作；包括选择数据管理模式和数据管理子系统的设计。
- 2) 任务管理子系统的任务是，对系统各种任务进行选择和调整；任务管理明确任务的类型并设计处理过程。
- 3) 问题域子系统的任务是，通过对问题的详细分析，已初步得到了问题域的基本模型，但进入设计阶段，要根据应用环境、编程环境对分析模型进行细化和晚上，进入详细设计阶段需要对问题域模型进行补充修改。
- 4) 人机交互子系统的任务是，根据具体实现环境，用户界面部分是在分析应用的基础上，确定人机交互的细节；

建模题 (2 大类)

1、要求画顶层数据流图 (DFD)、数据字典、自选一个场景进行交互顺序图、use/case 图

场景背景

(2004、2008、2011、2012、2017) 学校图书管理系统

(2005、2009、2014) 教学管理系统

(2007、2010、2013) 仓库/商场管理系统

(2006 年) 自己熟悉的系统

2、给出顶层数据流图框架，填写确实的外部实体、数据字典、计算流程图的环路复杂度。

(2018、2019) 教学管理系统/图书管理系统。

2005 年建模

问题陈述：已知在一个简化的教学管理信息系统中，分工如下：

教务员负责：

- 录入教师教学信息（姓名，工作证号，课程名，总学时，上课地点，上课时间）；
- 录入教师缺课情况（姓名，工作证号，缺课时间，原因）；

教学秘书负责：

· 录入学生各科成绩 (姓名, 学号, [课程名, 成绩]) 。

教学主任负责:

· 每学期统计每一个教师的工作量 (姓名, 工作证号, 上课学时数) ；

每学期统计每一个学生的不及格课程 (姓名, 学号, {不及格课程名, 成绩, 补考时间, 补考地点}) ,
若大于 2 门,

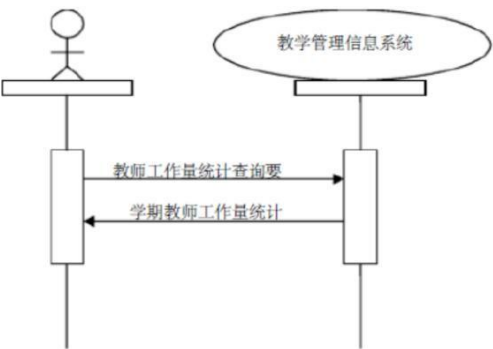
则给学生发降级通知 (姓名, 学号) 。

要求完成:

- 1、 (3 分) 用结构化分析方法给出该系统的顶层 DFD (系统环境图) 。
- 2、 (2 分) 给出上述顶层 DFD 的数据字典。
- 3、 (3 分) 定义一个交互, 并以顺序图给出该交互的描述。

解析

3. 交互: 教学主任通过教学管理信息系统查询每学期教师工作量



顺序图

2007 年建模题(共 8 分)

问题陈述: 在一简化的商场管理信息系统中,

库房管理员负责:

- 输入、修改、删除 入库商品信息 (商品名, 编号, 数量, 单价, 入库日期) ；
- 打印 库房商品库存清单 (商品名, 编号, 库存量, 库存金额) 。

销售员负责:

- 录入商品销售信息(商品名, 编号, 销售量, 单价);
- 输入、修改、删除前台商品信息(商品名, 编号, 数量, 单价, 入库日期);
- 打印前台商品库存清单(商品名, 编号, 库存量, 库存金额)。

部门经理负责:

- 统计月商品销售金额;
- 统计月商品库存情况(商品名, 编号, 库存量, 库存金额)。

1. (3分) 用结构化分析方法给出该系统的顶层 DFD(系统环境图);
2. (2分) 给出上述顶层 DFD 的数据字典;
3. (3分) 选择该商场管理信息系统中的一个交互, 用顺序图给出该交互的描述。解

析: 1、顶层 DFD

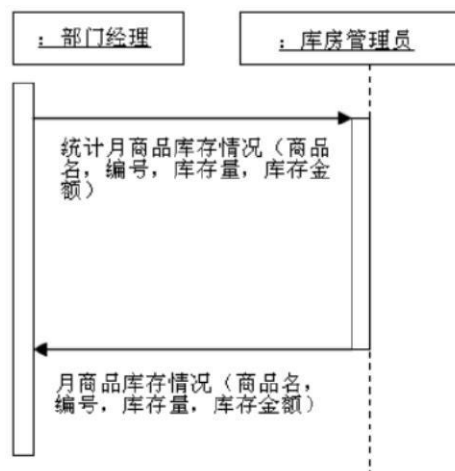


顶层数据流程

2、数据字典如下:

- (1) 入库商品信息 = 商品名+编号+数量+单价+入库日期;
- (2) 库房商品库存清单 = {商品名+编号+库存量+库存金额};
- (3) 商品销售信息 = 商品名+编号+销售量+单价;
- (4) 前台商品信息 = 商品名+编号+数量+单价+入库日期;
- (5) 前台商品库存清单 = {商品名+编号+库存量+库存金额};
- (6) 月商品库存情况 = {商品名+编号+库存量+库存金额}。

3、“统计月商品库存情况”这一交互, 给出其顺序图如下:



统计月商品库存情况顺序图

2017 年建模题 (共 8 分)

问题陈述: 一个图书管理系统的简化的“图书采编”业务可描述如下:

图书采购人员

- 提交购书单 (包括 ISBN 号, 书名, 作者名, 出版社, 出版日期, 印次, 单价, 册数);
- 得到汇总的购书清单 (包括 ISBN 号, 书名, 作者名, 出版社, 出版日期, 印次, 单价, 册数, 合计);
- 录入图书订单 (包括订单号, 供货商名称, 图书清单, 总价, 下单日期);
- 录入图书到货清单 (包括订单号, 供货商名称, 图书清单, 总价, 发货日期)

读者

- 提交缺书登记表 (包括 ISBN 号, 书名, 作者名, 出版社);
- 得到图书上架通知 (包括馆藏号, ISBN 号, 书名, 作者名, 出版社);

财务人员

- 得到图书到货清单 (包括订单号, 供货商名称, 图书清单, 总价, 发货日期);
- 图书入账 (包括 ISBN 号, 订单号, 书名, 册数, 单价, 总价, 入账日期);
- 保存发票底单 (包括发票流水号, 发货单位, 总价, 开票日期);

图书分编人员

- 得到图书到货清单 (包括订单号, 供货商名称, 图书清单, 总价, 发货日期);
- 编辑图书目录 (包括馆藏号, ISBN 号, 书名, 作者名, 出版日期, 印次, 内容简介);
- 发送图书上架通知 (包括馆藏号, ISBN 号, 书名, 作者名, 出版社);

试回答:

(可能如下)

1. (3 分) 结构化分析方法给出该系统的顶层 DFD 及其数据字典;
2. (2 分) 画出 **USE/CASE** 图;
3. (3 分) 选择该书管理系统中的一个交互, 并用顺序图来描述。

2018 年建模题 (共 8 分)

问题陈述: 下面是在某慕课教育平台上一个在线作业批改系统的简化陈述:

学生

- 系统登录, 提交学生标识 (学号、密码);
- 在线提交作业 (作业题量、完成题目、答案、提交时间);
- 获取作业已批改的通知 (学号、批改时间、评分、评价 (可选));
- 查看已批改的作业。

教师

- 教师登录, 提交教师标识 (教师号、密码);
- 上传作业信息 (作业题量、布置题目、标准答案、评分标准、最后期限);
- 获取有作业提交的通知 (学号、提交时间);
- 下载学生提交的作业 (在屏幕上显示);
- 批改后上传已批改作业 (学号、批改时间、评分、评价 (可选));
- 获取作业抽检意见 (学号、教师号、建议)。

教学督导

- 教师登录, 提交督导标识 (教师号, 密码);
- 抽取并下载作业样本 (学号、教师号、批改时间、评分、评价 (可选));
- 抽检并提交抽检意见 (学号、教师号、建议)。

试回答:

1. (4分) 结构化分析方法给出该系统的顶层 DFD 中, 请补充图中缺失的 4 个数据流;
2. (4分) 写出该数据流图中的数据字典。

2、数据字典

- 1、学生标识 (学号、密码)
- 2、作业 (作业题量、完成题目、答案、提交时间)
- 3、作业提交通知 (学号、提交时间)
- 4、已批改作业 (学号、批改时间、评分、评价 (可选))
- 5、教师标识 (教师号、密码) ;
- 6、作业信息 (作业题量、布置题目、标准答案、评分标准、最后期限)
- 7、作业抽检意见 (学号、教师号、建议)
- 8、督导标识 (教师号, 密码)
- 9、作业样本 (学号、教师号、批改时间、评分、评价 (可选))

2019 年建模题 (共 8 分)

试题一(共15分) (2010 年下半年软件设计师考题)

阅读以下说明和图,回答问题1 至问题3,将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

某时装邮购提供商拟开发订单处理系统,用于处理客户通过电话、传真、邮件或 Web 站点所下订单。

其主要功能如下:

- (1) 增加客户记录。将新客户信息添加到客户文件,并分配一个客户号以备后续使用。
- (2) 查询商品信息。接收客户提交商品信息请求,从商品文件中查询商品的价格和可订购数量等商品信息,返回给客户。
- (3) 增加订单记录。根据客户的订购请求及该客户记录的相关信息,产生订单并添加到订单文件中。
- (4) 产生配货单。根据订单记录产生配货单,并将配货单发送给仓库进行备货;备好货后,发送备货就绪通知。如果现货不足,则需向供应商订货。
- (5) 准备发货单。从订单文件中获取订单记录,从客户文件中获取客户记录,并产生发货单。
- (6) 发货。当收到仓库发送的备货就绪通知后,根据发货单给客户发货;产生装运单并发送给客户。
- (7) 创建客户账单。根据订单文件中的订单记录和客户文件中的客户记录,产生并发送客户账单,同时更新商品文件中的商品数量和订单文件中的订单状态。
- (8) 产生应收账户。根据客户记录和订单文件中的订单信息,产生并发送给财务部门应收账户报表。现采用结构化方法对订单处理系统进行分析与设计,获得如图1-1 所示的顶层数据流图和图1-2 所示0 层数据流图。

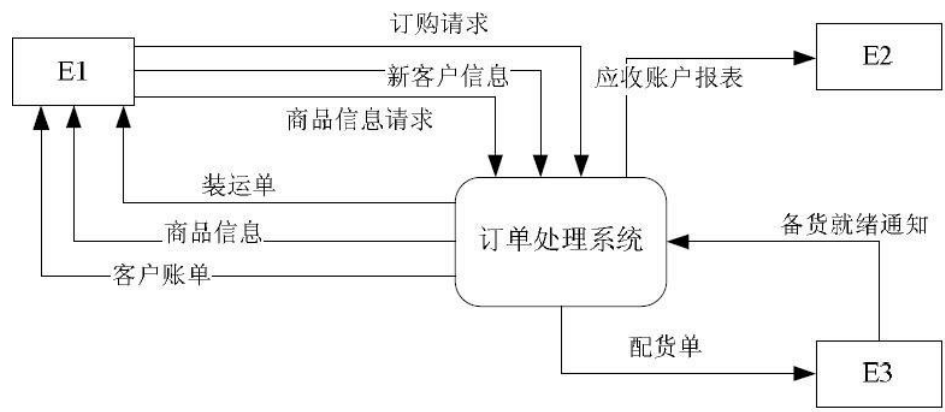


图 1-1 顶层数据流图

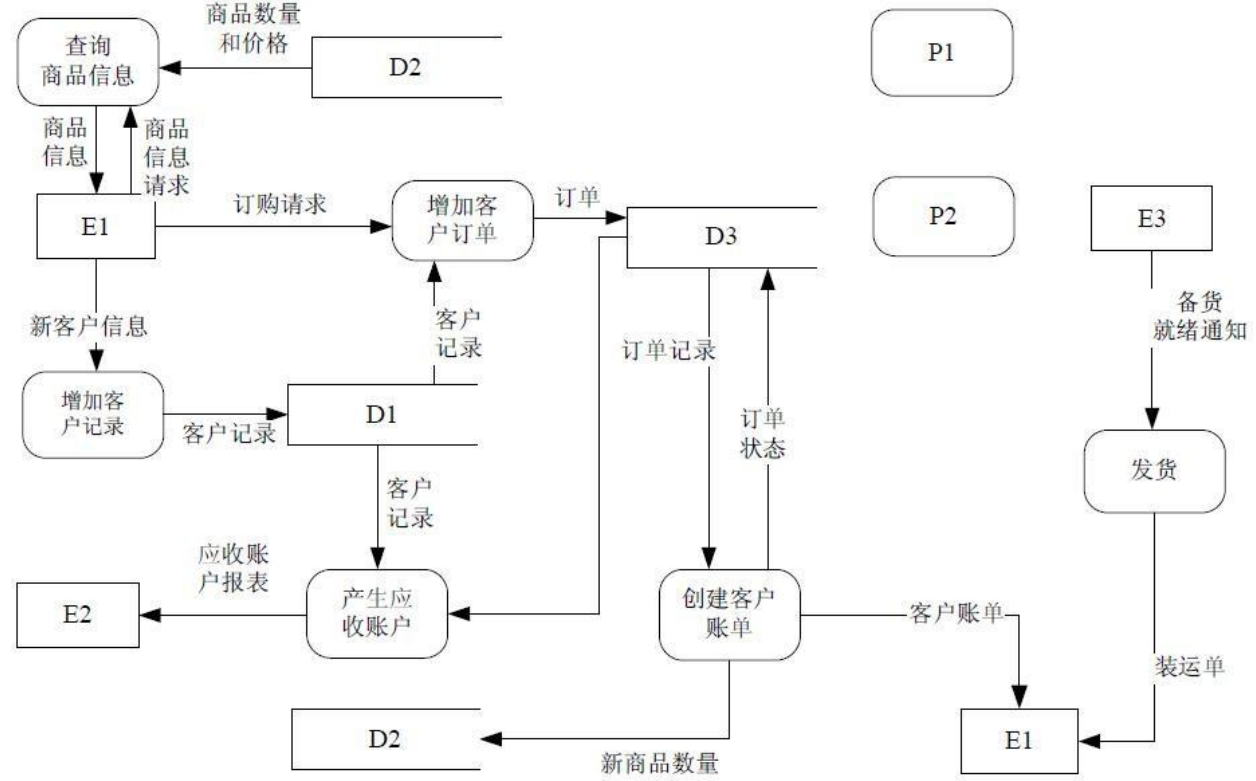


图 1-2 0 层数据流图

- 【问题 1】(3 分)
- 使用说明中的词语,给出图1-1 中的实体E1~E3 的名称。
- 【问题 2】(3 分)
- 使用说明中的词语,给出图1-2 中的数据存储D1~D3 的名称。
- 【问题 3】(9 分)
- (1) 给出图1-2 中处理(加工)P1 和P2 的名称及其相应的输入、输出流。
 - (2) 除加工P1 和P2 的输入输出流外,图1-2 还缺失了1 条数据流,请给出其起点和终点。

试题一

问题 1: E1:客户 E2: 财务部 E3: 仓库

问题 2: D1:客户文件 D2: 商品文件 D3: 订单文件

问题 3: P1:准备发货单 P2: 产生配货单 (P1 和 P2 可以交换)

名称	起点	终点
----	----	----

客户记录	D1	P1
------	----	----

订单记录	D3	P1
------	----	----

发货单	P1	E3
-----	----	----

订单记录	D3	P2
------	----	----

配货单	P2	E3
-----	----	----

缺失的数据流: 起点: D1 终点: 创建客户帐单

- 1、分别写出图中的六个空白处; (E1、E2、E3、D1、D2、D3)
- 2、该流程图的环路复杂度是多少?

如何计算环路复杂度和语句覆盖、分支覆盖、以及条件覆盖个数?

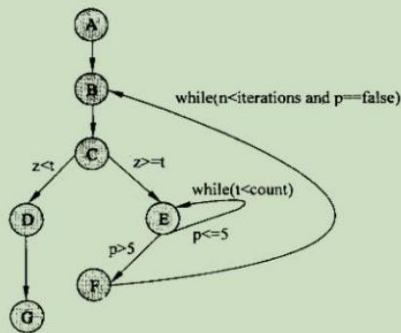
语句覆盖: 要求使用最少的用例覆盖全部的语句。

分支覆盖: 要求所有的逻辑进行一次判断,方法 (假设有 3 变量。每个变量有 m、n、q 个取值情况,则对应的 $m*n*q$)

路径覆盖:

McCabe: 环路复杂度 = 有向边(m)-节点数(n) + 2 (如果记不清就记得边和顶点的差值绝对值+2)

McCabe 度量法是通过定义环路复杂度，建立程序复杂性的度量，它基于一个程序模块的程序图中环路的个数。计算有向图 G 的环路复杂性的公式为： $V(G)=m-n+2$ ，其中 $V(G)$ 是有向图 G 中的环路个数， m 是 G 中的有向弧数， n 是 G 中的节点数。下图所示程序图的程序复杂度是 (32)。



- (32) A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

试题 (32) 分析

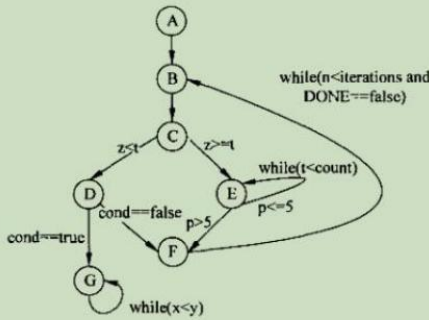
本题考查 McCabe 度量法。要采用 McCabe 度量法度量程序复杂度，需要先画出程序流程图，识别有向图中节点数 $n=8$ ，有向弧数 $m=7$ ，然后利用环路复杂性计算公式 $V(G)=m-n+2$ 进行计算，得如图所示的程序图的程序复杂度是 3。

参考答案

(32) B

试题 (32)

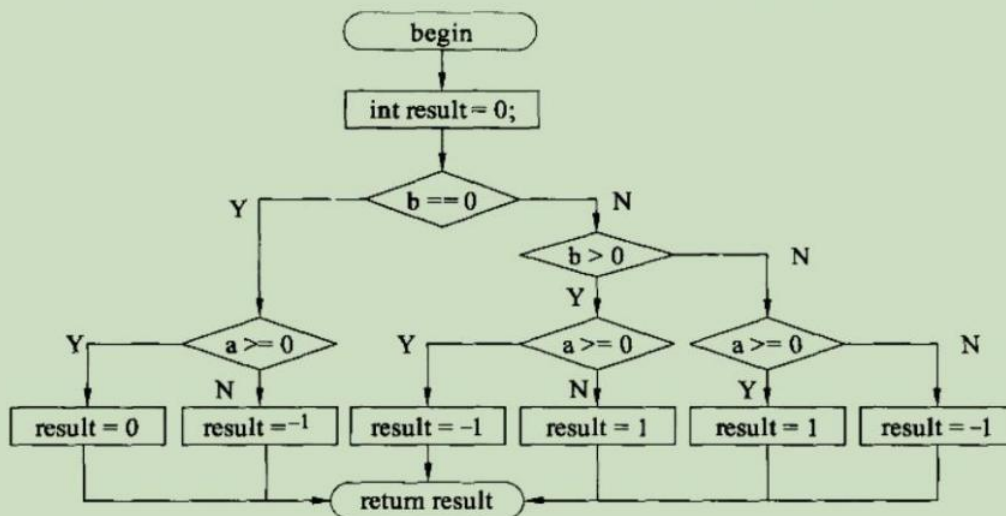
某程序的程序图如下所示，运用 McCabe 度量法对其进行度量，其环路复杂度是 (32)。



- (32) A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

试题 (35)

当用分支覆盖法对以下流程图进行测试时, 至少需要设计 (35) 个测试用例。



(35) A. 4

B. 5

C. 6

D. 8

试题 (35) 分析

本题考查分支覆盖测试法。采用分支覆盖法进行测试使得被测程序中每个判定表达式

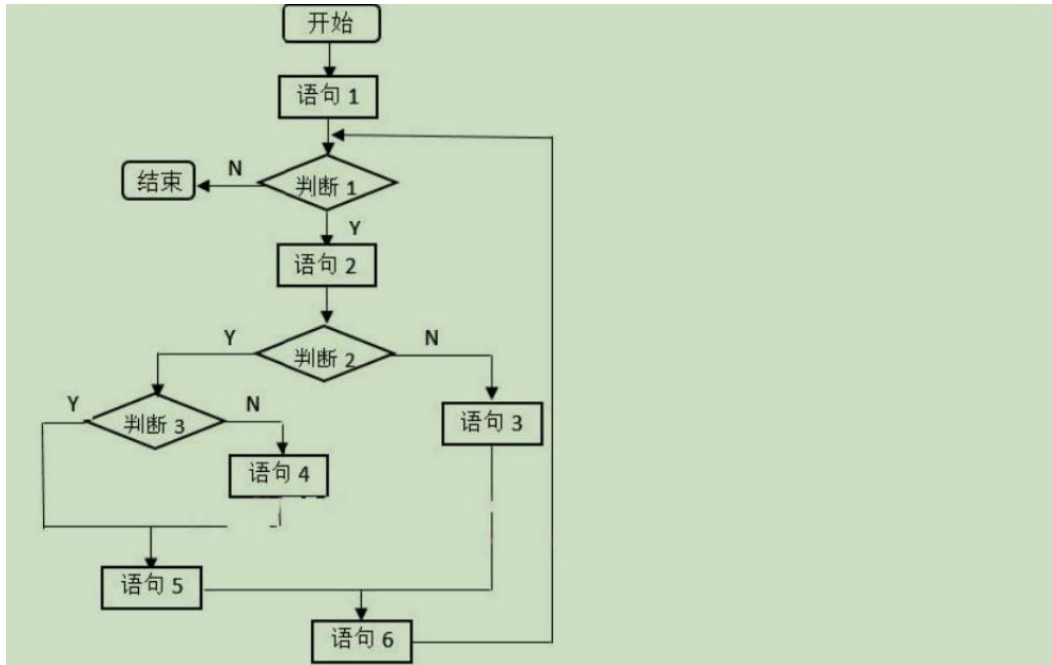
至少获得一次“真”值和“假”值, 或者程序中的每一个取“真”分支和取“假”分支至少都通过一次。需要设计的测试用例需要确保每一个取“真”分支和取“假”分支至少都通过一次, 即统计最多分支数。

参考答案

(35) C

35.36、对下图所示的程序流程图进行语句覆盖测试和路径覆盖测试，至少需要（ ）个测试用例。采用 McCabe 度量法计算其环路复杂度为（ ）。

- A. 2 和 3 B. 2 和 4 C. 2 和 5 D. 2 和 6
A.1 B.2 C.3 D.4



35.36、A D

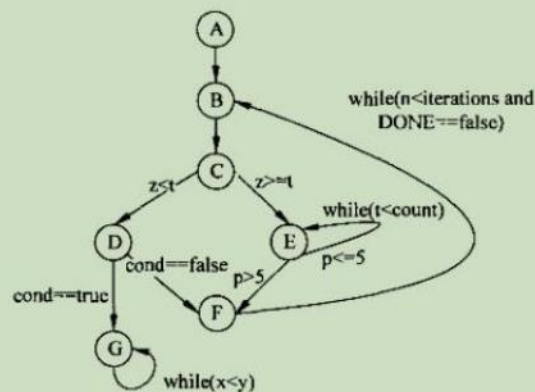
解析：

要满足语句覆盖的要求，只需要使条件判断 2 为真且判断 3 为假覆盖一条路径，判断 2 为假覆盖另一条路径就可以覆盖住所有语句，所以语句覆盖 2 个用例即可。路径覆盖需要把程序中的 3 条路径均覆盖一遍，需要 3 个用例。

整个程序流程图转化为结点图之后，一共 11 个结点，13 条边，根据环路复杂度公式有： $13-11+2=4$ 。或根据流图中区域的数量也可得出 4。

试题 (32)

某程序的程序图如下所示，运用 McCabe 度量法对其进行度量，其环路复杂度是 (32) 。



- (32) A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

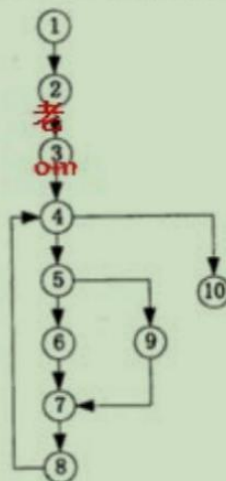
试题 (32) 分析

本题考查 McCabe 度量法。McCabe 度量法是通过定义环路复杂度，建立程序复杂性的度量，它基于一个程序模块的程序图中环路的个数。计算有向图 G 的环路复杂性的公式为 $V(G)=m-n+2$ ，其中 $V(G)$ 是有向图 G 中的环路个数， m 是 G 中的有向弧数， n 是 G 中的节点数。要采用 McCabe 度量法度量程序复杂度，需要先画出程序图，识别有向图中节点数 $n=7$ 和有向弧数 $m=10$ ，然后利用环路复杂性计算公式 $V(G)=m-n+2$ 进行计算，得到图中程序图的程序复杂度是 5。

参考答案

(32) D

36. 采用 McCabe 度量法计算下图所示程序的环路复杂性为 ()。



A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

36. C

解析：二种方法计算复杂度：

- 流图 G 的圈复杂度 $V(G)$ ，为 $V(G)=E-N+2$ ， E 是流图中边的数量， N 是流图中结点的数量
- 流图中区域的数量等于圈复杂度